



Entwicklung und Analyse einer Störungssimulation zur Abbildung einer Beispielstörung im U-Bahn-Betrieb mit SUMO

Master thesis
ITL Kennung: 2520

Author: Moritz Horsthemke

Supervisor: Prof. Dr. Jürgen Pannek

29. April 2026

Institutsleitung IfEV
Prof. Dr. Jörn Pachel
Pockelsstraße 3
38108 Braunschweig
Deutschland

Tel.: +49 (0)531 391-6630
Fax: +49 (0)531 391-6639
info@ifev.tu-braunschweig.de
<https://www.tu-braunschweig.de/ifev>

Institutsleitung ITL
Prof. Dr. Jürgen Pannek
Hermann-Blenk-Str. 42
38108 Braunschweig
Deutschland

Tel. +49 (0) 531 391-66300
Fax +49 (0) 531 391-66399
j.pannek@tu-braunschweig.de
itl-office@tu-braunschweig.de
<http://www.itl.tu-bs.de>

Aufgabenstellung für eine

Masterarbeit

Bearbeiter:	Moritz Horsthemke		
Fakultät:	4	Bearbeitungsdauer:	6 Monate
ITL-Kennung:	ITL 2520	Betreuerin (ITL):	Luisa Mennecke
		Betreuerin (IfEV):	Paula von der Heide

Fachgebiet: Simulation im U-Bahnverkehr

Thema: Entwicklung und Analyse einer Störungssimulation zur Abbildung einer Beispielstörung im U-Bahn-Betrieb mit SUMO

Topic: Development and Analysis of a Disruption Simulation for Representing a Sample Disruption in Metro Operations Using SUMO

Für den zuverlässigen Betrieb von U-Bahn-Systemen ist ein Störungsmanagement von zentraler Bedeutung. Bereits geringfügige Unregelmäßigkeiten im Betriebsablauf können zu Kaskadeneffekten führen und die Netzstabilität erheblich beeinträchtigen. Simulationsbasierte Untersuchungen ermöglichen es, derartige Effekte systematisch zu analysieren und deren betriebliche Auswirkungen quantitativ zu bewerten.

Im Rahmen dieser Masterarbeit soll eine Störungssimulation für einen liniengebundenen U-Bahn-Betrieb entwickelt werden, die die Abbildung und Analyse einer definierten Beispielstörung ermöglicht. Ziel ist es, eine Beispielstörung in einer Simulation darzustellen und die Auswirkungen einer Störung auf den Betriebsablauf unter Eingriff einer Rückfallebene realitätsnah zu simulieren. Die Arbeit konzentriert sich ausschließlich auf die Modellierung und quantitative Untersuchung der Störung der Strecke und die Rückfallebene selbst. Maßnahmen zur Behebung der Störung am Fahrzeug oder die vollständige Wiederherstellung des Regelbetriebs sind nicht Bestandteil der Untersuchung.

Zunächst ist ein geeigneter Streckenabschnitt zu identifizieren, der sich für die Simulation eines U-Bahn-Betriebs in SUMO (Simulation of Urban MObility) eignet. Auf dieser Grundlage wird ein Referenzszenario für den ungestörten Linienbetrieb aufgebaut, das den Betriebszustand vor Eintritt der Störung abbildet. Anschließend ist eine Beispielstörung zu konzipieren, die als definierter Störfall in das Szenario integriert wird. Die Störung soll beispielhaft einen ungeplanten Halt eines Zuges zwischen zwei Haltestellen abbilden.

Darauf aufbauend sind geeignete Kennzahlen und Messgrößen zu definieren und auszuwerten, um die Auswirkungen der Störung auf den Betriebsablauf quantitativ zu erfassen.

Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Beantwortung der folgenden zentralen Fragestellungen:

- Wie können Störungen im U-Bahn-Betrieb simuliert und quantifiziert werden?
- Wie können unterschiedliche Rückfallebenen in einer Simulation abgebildet werden?

Diese Fragestellungen dienen als inhaltliche Leitlinie der Arbeit und bilden die Grundlage für die nachfolgend beschriebenen Bearbeitungsschritte. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sollen im Speziellen folgende Punkte berücksichtigt werden:

- Einarbeitung in den Stand der Technik und bestehende Ansätze zur Simulation von Störungen im Schienenverkehr
- Auswahl eines geeigneten Streckenabschnitts und Definition der simulationsrelevanten Betriebsparameter
- Aufbau eines Simulationsszenario für den ungestörten Betrieb in SUMO
- Implementieren der Beispielstörung
- Implementieren von verschiedenen Rückfallebenen
- Anwendung geeigneter Kennzahlen zur quantitativen Bewertung der Störungsfolgen
- Vergleich des Eingreifens verschiedener Rückfallebenen
- Durchführung von Simulationen und systematische Auswertung der Ergebnisse
- Interpretation und kritische Diskussion der Simulationsergebnisse sowie Bewertung der Übertragbarkeit auf reale Betriebssituationen
- Dokumentation der Vorgehensweise, Ergebnisse und Schlussfolgerungen

Das Ergebnis der Arbeit soll ein funktionsfähiges Simulationsszenario sein, das eine definierte Störung im U-Bahn-Betrieb, unter dem Eingreifen verschiedener Rückfallebenen abbildet und deren Auswirkungen auf den Betriebsablauf quantitativ beschreibt. Das Szenario bildet die Grundlage für weiterführende Untersuchungen zu Betriebsstabilität und Resilienz im schienengebundenen Nahverkehr.

Die Ergebnisse der Arbeit sind ausführlich nach den in der Dokumentenvorlage festgelegten Richtlinien des Instituts für Intermodale Transport- und Logistiksysteme zu dokumentieren. Maßgeblich für die Bewertung der Arbeit ist die zum Abgabetermin vorliegende Fassung. Weitere Einzelheiten sind mit der Betreuerin abzusprechen.

Geistiges und materielles Eigentum, das den Verfassenden zur Verfügung gestellt wird, verbleibt Eigentum der Zurverfügungstellenden. Die Arbeit ist geistiges Eigentum der Verfassenden. Die Verfassenden geben dem Institut für Intermodale Transport- und Logistiksysteme, dem Institut für Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung sowie der Engineering und Software-Entwicklung GmbH ein einfaches Nutzungsrecht an den Inhalten und Ergebnissen der Arbeit.

Stempel/Unterschrift (ITL)



Prof. Dr. Jürgen Pannek



Unterschrift des Studierenden

SCHRIFTLICHE ERKLÄRUNG

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Prüfungsarbeit [„Entwicklung und Analyse einer Störungssimulation zur Abbildung einer Beispielstörung im U-Bahn-Betrieb mit SUMO“] selbstständig und ohne unzulässige fremde Hilfe sowie nur mit den von der Lehrperson zuvor bekannt gegebenen zulässigen Hilfsmitteln bearbeitet habe und dass ich die vorliegende Arbeit noch nicht für diese oder eine andere Prüfung eingereicht habe. Alle benutzten Quellen und Hilfsmittel habe ich vollständig angegeben. Mir ist bekannt, dass Täuschungsversuche –insbesondere nachgewiesene Plagiate sowie unvollständige Quellen- und Hilfsmittelangaben –nach § 11, Abs. 4 der Allgemeinen Prüfungsordnung zum endgültigen Nichtbestehen einer Prüfung und somit zum Scheitern im Studiengang führen können.

Bei der Anfertigung dieser Arbeit wurden generative KI-Werkzeuge der Firma Anthropic eingesetzt, konkret die Modelle Claude Opus 4.6 und Claude Opus 4.7 [10]. Der Einsatz beschränkte sich auf folgende Tätigkeiten: (1) sprachliche Überarbeitung des von mir verfassten Fließtextes zur Verbesserung des Leseflusses, (2) Unterstützung bei der Programmierung der in Python erstellten Diagrammskripte sowie (3) Unterstützung bei der Kommentierung des veröffentlichten Quellcodes. Die fachlichen Inhalte, Argumentationsstrukturen, Modellannahmen, Auswertungen und Schlussfolgerungen wurden ausschließlich von mir entwickelt. Sämtliche von der KI vorgeschlagenen Textpassagen, Codeänderungen und Kommentare wurden von mir geprüft, gegebenenfalls überarbeitet und verantwortet.



Braunschweig, 29. April 2026

ABSTRACT

The deployment of fully automated metro systems (GoA 4) has accelerated over the past decade, raising the question how disruptions are handled once on-board personnel are no longer routinely available. This thesis quantifies the intervention time of two physical fallback layers for the transition from GoA 2 to GoA 4: location-based Station Agents deployed along the line, and train-based Zugbegleiter-Plus riding on operational trains. Both are implemented in a SUMO simulation of the Frankfurt U4 metro line controlled via TraCI. A unit incident is triggered at parametrised positions along the line and combined with personnel levels N from one to ten. For the train-based layer the schedule axis is added, yielding up to 6,110 incident-train combinations per configuration.

Both layers meet the 10-minute helping-time benchmark of the German fire-service guideline AGBF at three persons (Station Agents 100 %, Zugbegleiter-Plus 97.3 %, both 100 % from four onwards). They differ in scaling behaviour. The location-based layer scales along the route and yields a deterministic upper bound on the worst case, with a floor of about 2.5 min from reaction time and minimum walking time. The train-based layer scales through the headway gap between the failing and the next crewed train. The trivial case in which both coincide dominates the mean; the worst case stagnates around seven minutes over intermediate personnel levels and only vanishes at full coverage.

A worst-case-bounded design is therefore better served by the location-based layer, an expected-value-minimised design by the train-based one. The reported distributions are usable as input to downstream recovery and passenger-impact models and close a data gap on intervention durations in UTO operations.

Inhaltsverzeichnis

Contents	viii
List of tables	ix
List of figures	x
1 Einleitung	1
1.1 Motivation und Problemstellung	1
1.2 Zielsetzung	2
1.3 Aufbau der Arbeit	3
List of definitions and theorems	1
2 Stand der Technik	4
2.1 U-Bahn-Betrieb und Automatisierungsgrade	4
2.1.1 Definition Metro und Automatisierungsgrade	4
2.1.2 Technische Infrastruktur (CBTC)	6
2.1.3 Betriebliche Vorteile der Automatisierung	7
2.1.4 Personalmodelle und Rollen im automatisierten Betrieb	8
2.1.5 Teleoperation und Fernsteuerung	8
2.2 Störungen im schienengebundenen Nahverkehr	9
2.2.1 Definition und Klassifikation von Störungen	9
2.2.2 Störungsursachen und -häufigkeiten	11
2.2.3 Mechanismen der Verspätungsausbreitung	12
2.2.4 Quantitative Störungsauswirkungen	12
2.2.5 Recovery und Nachhaltigkeit der Störungsauswirkungen	13
2.2.6 Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit automatisierter Systeme	14
2.3 Simulation mit SUMO	15
2.4 Simulationsmethodische Grundlagen	16
2.4.1 Verifikation und Validierung	16
2.4.2 Konvergenz und Rasterunabhängigkeit	17

2.5	Verwandte Arbeiten	18
2.5.1	Forschungslandschaft und Forschungslücke	18
2.5.2	Simulationsbasierte Ansätze	19
2.5.3	Optimierungsbasierte, analytische und datengetriebene Ansätze	19
3	Modellierung	21
3.1	Fallstudie: U4 Frankfurt	21
3.2	Modellanforderungen	23
3.3	Untersuchungsdesign und Rückfallebenen	24
3.3.1	Stationsagenten	26
3.3.2	Zugbegleiter-Plus	27
3.4	Netzmodell in SUMO	30
3.5	Parametrierung	33
3.6	Annahmen und Vereinfachungen	35
3.7	Validierung des Regelbetriebs	37
4	Störungssimulation	39
4.1	Rückfallebenen und Betriebsszenarien	39
4.1.1	Stationsagenten (GoA 4 mit ortsgebundenem Personal)	40
4.1.2	Zugbegleiter-Plus (GoA 4 mit fahrendem Personal)	41
4.1.3	Mischbetrieb und Telebetrieb	43
4.2	Implementierung in SUMO	43
4.3	Validierung der Simulation	46
5	Ergebnisse und Auswertung	49
5.1	Stationsgebundene Rückfallebene	49
5.2	Zuggebundene Rückfallebene	56
5.3	Vergleich der Rückfallebenen	66
6	Diskussion	74
6.1	Bewertung der Rückfallebenen	74
6.2	Implikationen für den GoA-Übergang	75
6.3	Kritische Reflexion der AGBF-Anwendung	76
6.4	Modellgrenzen und Sensitivität	77
6.5	Einordnung des Telebetriebs	79
6.6	Vergleich mit verwandten Studien	79
7	Fazit und Ausblick	81

7.1	Fazit	81
7.2	Ausblick	83
	Bibliography	94

Tabellenverzeichnis

2.1	Automatisierungsgrade und Basisfunktionen des Fahrbetriebs	5
2.2	Störungskategorien im Überblick	10
3.1	Zuordnung der Modellanforderungen zu Umsetzung und Prüfung.	24
3.2	Dateien des SUMO-Simulationsmodells.	33
3.3	Modellparameter der Simulation.	34
4.1	Konvergenzwerte pro Rasterstufe für SA und ZUB+	47
5.1	Deskriptive Statistik der Interventionszeit nach Anzahl Stationsagenten	51
5.2	Anteil der Störungspositionen mit Interventionszeit unterhalb definierter Zeitgrenzen	51
5.3	Marginale Verbesserung der Interventionszeit pro zusätzlichem Stationsagenten .	53
5.4	Anzahl positionsweiser Monotonie-Verletzungen pro Agenten-Übergang	56
5.5	Deskriptive Statistik der Interventionszeit nach Anzahl ZUB+ bei $N_{\text{Zug}} = 10$. .	58
5.6	Anteil der Ausfälle mit Interventionszeit unterhalb definierter Zeitgrenzen bei $N_{\text{Zug}} = 10$	58
5.7	Marginale Verbesserung der Interventionszeit pro zusätzlichem ZUB+ bei $N_{\text{Zug}} = 10$	61
5.8	Anzahl positionsweiser Monotonie-Verletzungen pro ZUB+-Übergang bei $N_{\text{Zug}} = 10$	62
5.9	Gegenüberstellung der Interventionszeit-Kennzahlen bei äquivalenter Personalstärke	67
5.10	AGBF-Erreichungsgrad je Rückfallebene	69
5.11	Monotonie-Verletzungen pro Übergang in beiden Rückfallebenen	70

Abbildungsverzeichnis

2.1	Automatisierungsgrade: Terminologie und Betriebsmodelle	6
3.1	Streckenband der U4 Frankfurt	22
3.2	Optimale Agentenverteilung für 1–10 Stationsagenten	28
3.3	Konzeptschema der Rückfallebene ZUB+	29
3.4	Simulationsbedarf der Rückfallebene ZUB+	31
3.5	Geschwindigkeitsprofil des ungestörten Regelbetriebs	38
4.1	Methodischer Untersuchungsablauf der drei Rückfallebenen	41
4.2	Architektur der Simulationspipeline	44
5.1	Boxplot der Interventionszeit nach Anzahl Stationsagenten	50
5.2	Kumulative Verteilungsfunktion der Interventionszeit	52
5.3	Heatmap der Interventionszeit nach Position und Agentenzahl	53
5.4	Allgemeine Verbesserung der Interventionszeit pro zusätzlichem Stationsagenten	54
5.5	Positionsweise Verbesserung der Interventionszeit pro zusätzlichem Stationsagenten	55
5.6	Boxplot der Interventionszeit nach Anzahl ZUB+	57
5.7	Kumulative Verteilungsfunktion der Interventionszeit für ZUB+	59
5.8	Heatmap der Interventionszeit nach Position und ZUB+-Anzahl	60
5.9	Allgemeine Verbesserung der Interventionszeit pro zusätzlichem ZUB+	61
5.10	Positionsweise Verbesserung der Interventionszeit pro zusätzlichem ZUB+	63
5.11	Gap-Heatmap der Interventionszeit nach Umlauf-Gap und Zuganzahl	64
5.12	Nested Loop Plot der Interventionszeit nach Fahrplantakt und ZUB+-Anzahl	65
5.13	Parallel-Coordinates-Darstellung aller $(N_{\text{Zug}}, N_{\text{ZUB+}})$ -Kombinationen	66
5.14	CDF-Overlay der Interventionszeit für SA und ZUB+	68
5.15	Positionsweiser Vergleich der Interventionszeit beider Rückfallebenen	71
5.16	Nested Loop Plot beider Rückfallebenen mit SA-Overlay	73

KAPITEL 1

EINLEITUNG

1.1 Motivation und Problemstellung

Die weltweite Verbreitung hochautomatisierter Metrosysteme nimmt seit über zwei Jahrzehnten kontinuierlich zu und hat sich zuletzt weiter beschleunigt [1, 19, 66]. Die globale Länge UTO-fähiger Metro-Strecken hat sich seit 2005 von 307 km bis 2015 auf 716 km mehr als verdoppelt [1]. Stand 2016 wurden 789 km DTO-fähige Metro-Strecken in 36 Städten, 53 Linien weltweit betrieben. Hiervon allein in Frankreich 16% der globalen DTO-Streckenlänge [66]. Die aktuelle UITP-Statistik für Ende 2023 weist 2.279 km in 60 Ballungsräumen aus, eine Zunahme von 75% seit 2020 [1]. Die 2013 bis zum Jahr 2025 prognostizierten 1.800 km [19] wurden bereits im Jahr 2022 erreicht [1]. Der Ausbau verläuft somit schneller als von der Fachwelt erwartet. Dies schafft einen wachsenden Bedarf an belastbaren Aussagen über das betriebliche Verhalten automatisierter Systeme, insbesondere im Störfall.

Motiviert ist der Ausbau fahrerloser Metrosysteme vor allem durch wirtschaftliche Aspekte. Bereits 2016 waren die Betriebskosten von DTO-Systemen 30% niedriger als bei konventionellen Linien (Paris Metro). Keolis berichtet von 10% Einsparung durch Personalreduktion durch den Einsatz von DTO-Systemen [66]. Trotz erheblicher Investitionen in UTO ist die empirische Evidenz für die finanziellen und betrieblichen Auswirkungen bis 2015 gering [19].

Mit fahrerlosen Betriebssystemen verändert sich die Rollenverteilung im Störfallmanagement. Bei klassischen Betriebssystemen stützt im Störfall zuerst der Fahrer als direkt verfügbare Rückfallebene das System und leitet Maßnahmen ein. In GoA 3-Systemen ist nur noch ein Zugbegleiter an Bord. Im UTO-Betrieb befindet sich überhaupt kein Personal mehr im Zug. Tritt eine Störung auf der Strecke auf, beispielsweise ein Nothalt eines Zuges zwischen zwei Haltestellen, so fehlt diese erste Interventionsreaktion durch den Fahrer vollständig. Eine Störungsbewältigung

erfordert in diesem Fall eine externe Intervention. Verschiedene Interventionsmöglichkeiten sind hierfür vorgesehen. Systematische Vergleiche unterschiedlicher Rückfallebenen unter Störfallbedingungen sind in der Literatur bislang kaum dokumentiert [70] trotz ihrer entscheidenden Rolle für die Betriebsstabilität hochautomatisierter Metro-Systeme.

Da simulationsbasierte Untersuchungsansätze im Schienenverkehr einen Betrieb realgetreu abbilden können, gewinnen diese Ansätze allgemein an Bedeutung. Im deutschen Kontext beispielsweise im Rahmen des Programms Digitale Schiene Deutschland, welches einen digitalen Zwilling des Schienennetzes zur Erprobung automatisierter Fahrfunktionen aufbaut [22]. Einen Überblick über bestehende Simulationsansätze und verwandte Arbeiten gibt Abschnitt 2.5. Die vorliegende Arbeit adressiert die Lücke der Vergleichbarkeit unterschiedlicher Rückfallebenen unter Störfallbedingungen durch die Entwicklung einer simulationsbasierten Untersuchung, in der verschiedene Rückfallebenen unter einer definierten Einheitsstörung an einer Beispielstrecke gegenübergestellt und quantitativ bewertet werden.

1.2 Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist die Modellierung und quantitative Untersuchung von Störungsszenarien an einer hochautomatisierten U-Bahn-Linie sowie der Vergleich verschiedener Rückfallebenen hinsichtlich ihrer betrieblichen Auswirkungen. Im Fokus steht dabei der quantitative Vergleich der Interventionszeit verschiedener Rückfallebenen mit physischem Personal. Untersuchungsgegenstand ist eine technische Fahrzeugstörung als Einheitsstörung. Weitere Störungskategorien wie betriebliche, personenbezogene oder infrastrukturbedingte Ereignisse werden nicht betrachtet. Ausgeschlossen werden hierbei optimierungsbasierte Ansätze, Fahrgastmodellierungen, die Untersuchung realer Störfälle, Maßnahmen zur Behebung der Störung am Fahrzeug sowie die vollständige Wiederherstellung des Regelbetriebs.

Hierzu wird ein Simulationsmodell auf Basis der Open-Source-Software SUMO [12] entwickelt und am Beispiel einer ausgewählten Strecke parametrisiert. Für die Untersuchung selbst wird zunächst ein ungestörter idealisierter Linienbetrieb aufgebaut. Darauf aufbauend wird ein Störfall in die Simulation eingespielt. Die folgenden Forschungsfragen werden in dieser Arbeit untersucht:

1. Wie können Störungen im U-Bahn-Betrieb simuliert und quantifiziert werden?
2. Wie können unterschiedliche Rückfallebenen in einer Simulation abgebildet werden?

Zur Beantwortung dieser Forschungsfragen werden geeignete Kennzahlen und Messgrößen definiert und analysiert. Zudem werden Einflussfaktoren auf die betrieblichen Auswirkungen systematisch untersucht und ihre Abhängigkeiten aufgezeigt. Auf dieser Basis wird anschließend

ein Vergleich der betrieblichen Rückfallebenen erstellt und unter definierten Randbedingungen gegenübergestellt und bewertet.

1.3 Aufbau der Arbeit

Zunächst stellt Kapitel 2 den Stand der Technik dar. Es werden die Automatisierungsgrade im U-Bahn-Betrieb, typische Störungsarten und bestehende Simulationsansätze vorgestellt sowie verwandte Arbeiten eingeordnet. Anschließend beschreibt Kapitel 3 die Modellierung. Die Fallstudie U4 Frankfurt wird vorgestellt, Modellanforderungen definiert und das Streckenmodell in SUMO aufgebaut, parametrisiert und validiert. Kapitel 4 behandelt die Störungssimulation. Die Einheitsstörung wird definiert, die Implementierung in SUMO beschrieben und verschiedene Rückfallebenen als Betriebsszenarien modelliert. Danach werden in Kapitel 5 die Ergebnisse präsentiert. Zunächst werden die verwendeten Kennzahlen vorgestellt, anschließend die Ergebnisse der Stationsagenten-Szenarien analysiert und die Rückfallebenen miteinander verglichen. Kapitel 6 diskutiert die Ergebnisse, prüft die Modellanforderungen, benennt Limitationen und leitet betriebliche Implikationen ab. Abschließend werden in Kapitel 7 die zentralen Erkenntnisse zusammengefasst und ein Ausblick auf weiterführende Forschungsfragen dargestellt.

KAPITEL 2

STAND DER TECHNIK

Dieses Kapitel stellt die für das Verständnis der Arbeit notwendigen Grundlagen dar. Zunächst werden Unterscheidungen in den Automatisierungsgraden im U-Bahn-Betrieb (Abschnitt 2.1) vorgestellt, dann werden Störungen im Schienennahverkehr (Abschnitt 2.2) erläutert. Anschließend wird die Simulationsumgebung SUMO (Abschnitt 2.3) dargestellt und verwandte Arbeiten (Abschnitt 2.5) eingeordnet.

2.1 U-Bahn-Betrieb und Automatisierungsgrade

Die IEC 62290-1 [26] klassifiziert den Automatisierungsgrad (GoA) anhand der Verantwortungsverteilung zwischen dem Betriebspersonal und dem technischen System für die Basisfunktionen des Fahrbetriebs in fünf Stufen (GoA 0-4). Tabelle 2.1 zeigt die Zuordnung der Basisfunktionen zu den Automatisierungsgraden. Für diese Arbeit ist insbesondere die letzte Funktionsgruppe relevant. Während im konventionellen Betrieb (GoA 0-3) das Betriebspersonal für die Bewältigung der ersten Notfallsituation zuständig und direkt an Bord ist, liegt diese Verantwortung bei GoA 4 beim System und/oder beim Personal. Hiermit ist beim Auftreten der Notfallsituation kein Betriebspersonal vor Ort, sodass der Bedarf nach einer geeigneten Strategie entsteht, wie diese Notfallsituation unter den neuen Gegebenheiten behandelt werden.

2.1.1 Definition Metro und Automatisierungsgrade

Der Begriff U-Bahn als deutsche Anwendung oder Metro als internationale Anwendung sind Möglichkeiten der Umsetzung für UGT-Systeme (Urban Guided Transport) [26]. Die Metro-Definition nach UITP beschreibt die Metro als ein städtisches, elektrisches Transportsystem mit hoher Kapazität, vollständig unabhängig und physisch getrennt von anderem Verkehr [1]. Hierbei

Tabelle 2.1: Automatisierungsgrade und Basisfunktionen des Fahrbetriebs (eigene Darstellung nach [26])

Funktionsgruppe	Basisfunktion	GoA 0	GoA 1	GoA 2	GoA 3	GoA 4
Sicherstellen	Sichere Fahrstraße	P ^a	S	S	S	S
sicherer	Sichere Abstandhaltung	P	S	S	S	S
Zugbewegungen	Sichere Geschwindigkeit	P	P ^b	S	S	S
Fahren	Beschleunigen und Bremsen	P	P	S	S	S
Überwachen des Fahrweges	Hindernisse	P	P	P	S	S
	Personen im Gleis	P	P	P	S	S
Überwachen des Fahrgastwechsels	Fahrgastraumtüren	P	P	P	P	S
	Verletzungsschutz Bahnsteig/Zug	P	P	P	P	S
	Sichere Anfahrbedingungen	P	P	P	P	S
Betreiben eines Zuges	Einsetzen/Aussetzen	P	P	P	P	S
	Überwachung Zugstatus	P	P	P	P	S
Notfallsituationen	Diagnose, Feuer/Rauch, Evakuierung	P	P	P	P	S ^c

P = Verantwortlichkeit Betriebspersonal; S = durch System realisiert.

^a Weichen teilweise durch System überwacht. ^b Teilweise durch System überwacht. ^c System und/oder Personal in der Betriebsleitstelle.

sind in Deutschland U-Bahnsysteme ein Anwendungsfall. Diese Arbeit bezieht sich auf U-Bahn-Systeme.

Unterschiedliche Automatisierungsgrade sowie die Klassifikation von Betriebssystemen beschreiben hierbei, die technische Fähigkeit der Systeme, nicht der Betriebsmodelle [19]. Gleiche GoA-Stufen können unterschiedlich betrieben werden. Beispielsweise kann ein GoA 4-System als UTO oder als begleitet GoA 4 betrieben werden [19, 66]. Letzteres dient dem Zweck, dass Betriebspersonal im Störfall bereits in Zügen der betroffenen Linie anwesend ist. In der Praxis werden die meisten GoA 4-Systeme mit Zugbegleitern betrieben [66].

Jedem Automatisierungsgrad ist eine Betriebsart zugeordnet: GoA 3 entspricht DTO (Driverless Train Operation), GoA 4 entspricht UTO (Unattended Train Operation) [25]. Diese Zuordnung ist vereinfachend, da GoA 4-Systeme sowohl als UTO als auch als begleitet GoA 4 betrieben werden können. Der Begriff fahrerlos (driverless) ist nicht trennscharf, da GoA 3, begleitet GoA 4 und unbegleitet GoA 4 (UTO) gleichermaßen ohne Fahrer im Führerstand auskommen [19]. Innerhalb von GoA 4 wird zwischen dem unbegleiteten Fahrbetrieb (UTO), bei dem kein Personal an Bord ist, und dem begleitet GoA 4, bei dem sich Personal ausschließlich für die Störungsbewältigung an Bord befindet, unterschieden [19]. Zusätzlich wird zwischen unbegleitetem und fahrerlosem Betrieb differenziert [35]. Abbildung 2.1 stellt die Zuordnung der Betriebsmodelle entlang der Dimensionen Steuerungsart und Personalbesetzung dar.

		Wie wird der Zug gesteuert?			
		Manuell Fahrer + ATP	Halbautomatisch ATO + Überwachung durch Personal	Vollautomatisch Keine manuellen Handlungen nötig	
Wer ist im Zug?	Fahrer im Führerstand	GoA 1	GoA 2		Konventionelle Linien
	Zugbegleiter nicht im Führerstand		DTO GoA 3	Attended GoA 4	
	Kein Personal an Bord			UTO GoA 4	Automatisierte Linien

Abbildung 2.1: Automatisierungsgrade: Terminologie und Betriebsmodelle (eigene Darstellung nach [19], basierend auf [26])

2.1.2 Technische Infrastruktur (CBTC)

Im Nahverkehr vereint CBTC (Communication-Based Train Control) die Funktionen von Stellwerk und Zugbeeinflussung zu einem integrierten Leitsystem. [49]. CBTC ist ein kontinuierliches Zugbeeinflussungssystem, das durch drei Kernmerkmale gekennzeichnet ist [35]:

1. hochauflösende Zugortung unabhängig von Gleisstromkreisen
2. kontinuierliche, hochkapazitive und bidirektionale Zug-Strecke-Datenkommunikation mit niedriger Latenz
3. fahrzeug- und streckenseitige Prozessoren, die vitale Funktionen implementieren.

Stand 2016 basieren 72% der automatisierten Linien auf CBTC [66]. Als technische Voraussetzung für ATO und ATS bildet CBTC damit die Verbindung zwischen Signaltechnik und Automatisierungsgrad und ermöglicht zugleich neue Betriebskonzepte wie die ab GoA 2 einsetzbare Moving-Block-Signalisierung. Mit Moving Block passen Züge ihre Geschwindigkeit automatisch an Position des vorausfahrenden Zuges an. Dies ermöglicht kürzere Zugfolgezeiten als bei ortsfester Signalisierung [20]. Das übergeordnete ATC-System (Automatic Train Control) gliedert sich in drei Teilsysteme [35]:

- **ATP** (Automatic Train Protection): Fail-Safe-Schutz gegen Kollisionen, Geschwindigkeitsüberschreitung und andere gefährliche Zustände durch Zugortung, Zugfolgesicherung und Verriegelung,
- **ATO** (Automatic Train Operation): Geschwindigkeitsregelung, programmiertes Halten, Türsteuerung und Leistungsregelung,

- **ATS (Automatic Train Supervision):** Überwachung der Züge, Anpassung der Leistung einzelner Züge zur Fahrplaneinhaltung sowie Bereitstellung von Daten zur Betriebsanpassung bei Unregelmäßigkeiten.

2.1.3 Betriebliche Vorteile der Automatisierung

GoA 4-Linien zeigen deutlich konsistentere Zugfolgezeiten und Haltezeiten als bei GoA 2-Linien. Damit erreichen automatisierte Linien Frequenzen von bis zu 42 Zügen pro Stunde. UTO ermöglicht eine geringere Zugfolgezeit durch kürzere Wendezeiten und bessere Regelmäßigkeit [19]. Durch DTO-Systeme kann die Zugfolgezeit auf 60-75 s reduziert werden [66]. Beispielsweise konnte durch ein ATO-System in Kombination mit Moving-Block-Signalisierung eine Kapazitätssteigerung von 50 % (von 20 auf 30 Züge pro Stunde) auf der Tyne and Wear Metro erzielt werden. ATO oder moving block allein bringen jeweils nur eine Steigerung auf 22 Züge pro Stunde, sodass ein Synergieeffekt beider Technologien möglich ist [50]. Bei der Kopenhagener S-Bahn brachte die Einführung von CBTC keine Kapazitätssteigerung, da bereits 30 Züge pro Stunde und Richtung erreicht waren. Der Hauptvorteil lag in der verbesserten Zuverlässigkeit und Homogenität des Betriebs, also einer verbesserten Verkehrsqualität [30].

Bei GoA 3 wandelt sich die Rolle des Fahrers zum Zugbegleiter für Fahrgastbetreuung und Störungsbewältigung. Der Wegfall des Führerstands schafft Platz für ca. 6 zusätzliche Sitzplätze pro Metrocar [50]. In der Paris Metro Linie 1 konnte nach der Umstellung auf DTO das gleiche Serviceniveau mit weniger Zügen im Einsatz erbracht werden. Der Wegfall der Führerstände erhöhte zusätzlich die Fahrgastkapazität um 6% [66]. DTO entkoppelt Zugverfügbarkeit von Personalverfügbarkeit. Zusätzliche Züge können mit ca. 1 Stunde Vorlauf statt 3 Monaten eingefügt werden [66].

UTO-Linien mit dem schlanksten Personalmodell haben 70 % weniger Personal pro asset als konventionelle Linien. Bei dem Einsatz von Station Agents ca. 30% weniger Personal [19]. Nebentätigkeiten (Vor-/Nachbereitung, Rangieren, Wenden etc.) nehmen 60–70 % der Schichtzeit von Triebfahrzeugführern im SPNV ein. Durch Automatisierung können bis zu 67 % der Schichtmasse eingespart werden [58].

Es gilt, dass 50-60% der Vorfälle im traditionellen U-Bahn-Betrieb durch menschliche Fehler verursacht werden. Im DTO-Betrieb wird durch den Wegfall des Fahrers dieses Risiko erheblich reduziert [66]. Weiterhin werden bei 85 % der automatisierten Linien weltweit für die Bahnsteigkantensicherung Bahnsteigtüren genutzt und damit neue Infrastrukturanforderungen geschaffen [50]. 86% der DTO-Metrolinien nutzen Bahnsteigtüren als Bahnsteigkantensicherung. Dies reduzieren Systemausfälle um ca. ein Drittel [66].

2.1.4 Personalmodelle und Rollen im automatisierten Betrieb

Prinzipiell gibt es vier Personalmodelle für automatisierte Linien [19]:

1. mobiles Personal, stationsübergreifend eingesetzt
2. festes Stationspersonal und mobiles Personal
3. besetzte Züge und unbesetzte Stationen
4. vollständig besetzt Züge und Stationen

Zwei neue Berufsbilder für den hochautomatisierten Bahnbetrieb sind dabei entstanden. Zum einen der Remote Operator (RO), der mehrere Fahrzeuge aus der Leitzentrale überwacht und steuert. Zum anderen der Zugbegleiter-Plus (Zub+), der Ansprechpartner im Zug ist und mit erweiterter Qualifikation zur manuellen Zugführung bei niedriger Geschwindigkeit ausgebildet ist [58]. Im GoA 3-Betrieb ist der Zub+ als erster Ansprechpartner vor Ort im Zug, führt jedoch regulär keine betrieblichen Handlungen aus. Im Störfall kann er den Zug bei geringer Geschwindigkeit mit vereinfachter Steuerung zum nächsten Bahnhof fahren [58]. Im UTO-Betrieb werden sechs Dispatcher-Rollen unterschieden: Verkehrsdisponent, Anlagendisponent, Energiedisponent, Fahrgastdisponent (UTO-spezifisch), Fahrzeugdisponent (UTO-spezifisch) und Instandhaltungsdisponent. Hierbei entfallen die Aufgaben des Fahrers und werden in die Rollen Fahrgast- und Fahrzeugdisponent zerlegt. Ebenfalls übernimmt die Leitzentrale die primäre Rolle bei einer Notfallreaktion. Der Verkehrsdisponent trägt die größte Verantwortung im Notfallprozess [71].

2.1.5 Teleoperation und Fernsteuerung

Teleoperation (Fernsteuerung) kann als Rückfallebene für GoA 3- und GoA 4-Systeme eingesetzt werden. Ein Remote Operator in der Leitzentrale kann den Zug fernsteuern, falls das automatisierte System ausfällt oder eine manuelle Intervention erforderlich ist. In diesem Anwendungsfall entspricht einem Zug, der zwischen zwei Stationen stehen bleibt. Der Remote Operator fährt ihn mit maximal 40 km/h zur nächsten Station. Die Geschwindigkeitsbegrenzung ergibt sich aus dem Fahren auf Sicht bei Störung [18].

Die drei Verantwortungsbereiche des Remote Operators sind automatisierter Betrieb (Überwachung), Beaufsichtigung (Monitoring ohne kontinuierliche Aufmerksamkeit) und manuelle Steuerung (Fernsteuerung des Zuges) [18]. Der Funktionsumfang der Fernsteuerung umfasst die Koordination von Rangierbewegungen, die Verwaltung technischer Routen zwischen Depot und Station sowie die Wiederherstellung ausgefallener Züge. Eine erfolgreiche Umsetzung erfordert robuste Kommunikationsinfrastruktur, Mensch-Maschine-Schnittstellen und klar definierte Betriebsprotokolle [33].

Die Leistungsfähigkeit des Remote Operators verschlechtert sich ab einer Latenz von 300 ms und wird ab 1.000 ms praktisch unmöglich [37]. LTE ermöglicht Fernsteuerung daher nur eingeschränkt bei Geschwindigkeiten unter 40 km/h, weshalb 5G als Mindestanforderung für zuverlässigen Telebetrieb empfohlen wird [37]. Bei Verbindungsabbruch zwischen Leitzentrale und Fahrzeug wird der Zug automatisch gestoppt (Heartbeat-Mechanismus) [37].

Bei höheren Automatisierungsgraden zeigen Bediener eine verschlechterte Leistung im Störungsbetrieb [48]. Der Übergang vom aktiven Fahrer zum passiv überwachenden Remote Operator führt zu Monotonie, Müdigkeit und einem Verlust des Situationsbewusstseins. Wenn eine Übernahmeaufforderung erfolgt, muss der Operator die Situation schnell erfassen, obwohl er zuvor nicht aktiv eingebunden war [54]. Aufmerksamkeitslenkende Übernahmeaufforderungen, etwa synthetische Sprachansagen mit Handlungshinweis, verbessern die Situationserkennung des Operators signifikant [54].

2.2 Störungen im schienenengebundenen Nahverkehr

Störungen sind Abweichungen vom Regelbetrieb und erfordern operative Maßnahmen [44]. Bereits kurze Unterbrechungen von 10-15 Minuten können im hochfrequenten Metrobetrieb zu erheblicher Betriebsverschlechterung führen [14]. Bei GoA 4-Systemen verschärft sich die Situation durch eine Personalreduktion an Bord, sodass häufig Personalentsendungen zur Störungsbehebung erforderlich sind. Dies führt zu längeren Störungszeiten [19].

2.2.1 Definition und Klassifikation von Störungen

Eine Störung ist eine Abweichung vom Originalplan, die groß genug ist, um eine wesentliche Änderung im Betrieb zu erfordern. Davon abzugrenzen sind kleinere Abweichungen, die durch Geschwindigkeitsanpassung oder Haltezeitsteuerung beherrschbar sind [44]. Störungen lassen sich nach verschiedenen Kriterien klassifizieren, nach Schweregrad, Ausfallmuster und Managementphase. Nach Schweregrad lassen sich Störungen in die Kategorien geringfügig, Langsamfahrt und Vollsperrung unterscheiden [56]. Der VDV klassifiziert Fahrzeugstörungen im automatisierten Betrieb nach Schwere in vier Kategorien (A–D) [64]. Die Kategorie A klassifiziert hierbei den schwersten Fall, der Zug auf freier Strecke liegengeblieben. Es wird Personal entsendet und gegebenenfalls evakuiert. Die weiteren Kategorien sind abnehmend schwer bis hin zu Kategorie D. Bei dieser Kategorie sind keine unmittelbaren Maßnahmen nötig (vgl. Tabelle 2.2).

In dieser Arbeit wird eine Einheitsstörung der Kategorie A nach der VDV-Klassifikation [64] im Sinne eines ungeplanten Halts auf der Strecke untersucht. Hierbei beschränkt sich die Untersuchung auf die Entsendung mobilen Betriebspersonals auf die freie Strecke (vgl. Kapitel 4).

Neben dem Schweregrad lassen sich Störungen nach ihrem Ausfallmuster unterscheiden. Stö-

Tabelle 2.2: Störungskategorien im Überblick (eigene Darstellung nach [64])

Kat.	Aussetzen des Zuges	Einsatz mobiles Personal	Auswirkungen auf Fahrgäste	Werkstattzuführung
A	Zug liegengeblieben / stillgesetzt auf freier Strecke	Entsendung auf freie Strecke	ggf. Evakuierung von freier Strecke	kurzfristiges Bergen von freier Strecke
B	sofort an geeignetem Ort	Entsendung zum Aussetzort	Information über vorzeitigen Ausstieg am Aussetzort	Überführung bei nächster Gelegenheit
C	Aussetzen am geplanten Zielort	Entsendung zum Aussetzort	keine Auswirkungen	Überführung bei nächster Gelegenheit
D	nicht erforderlich	nicht erforderlich	keine Auswirkungen	Überführung bei anstehender Wartung

rungen in Schienenverkehrsnetzen werden in zufällige sequenzielle Ausfälle und gleichzeitige Ausfälle von Knotenstationen unterteilt [62]. Aus Sicht des Störungsmanagements gibt es ein drei-Ebenen-Rahmenwerk [70]:

1. Vorbereitung
2. systeminterne Bewältigung
3. externe Bewältigung mit Schienenersatzverkehr

Ebenfalls wird das Störungsmanagement im städtischen Schienenverkehr in präventive Störungsplanung (Netzwerkanalyse, Fahrgastverhalten, Ressourcenallokation, resilientes Netzdesign) und reaktive Störungsmaßnahmen (Fahrplananpassung, Schienenersatzverkehr) differenziert [65]. Im CBTC-Kontext ergeben sich zusätzlich technologiespezifische Störungskategorien. Dabei werden zwei Typen von Störungen unterschieden [35]:

1. bereichsweite Störungen, die alle Züge in einem Kontrollbereich betreffen (z.B. Ausfall streckenseitiger CBTC-Ausrüstung oder Datenkommunikationsausfall)
2. zugspezifische Störungen, die nur einen einzelnen Zug betreffen (z.B. Ausfall der fahrzeugseitigen CBTC-Ausrüstung), wobei die ATP-Funktionen der übrigen Züge funktionsfähig bleiben.

In beiden Fällen wird sichere Weiterfahrt sichergestellt durch ein Ergänzungssystem, oder eine Geschwindigkeitsbegrenzung des Antriebssystems, oder eine strikte Einhaltung von Betriebsvorschriften oder eine Kombination dieser Systeme. CBTC-Störungen werden zusätzlich in drei Typen nach Betriebsauswirkung klassifiziert [35]:

Typ 1: Pünktlichkeit betroffen

Typ 2: Funktionalitätsverlust ohne Pünktlichkeitseffekt

Typ 3: keine Auswirkung durch Redundanz

Die Wiederherstellung nach CBTC-Hardwareausfällen erfordert eine Kombination aus funktionalen Elementen des CBTC-Systems selbst, Ergänzungssystemen und/oder Betriebsvorschriften [35]. CBTC verschiebt die Störungsquelle von streckenseitiger Infrastruktur hin zu fahrzeugseitiger Hardware. Etwa ein Drittel der CBTC-Störungen im Kopenhagener S-Bahn-Netz entfallen auf Onboard-Systeme, was unter dem vorherigen Signalsystem nicht der Fall war. Neue CBTC-spezifische Störungskategorien umfassen unter anderem Ausfall der CBTC-Streckeninfrastruktur, Ausfall der Fahrzeugausrüstung und [30]. Ergänzend zur schwerebasierten VDV-Klassifikation [64] definiert die IEC 62290-3 [24] Störungen funktional auf Systemebene. Zentrale Störungskategorien sind Zugintegritätsverlust (Zugtrennung mit Schutzbereichseinrichtung), Türstörungen (Sperrkommando bei nicht schließbaren Türen, Entscheidung über Weiterbetrieb) sowie Kommunikationsverlust zwischen Zug und Strecke (Notbremsung und Schutzbereichsanpassung) [24].

2.2.2 Störungsursachen und -häufigkeiten

Die Ursachen und Häufigkeiten von Störungen variieren je nach Metrosystem, zeigen aber wiederkehrende Muster. Die häufigsten Störungsursachen bei der Hong Kong MTR sind Signalstörungen (42%), Fahrzeugstörungen (22%) und unbefugtes Betreten der Gleise (8%). Dabei reicht die durchschnittliche Störungsdauer von 54 min (Fahrzeugstörungen) bis 87 min (Stromausfälle) [70]. Auch in anderen Metrosystemen dominieren Infrastrukturausfälle. Im Teheraner Metro-System sind diese mit 62% die häufigste Störungsursache [31]. Eine Signalstörung auf der Beijing Metro Linie 10 im März 2023 verdeutlicht die Auswirkungen. Der Headway stieg von 1,74 min auf 7 min, 61 Fahrten wurden gestrichen und 86 Züge waren verspätet, davon 82 mit mehr als 5 min [43]. Zur Häufigkeit liegen ältere, aber systematische Daten vor. Auf der MBTA Red Line in Boston wurden in einem Zweijahreszeitraum 323 Störungen durch liegengebliebene Züge dokumentiert, was etwa drei Störungen pro Woche entspricht [60]. Empirische Daten aus dem Kopenhagener S-Bahn-Netz zeigen, dass die Einführung von CBTC die signalbedingten Störungen um ca. 57% reduziert (von 35% aller dokumentierten Störungen im Jahr 2015 auf 14% im Jahr 2023). Dieser Rückgang wird jedoch durch einen Anstieg nicht-signalbedingter Störungen nahezu kompensiert, sodass sich die Gesamtpünktlichkeit nur marginal verbessert (96,0% auf 96,7%). Nutzerfehler bleiben auch unter CBTC ein relevanter Faktor (7,5% aller Störungen während der Umstellungsjahre) [30].

2.2.3 Mechanismen der Verspätungsausbreitung

Verspätungen im Metrobetrieb bleiben selten auf den verursachenden Zug beschränkt, sondern breiten sich über verschiedene Mechanismen auf Folgezüge aus. Grundsätzlich wird zwischen Urverspätungen, die im System selbst entstehen, und Folgeverspätungen, die von einem Zug auf nachfolgende Züge übertragen werden, unterschieden [49]. Die Mechanismen der kaskadenhaften Verspätungsausbreitung durch Zuginteraktion im Netz werden in drei Arten klassifiziert [63]:

1. Folgeverspätung (knock-on delay)
2. Sekundärverspätung (secondary delay)
3. Reaktionsverspätung (reactionary delay)

Der grundlegende Mechanismus ist empirisch belegt. Durch eine Headwayverzögerung steigt das Fahrgastaufkommen am Bahnsteig und verlängert dadurch die Fahrgastwechselzeit. Folgezüge werden daraufhin ebenfalls verzögert. Die Zusammensetzung der Verspätungsursachen variiert dabei zeitlich. Zunächst dominiert die Haltezeit, später die Fahrzeit [38]. Theoretisch lässt sich die Verspätungsübertragung über die Mindestzugfolgezeit erklären. Bei einer Zugfolge im Abstand der Mindestzugfolgezeit würde sich jede Verspätung vollständig auf den Folgezug übertragen. Pufferzeiten zwischen den Sperrzeitentreppen verhindern dies und sind daher essenziell für die Betriebsqualität [49]. Im Störfall zeigt sich der Mechanismus konkret. Ein gestörter Zug löst eine Zwangsbremsung aus, woraufhin der Folgezug eine Zielbremsung auf den Gefahrenpunkt durchführen muss. Bei CBTC-Systemen fährt der Folgezug anschließend im eingeschränkten Betrieb (Restricted Mode) mit vergrößertem Headway weiter [57]. Die Anzahl betroffener Züge lässt sich mit einer Formel abschätzen: $n = t / (h_o - h_{\min})$, wobei t die Störungsdauer, h_o den betriebenen Headway und $h_{\min}$ den minimalen Headway bezeichnet [56]. Bei Verspätungen bleiben bis ca. 45 s Störungsgröße beherrschbar, darüber wird der Betrieb instabil [20]. Moving-Block-Signalisierung reduziert Verspätungsausbreitung gegenüber Fixed-Block-Signalisierung [20]. Bereits kurze Störungen von 10–15 Minuten im Metrobetrieb können zu erheblicher Betriebsverschlechterung führen, einschließlich Zugstreichungen und Überfüllung von Stationen und Zügen [14] und können sich auf andere Züge und Linien ausbreiten [65]. Verspätungen breiten sich nicht nur entlang einer Linie aus, sondern können über Linienverknüpfungen auf benachbarte Linien übergreifen [36].

2.2.4 Quantitative Störungsauswirkungen

Bei vollständiger Gleisblockade entstehen deutlich mehr stochastische Störimpulse im Headway als bei Teilblockade mit eingeschränktem Betrieb. Im Gegensatz zu Störungen in der Nebenverkehrszeit verursachen Störungen in der Hauptverkehrszeit signifikant stärkere Headway-

Irregularitäten [59] und 265% mehr Fahrplanänderungen bei gleicher Störungsdauer [66]. Beispielsweise werden bei einer einstündigen Streckenblockade auf der Beijing Metro Linie 9 zur Hauptverkehrszeit 61,9% der Zugfahrten im Normalfahrplan umgeplant oder gestrichen. Der Störungszeitanteil beträgt dabei 46,2% [66]. Bei einem Signalausfall auf der Beijing Metro Linie 10 stieg der Headway von 1,74 auf 7 min. 61 Zugfahrten wurden gestrichen, 86 Züge verspätet und der Fahrgastzugang wurde an 32 Stationen eingeschränkt [43].

Die durchschnittliche Fahrgastwartezeit steigt bei einer 60-minütigen Streckenblockade um 58% gegenüber dem ungestörten Betrieb. Die Systemerholung dauert dabei deutlich länger als die Störung selbst [31]. An den Endstationen des gestörten Bereichs akkumulieren sich während einer einstündigen Streckenblockade in der HVZ über 14.000 Fahrgäste bzw. 6.000 Fahrgäste mit durchschnittlichen Wartezeiten über 30 Minuten, während an allen anderen offenen Stationen die Wartezeit unter 3 Minuten bleibt [66]. Dies zeigt die extreme räumliche Konzentration der Störungsauswirkungen auf die Endstationen des gestörten Bereichs. Wenn gestrandete Fahrgäste an den Endstationen des gestörten Bereichs nicht rechtzeitig abtransportiert werden, wächst die Fahrgastakkumulation mit über 300 Fahrgästen pro Minute [66]. Die Betriebswiederaufnahme nach einer Streckenblockade verursacht erneute Pfadwechsel, sodass die Erholung der Fahrgaststromverteilung sich gegenüber dem offiziellen Störungsende verzögert [61]. Bei einer einstündigen Streckenblockade auf der Nanjing Metro Linie 1 sind 4.787 Fahrgäste betroffen. Die durchschnittliche Wartezeit auf Ersatzbusse (19,6–22,9min) dominiert die Gesamtverspätung (26,3–29,6min), wobei 5,6–8,0% der Fahrgäste Verspätungen von über 40min erleben [68].

Die Richtung mit weniger regulären Zugfahrten ist bei einer Störung prozentual stärker betroffen, da mehr Fahrten anteilig umgeplant werden müssen [66]. Bei einer 10-minütigen Streckenblockade auf der Beijing Metro Linie 9 halbiert das Einfügen von 2 Zusatzzügen die Anzahl wartender Fahrgäste in Stationen. Weitere Zusatzzüge bringen allerdings nur marginale Verbesserungen [14].

2.2.5 Recovery und Nachhaltigkeit der Störungsauswirkungen

Die Auswirkung einer Störung auf die Servicequalität lässt sich als Badewannenkurve modellieren. Bei Störungsbeginn fällt die Qualität steil ab, verharrt auf niedrigem Niveau und steigt nach Störungsbehebung wieder an [65]. Dabei normalisiert sich der Fahrplan nach einer einstündigen Streckenblockade innerhalb von 17 Minuten in positive Richtung und 22,5 Minuten in negative Richtung [66]. Die Auswirkungen einer Metro-Störung auf die Fahrgastansammlung halten ca. 1,5 Stunden über das offizielle Störungsende hinaus an. Fahrgäste, die 1–2 Stunden nach Störungsbeginn einsteigen, erfahren außerdem bis zu 300% stärkere Verzögerungen als solche im unmittelbaren Störungszeitraum [42]. Neben betrieblichen Maßnahmen beeinflusst auch die Fahrgast-

information die Störungsauswirkungen erheblich. Rechtzeitige Informationen können die durchschnittliche Fahrgastverspätung bei einer Streckenblockade um über 93% senken [41].

2.2.6 Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit automatisierter Systeme

Verspätungsereignisse von über 5 Minuten können durch den Wechsel von manueller zu automatischer Steuerung (GoA 1 -> GoA 2+) um 33% reduziert werden [66]. Die Verfügbarkeit von DTO-Systemen (GoA 3 oder höher) beträgt 99–99,99% für Keolis und 99,97% für die Dubai Metro. Für konventionelle Systeme beträgt die Verfügbarkeit 96–98%. Dies zeigt eine höhere Verfügbarkeit von DTO-System gegenüber konventionellen Systemen, auch wenn eine einheitliche Messdefinition fehlt. Weiterführend liegt eine bessere Regularität und Konsistenz der Haltezeiten durch DTO vor, da ein menschlicher Fahrer bei GoA 2 und GoA 3 Variabilität und kleine Verspätungen erzeugt [66].

Störungen auf UTO-Linien könnten länger dauern als auf konventionellen Linien, wenn eine Vor-Ort-Intervention erforderlich ist [19]. Die automatische Störungsbehandlung ist die zentrale Herausforderung von GoA 4. Heute können Fahrer viele Störungen in wenigen Minuten beheben. Ohne Personal am Fahrzeug blockiert ein gestörter Zug die gesamte Strecke. GoA 4 ist daher derzeit auf geschlossene Systeme wie U-Bahnen beschränkt, bei denen das Fahrzeug schnell erreichbar ist [47]. Simulationsstudien zeigen, dass ATO zwar Sicherheit und Kapazität verbessert, die Pünktlichkeit bei Störungen jedoch nicht steigert. Erst ab einer ATO-Durchdringung von mindestens 50 % treten signifikante Verbesserungen bei Sicherheit und Kapazität ein [46]. Auch im automatisierten Betrieb bleibt das Störungsmanagement stark von Disponenten abhängig. Bei GoA 4 sollen Disponenten in die Gefahrenerkennung und -bewältigung eingebunden sein [66]. Dabei gilt außerdem zu berücksichtigen, dass Systeme ohne Parallelstrecken, Doppelgleise oder Gleiswechsel Störungen nicht vollständig systemintern bewältigen können [70]. Externe Maßnahmen wie Schienenersatzverkehr benötigen 30–45 min bis zur ersten Bereitstellung [69]. Bereits eine Verkürzung der Störungsdauer um 5 min reduziert die Fahrgastverspätung jedoch um ca. 34 % [11]. Dies unterstreicht die Relevanz schneller systeminterner Rückfallebenen gegenüber externen Maßnahmen.

2.3 Simulation mit SUMO

In der Verkehrssimulation werden drei Abstraktionsebenen unterschieden [63]:

1. mikroskopisch (einzelne Fahrzeuge, detailliert, rechenintensiv)
2. makroskopisch (aggregierte Verkehrsströme, schnell, für große Netze)
3. mesoskopisch (Zwischenstufe)

Die Software Simulation of Urban Mobility (SUMO) ist ein quelloffener, mikroskopischer Verkehrssimulator, entwickelt am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Dabei ist SUMO primär für den Straßenverkehr entwickelt worden, unterstützt zusätzlich auch die Schienenverkehrssimulation [12]. Etablierte mikroskopische Eisenbahnsimulationstools sind RailSys, OpenTrack, LUKS, STRESI und ATTPS [63]. Die Verwendung von SUMO in der Schienenverkehrssimulation ist kaum Belegt. SUMO deckt auch nicht den vollen Funktionsumfang spezialisierter Bahnsimulationstools wie RailSys, LUKS oder OpenTrack ab, stellt aber alle notwendigen Funktionalitäten für die operative Zugsimulation bereit [27]. Allerdings bietet SUMO eine mikroskopische Infrastrukturdarstellung auf Weichen- und Signal-Ebene sowie mehrere detaillierte Zugfolgemodelle für die Fahrdynamik verschiedener Zugtypen [27]. Dabei ermöglicht SUMO den Import von Eisenbahninfrastruktur aus Open Street Map (OSM) mit attributbasierter Selektion bahnspezifischer Objekte und deren Konvertierung in ein mikroskopisches Netzmodell mittels netconvert [27]. Über die TraCI-Schnittstelle (Traffic Control Interface) ist SUMO zur Laufzeit extern steuerbar. Fahrzeuge können gestoppt, Geschwindigkeiten gesetzt und Positionen abgefragt werden [15]. Über TraCI können zudem mehrere gleichzeitige Verbindungen zu einer SUMO-Instanz betrieben werden, beispielsweise eine Verbindung zur Zugsteuerung und eine separate zur Signalschaltung [15]. Dies ist von zentraler Bedeutung für die Störungs- und Agentenmodellierung in der vorliegenden Arbeit. Die Grenzen von SUMO für den Schienenverkehr liegen darin, dass weder ein natives Signalstellwerk noch eine vollständige Abbildung des Fahrens im wandernden Raumabstand noch eine Weichensteuerung vergleichbar der realen Welt verfügbar sind [5, 15]. Stattdessen setzt SUMO sogenannte RailSignals ein, die eine automatische Blockbildung an Konfliktstellen realisieren und so das Verhalten eines Stellwerks nachbilden [5]. Mittels Hilfssignalen lassen sich auch Stellwerke vollständig nachbilden. Das Moving-Block-Verfahren wird über ein Fahrzeugfolgmodell approximiert, das einen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Zug einhält, jedoch keine echte Berechnung von Fahrterlaubnissen durchführt. Ziel von SUMO ist es insbesondere, dass Fahrzeugverhalten realgetreu nachbilden zu können [5].

2.4 Simulationsmethodische Grundlagen

Eine Simulation liefert stets nur eine Näherung des modellierten Systems. Ihre Aussagekraft hängt davon ab, ob das zugrundeliegende Modell die Realität hinreichend abbildet, ob das Computerprogramm dieses Modell korrekt umsetzt und ob die numerischen Ergebnisse von den gewählten Diskretisierungsparametern unabhängig sind. Die einschlägige Simulationsliteratur fasst diese drei Anforderungen unter den Begriffen Verifikation, Validierung und Konvergenz zusammen [40].

Abschnitt 2.4.1 führt die Terminologie von Verifikation und Validierung (V&V) ein und benennt die zugehörigen methodischen Werkzeuge. Abschnitt 2.4.2 behandelt die Konvergenz der numerischen Diskretisierung und motiviert die Wahl eines verteilungsbasierten Distanzmaßes mit fester Toleranzschwelle. Die konkrete Anwendung beider Konzepte auf das in dieser Arbeit aufgebaute Modell erfolgt in den Kapiteln 3 und 4.

2.4.1 Verifikation und Validierung

Eine Simulation entsteht in zwei Abstraktionsschritten. Die Realität wird durch ein konzeptionelles Modell beschrieben, das die relevanten Größen, Zusammenhänge und Annahmen festlegt, anschließend wird dieses Modell als ausführbares Computerprogramm implementiert. Die drei Ebenen Realität, konzeptionelles Modell und Computermodell sind durch drei methodische Prozesse verbunden [55]:

1. Die **Qualifikation** prüft, ob das konzeptionelle Modell die Realität hinreichend abbildet.
2. Die **Verifikation** sichert die korrekte Umsetzung des Modells im Computerprogramm.
3. Die **Validierung** schließlich vergleicht die Ergebnisse des Computermodells mit der Realität.

In der Simulationsliteratur bezeichnet Verifikation das korrekte Lösen der Gleichungen, Validierung das Lösen der richtigen Gleichungen. Verifikation ist damit ein innermodellischer Prozess und betrifft ausschließlich die Beziehung zwischen konzeptionellem Modell und Implementierung. Die Validierung stellt den Bezug zur Realität her und ist ohne geeignete Referenzdaten nicht möglich [51]. Typische Werkzeuge der Verifikation sind Unit-Tests einzelner Programmkomponenten, Plausibilitätsprüfungen an Grenzfällen mit analytisch bekannter Lösung, Trace-Auswertungen des zeitlichen Ablaufs sowie Laufzeit-Assertions, die Invarianten während der Simulation überwachen. Diese Verfahren decken Implementierungs- und Codierungsfehler auf, können jedoch keine Aussage über die Angemessenheit des zugrundeliegenden Modells treffen [40]. Die Validierung stützt sich auf drei komplementäre Werkzeuge. Der quantitative Vergleich von simulierten und gemessenen Zielgrößen liefert den eigentlichen Gültigkeitsnachweis.

Das Expertenreview prüft die Plausibilität von Modellstruktur und -annahmen vor dem Hintergrund domänenspezifischen Wissens und strukturierter Walk-Throughs. Dokumentierte Modellannahmen machen die Vereinfachungen und deren Geltungsbereich explizit und nachvollziehbar [40]. Weiterhin gilt, dass Verifikations- und Validierungsaussagen ausschließlich für den konkret untersuchten Parameterbereich gelten. Ein Simulationscode als Ganzes kann nicht validiert werden. Validiert wird stets nur eine einzelne Rechnung oder ein abgegrenzter Parameterraum. Eine Extrapolation validierter Ergebnisse auf nicht untersuchte Parameterkombinationen ist ohne zusätzliche Begründung nicht zulässig [51].

2.4.2 Konvergenz und Rasterunabhängigkeit

Jede numerische Simulation besitzt diskretisierungsbedingte Freiheitsgrade. Klassische Beispiele sind der Zeitschritt einer Integration, die räumliche Auflösung eines Rechengitters oder die Schrittweite eines parametrischen Szenarienrasters. Die Feinheit dieser Diskretisierung bestimmt, wie genau das numerische Ergebnis das zugrundeliegende kontinuierliche Problem approximiert. Simulationsergebnisse sollen von der Feinheit der Diskretisierung nicht substantiell abhängen. Dieser Zustand wird als Gitter- bzw. Rasterunabhängigkeit bezeichnet und stellt eine notwendige Voraussetzung für die physikalische bzw. sachliche Interpretation der Ergebnisse dar [52]. Der Grid Convergence Index (GCI) wurde ursprünglich für die numerische Strömungsmechanik entwickelt und quantifiziert den verbleibenden Diskretisierungsfehler auf einem gegebenen Gitter gegenüber einem extrapolierten Grenzwert [52]. Der GCI ist inzwischen als ASME-Standardprozedur mit einem Sicherheitsfaktor $F_s = 1,25$ für Studien mit drei oder mehr Gitterstufen kodifiziert und gilt als methodischer Referenzrahmen für Konvergenzstudien [17]. Liefert die Simulation für jede Diskretisierungsstufe kein einzelnes Ergebnis, sondern ein Ensemble von Werten der Zielgröße, etwa weil pro Parameterwert repliziert oder die Zielgröße über ein parametrisches Raster ausgewertet wird, so ist die interessierende Größe nicht ein Skalar, sondern die empirische Verteilung dieses Ensembles. Der Vergleich zweier aufeinanderfolgender Diskretisierungsstufen verlangt dann ein Distanzmaß zwischen empirischen Verteilungsfunktionen. Hierfür eignet sich die Kolmogorov-Smirnov-Distanz:

$$d_{KS} = \sup_x |F_1(x) - F_2(x)|,$$

Sie ist das Supremum der punktwisen Differenz zweier empirischer Verteilungsfunktionen F_1 und F_2 , eine Metrik im Raum der Verteilungen, nimmt Werte in $[0, 1]$ an und wird hier als reines Distanzmaß und nicht als Teststatistik eines Hypothesentests verwendet [45]. In ihrer klassischen Lesart als Teststatistik eines Goodness-of-Fit-Tests wird d_{KS} mit einem kritischen Wert $d_\alpha = 1,36/\sqrt{N}$ verglichen, der bei vorgegebenem Signifikanzniveau $\alpha = 0,05$ von der Stichpro-

bengröße N abhängt [45]. Überschreitet d_{KS} diesen Wert, wird die Nullhypothese identischer Verteilungen verworfen. Mit wachsendem N sinkt d_{KS} jedoch wie $1/\sqrt{N}$, sodass die Entscheidungsschwelle vom Rechenbudget und nicht von der modellseitigen Genauigkeit bestimmt wird. Dieser Stichprobengrößen-Effekt ist als Berkson-Problem bekannt. Zwei reale Verteilungen sind in der Praxis nie exakt gleich, sodass jeder klassische Goodness-of-Fit-Test bei hinreichend großer Stichprobe jede noch so geringe Abweichung als signifikant ausweist und somit jedes Modell verwirft [23]. Für Konvergenzbetrachtungen, in denen gerade bewertet werden soll, ob eine praktisch vernachlässigbare Restabweichung vorliegt, ist dieser Test daher ungeeignet. Der etablierte Ausweg besteht darin, d_{KS} als Metrik zu interpretieren und gegen eine a priori festgelegte, inhaltlich begründete Toleranzschwelle (beispielsweise $d_{KS} < 0,05$) zu prüfen. Die Schwelle kodiert dann eine fachliche Genauigkeitsanforderung und ist von der Stichprobengröße unabhängig [23]. Die Konvergenzbetrachtung klärt ausschließlich die numerische Unsicherheit der Diskretisierung, also die Frage, ob eine weitere Verfeinerung des Rasters das Ergebnis noch merklich verändern würde. Sie ersetzt keine Validierung gegenüber Messdaten im Sinne von Abschnitt 2.4.1. Ein konvergiertes, aber nicht validiertes Modell kann reproduzierbar am realen System vorbei rechnen.

2.5 Verwandte Arbeiten

Bisherige Arbeiten betrachten entweder die Netzresilienz meistens auf Makroebene [62, 67] oder die Verspätungsausbreitung bei gegebener Betriebsstrategie [20, 38]. Ein systematischer Vergleich verschiedener Rückfallebenen im GoA 4-Betrieb unter kontrollierten Simulationsbedingungen fehlt bislang.

2.5.1 Forschungslandschaft und Forschungslücke

Das Störungsmanagement im U-Bahn-Betrieb ist Gegenstand einer wachsenden Forschungslandschaft. Ein systematisches Review von ca. 70 Studien gliedert die bestehende Literatur in drei Bereiche [70]:

1. Vorbereitung auf Störungen
2. systeminterne Bewältigung
3. externe Maßnahmen wie Schienenersatzverkehr

Keine der untersuchten Arbeiten betrachtet dabei die Auswirkungen unterschiedlicher Automatisierungsgrade oder Rückfallebenen auf die Störungsbewältigung. In einer Vergleichsstudie von sechs Metrosystemen werden die Handlungsspielräume der Betreiber bei Störungen systematisch

analysiert. Die Bewertung erfolgt über einen aggregierten Flexibilitätsindex, der infrastrukturelle, betriebliche, technologische und fahrgastbezogene Einschränkungen beim Verspätungsabbau erfasst [56]. Methodisch dominieren in der Verkehrsforschung zur Verspätungsausbreitung optimierungsbasierte Ansätze (46 %), gefolgt von datengetriebenen (23 %), simulationsbasierten (18 %) und analytischen Verfahren (13 %) [63]. Simulationsbasierte Ansätze werden eingesetzt, um die Auswirkungen von Störungen auf Engpässe, Kapazitätsauslastung und Verspätungsausbreitung zu real abbilden zu können. Die vorliegende Arbeit ordnet sich in diese Kategorie ein. Die Kombination aus fehlender GoA-spezifischer Forschung und den Grenzen etablierter Maßnahmen zeigt eine Forschungslücke auf, die diese Arbeit zu schließen versucht.

2.5.2 Simulationsbasierte Ansätze

Für Störungsanalysen sind simulationsbasierte Analysen von zentraler Bedeutung. Im konventionellen Bahnbetrieb für den Pendlerzugverkehr sind stochastisch auftretende Unregelmäßigkeiten problematisch. Der Schwerpunkt liegt auf Wiederherstellungsstrategien statt auf Wirkungsanalyse der Primärverspätung [38]. Eine Simulationsplattform auf Basis diskreter Ereignissimulationen (DES) mit integrierter Optimierung für Einsatz- und Abzugspläne bei temporärer Streckenblockade einer zweigleisigen U-Bahn-Linie quantifiziert die Resilienz über einen Taktabweichungskoeffizienten b [59]. Ein vergleichbarer DES-basierter Ansatz kombiniert Haltestellenauslassung und Kurzwendestrategien bei temporärer Streckenblockade und minimiert die durchschnittliche Fahrgastwartezeit [31]. Die Verspätungsausbreitung im Metrobetrieb kann mittels eines Multi-Agenten-Simulationsmodells, in dem Züge und Anpassungsstrategien als autonome Agenten modelliert sind, dargestellt werden [36]. Mittels agentenbasierter Mikrosimulation (MATSim) mit aktivitätsbasierten Tagesplänen und Nutzenbewertung können die Auswirkungen verschiedener Informationsszenarien auf das Fahrgastverhalten bei Störungen im multimodalen Netz evaluiert werden [41]. SUMO wurde bereits für die operative Zugsimulation in Kombination mit Logistiksimulation eingesetzt und deckt die notwendigen Funktionalitäten für die Schienenverkehrssimulation ab [27]. Störungsszenarien oder Rückfallebenen werden dabei nicht untersucht.

2.5.3 Optimierungsbasierte, analytische und datengetriebene Ansätze

Ein integriertes Störungsmanagement-Rahmenwerk für den Metrobetrieb koppelt Fahrplananpassungen mittels gemischt-ganzzahliger Programmierung und ereignisgesteuerte Fahrgastflusssteuerung (Einlasskontrolle, Kapazitätsbeschränkung) iterativ [14]. Darüber hinaus integriert ein zweistufiges Optimierungsmodell die Fahrplananpassung (gemischt-ganzzahlige Programmie-

runge mit Zugausfällen und Kurzwenden) und das Ersatzfahrzeug-Routing (systemoptimale dynamische Verkehrsumlegung basierend auf dem Zelltransmissionsmodell) und verwendet die zeitlich variierende Fahrgastakkumulation als Kopplungsgröße [32]. Auf Systemebene nutzt ein Ansatz zur Modellierung mehrerer gleichzeitiger Störungen in Schienenverkehrsnetzen lineare Programmierung zur Optimierung von Fahrgastflüssen und bewertet die Systemresilienz vergleichend anhand der Systembelastung bei Störungen [62].

Neben optimierungsbasierten Verfahren wird die Fahrgastverspätung bei Schienenersatzverkehrsszenarien auch analytisch mittels deterministischer Warteschlangentheorie (Fließgleichgewichtsnäherung) modelliert, wobei zwischen direkter Verspätung (Metro-Fahrgäste am gesperrten Abschnitt) und indirekter Verspätung (Busfahrgäste auf den Umleitungsrouten) unterschieden wird [11].

Einen datengetriebenen Ansatz verfolgt die Störungsanalyse auf Basis von Fahrgast- und Fahrzeugdaten. Die Störungsauswirkungen werden durch Vergleiche von Kennzahlen zwischen dem Störungstag und typischen Betriebstagen quantifiziert, darunter die Fahrgastakkumulation im System, die durchschnittliche Reisezeit und die zusätzliche Reisezeit pro Quelle-Ziel-Relation [42].

KAPITEL 3

MODELLIERUNG

Dieses Kapitel beschreibt den Aufbau des Simulationsmodells. Zunächst wird die Fallstudie U4 Frankfurt vorgestellt Abschnitt 3.1, dann die Modellanforderungen definiert Abschnitt 3.2, das Netzmodell in SUMO aufgebaut Abschnitt 3.4, die Parametrierung erläutert Abschnitt 3.5, Annahmen dokumentiert Abschnitt 3.6 und der Regelbetrieb validiert Abschnitt 3.7.

3.1 Fallstudie: U4 Frankfurt

Die U4 in Frankfurt ist in zwei Streckenabschnitte geteilt. Der eine Streckenabschnitt verläuft vollständig unterirdisch zwischen Bockenheimer Warte und Seckbacher Landstraße und ist damit physisch vom Individualverkehr getrennt. Der andere Streckenabschnitt verläuft oberirdisch mit Interaktionen zum Individualverkehr. Die U4 wird als Kurzstrecke auf dem unterirdischen Abschnitt mit dichterem Takt und als Langstrecke über beide Abschnitte betrieben [3]. Die vollständige unterirdische Lage des gewählten Streckenabschnitts erfüllt die Grundvoraussetzung für einen GoA 4/UTO-Betrieb nach der UITP-Metro-Definition, die ein urbanes, elektrisches Transportsystem mit physischer Trennung vom übrigen Verkehr vorsieht [50]. Die bediente Strecke der U4-Kurzstrecke wird von der U5 zwischen Hauptbahnhof und Konstablerwache über vier Stationen mitgenutzt. Die U5 verkehrt in einer geringeren Taktung und dominiert die Streckenbedienung daher nicht. Für diese Arbeit wird die Streckennutzung auf die U4 reduziert, um Netzinterdependenzen auszuschließen. Das DTC-Projekt (Digital Train Control) der VGF sieht die Umrüstung des gesamten U-Bahn-Netzes auf ein CBTC-System (Siemens Trainguard MT) mit Moving-Block-Betrieb vor [6]. Die Streckentechnik auf den Linien U4 und U5 im Tunnel zwischen Bockenheimer Warte und Seckbacher Landstraße ist vollständig installiert [9]. Das DTC-System ist zunächst auf GoA 2 mit ATO-Unterstützung ausgelegt. Mittelfristig soll geprüft werden, inwieweit ein vollautomatischer Betrieb möglich ist [3]. Damit ergibt sich ein realer

Automatisierungsbezug für die Wahl dieser Strecke als Fallstudie. Die Strecke weist eine überschaubare Komplexität auf und ist vollständig in SUMO abbildbar. Der geschlossene Umlauf mit Stumpfgleisen an beiden Endstationen ermöglicht eine realistische Umlaufsimulation mit Richtungswechsel ohne zusätzliche Eingriffe in das Netzmodell. Der untersuchte Streckenabschnitt wird von der VGF (Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main) betrieben. Die Strecke umfasst zehn Stationen: Bockenheimer Warte, Festhalle/Messe, Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz, Dom/Römer, Konstablerwache, Merianplatz, Höhenstraße, Bornheim Mitte und Seckbacher Landstraße. An beiden Endstationen befinden sich Stumpfgleise als Wendeanlage. Der Betrieb erfolgt im Rechtsverkehr.

Die im Folgenden genannten Längen und Abstände sind aus dem in Abschnitt 3.4 beschriebenen Netzmodell entnommen, das aus OpenStreetMap-Daten abgeleitet und in `netedit` nachbearbeitet wurde. Die Streckenlänge in Hinrichtung (Bockenheimer Warte → Seckbacher Landstraße) beträgt 6.723 m, in Rückrichtung 6.844 m. Die Differenz von 121 m ergibt sich aus der unterschiedlichen Gleisgeometrie beider Fahrtrichtungen. Der Gesamtumlauf inklusive der Wendebereiche an beiden Endstationen beträgt 15.259,45 m. Die Haltestellenabstände variieren zwischen 568 m (Merianplatz–Höhenstraße) und 941 m (Bockenheimer Warte–Festhalle/Messe). Die Haltestellenlänge wurde dort auf einheitlich 110 m gesetzt. Abbildung 3.1 fasst Streckenführung, Stationen und Haltestellenabstände grafisch zusammen.

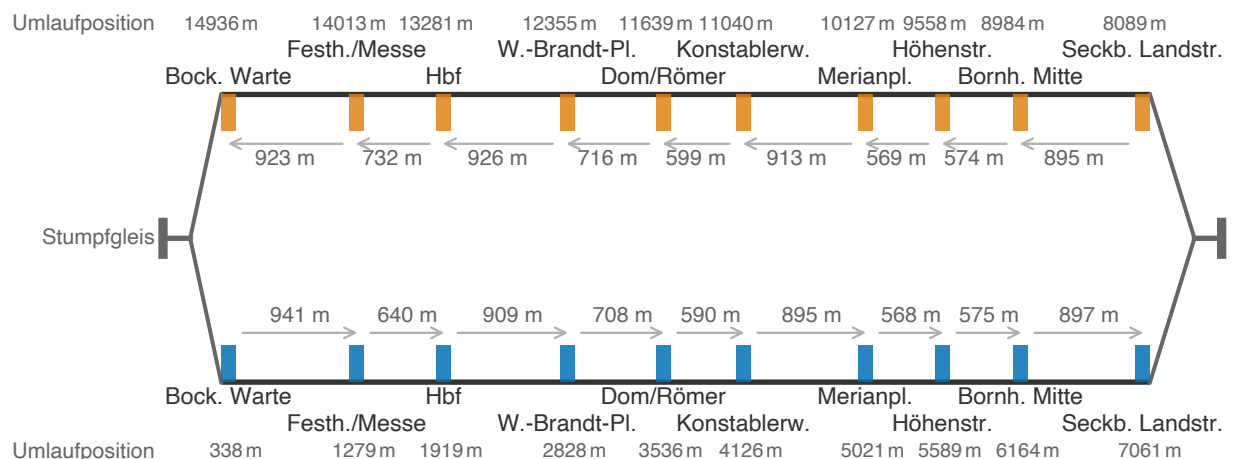


Abbildung 3.1: Streckenband der untersuchten Kurzstrecke der U4 Frankfurt. Dargestellt ist der vollständige Umlauf mit allen zehn Stationen sowie den Haltestellenabständen für Hin- und Rückrichtung. Gesamtumlauf: 15.259,45 m.

In der Hauptverkehrszeit verkehrt die U4 im 5-Minuten-Takt [3]. Auf den U-Bahn-Strecken A und B werden bereits 24 Zugfahrten pro Stunde und Fahrtrichtung durchgeführt. Die theoretische Streckenleistungsfähigkeit von 25 Zugfahrten pro Stunde und Fahrtrichtung ist damit nahezu ausgereizt [3]. Auf der B-Strecke werden Fahrzeuge des Typs U5 (Bombardier Flexity Swift) eingesetzt [7]. Das Fahrzeug hat eine Modullänge von 25 m, eine Höchstgeschwindigkeit von

70 km/h, eine Beschleunigung von $1,3 \text{ m/s}^2$ und eine Betriebsbremsverzögerung von $1,7 \text{ m/s}^2$ [7]. Die U5-Wagen können in Einfach- bis Vierfachtraktion (25–98 m) eingesetzt werden [7].

3.2 Modellanforderungen

Für die systematische Entwicklung eines Simulationsmodells werden nachfolgend Anforderungen definiert. Diese sind aus der Aufgabenstellung und den Forschungsfragen (Abschnitt 1.2) abgeleitet. Das Simulationsmodell muss ein Störungsszenario erzeugen können, das äquivalent zu einem möglichen realen Störfall im automatisierten U-Bahn-Betrieb ist. Die folgenden Anforderungen definieren, was das Modell dafür leisten muss:

A1 – Streckentreue: Die Streckentopologie, die Haltestellenabstände, die Wendemöglichkeiten und die Betriebsparameter müssen in realistischen Größenordnungen liegen. Das Untersuchungsgebiet muss eine vollständig bediente Strecke inklusive der Wendeanlagen enthalten, um betriebliche Interdependenzen abbilden zu können.

A2 – Regelbetrieb: Das Modell muss einen stabilen ungestörten Betrieb erzeugen, der als Referenzzustand dient. Eine ausreichende Einlaufzeit vor dem Auswertungszeitraum ist erforderlich, da andernfalls die Betriebsqualität überschätzt wird (Problem der Einschwingphase) [13,40]. Gegen diesen nachweislich stabilen Ausgangszustand muss der gestörte Betrieb verglichen werden.

A3 – Störungsmodell: Das Modell muss eine Fahrzeugstörung der Kategorie A nach VDV 336 [64] abbilden können. Es gilt im Simulationsaufbau, einen Zug auf freier Strecke stillzusetzen. Auf dieses Ereignis hin muss eine externe Intervention erfolgen (vgl. Tabelle 2.2).

A4 – Positionsvariabilität: Störungen müssen an repräsentativen Positionen im Streckennetz ausgelöst werden können, sodass die Ergebnisse nicht von einer einzelnen, möglicherweise untypischen Störungsposition abhängen.

A5 – Rückfallebenen: Das Modell muss mehrere Rückfallebenen zur Störungsbeseitigung abbilden können. Die Rückfallebenen unterscheiden sich in Personalmodell, Eingriffsmechanismus und Abhängigkeitsparametern. Eine Vergleichbarkeit muss unter identischen Störungsbedingungen gegeben sein.

A6 – Szenariovergleichbarkeit: Beim Vergleich verschiedener Rückfallebenen müssen alle übrigen Randbedingungen, Strecke, Fahrplan und Störungsszenario, identisch sein. Nur die Rückfallebene selbst darf zwischen den Szenarien variieren [13].

A7 – Kennzahlenerfassung: Die Messmethodik muss über alle Szenarien und Rückfallebenen einheitlich sein. Nur bei konsistenter Erfassung derselben Kenngrößen sind die Ergebnisse untereinander vergleichbar.

A8 – Parametrierbarkeit: Zentrale Modellparameter wie Personalanzahl, Reaktionszeiten und Geschwindigkeiten müssen konfigurierbar sein, um Sensitivitätsanalysen und Szenariovariatio-

nen durchführen zu können. Annahmen/Parameter die unabhängig von der Rückfallebenen sind, müssen für verglichen Rückfallebenen gleich gehalten werden.

A9 – Reproduzierbarkeit: Simulationsergebnisse müssen unter gleichen Bedingungen nachvollziehbar sein. Dies kann über deterministische Abläufe oder über dokumentierte stochastische Eingabeparameter mit definierter Streuung sichergestellt werden.

A10 – Batch-Fähigkeit: Bei einer großen Anzahl an Szenarien ist eine automatisierte Durchführung wünschenswert, um den manuellen Aufwand zu reduzieren und Übertragungsfehler zu vermeiden.

Diese Anforderungen werden in den folgenden Kapiteln umgesetzt und verifiziert (vgl. Tabelle 3.1). Die Arbeit konzentriert sich auf die Modellierung und quantitative Untersuchung der Störung und der Rückfallebene selbst. Maßnahmen zur Behebung der Störung am Fahrzeug oder die vollständige Wiederherstellung des Regelbetriebs sind nicht Gegenstand des Modells.

Tabelle 3.1: Zuordnung der Modellanforderungen zu Umsetzung und Prüfung.

Nr.	Anforderung	Umsetzung	Prüfung
A1	Streckentreue	Kap. 3.4	Kap. 3.7
A2	Regelbetrieb	Kap. 3.5	Kap. 3.7
A3	Störungsmodell	Kap. 4.1	Kap. 4.3
A4	Positionsvariabilität	Kap. 4.1	Kap. 5
A5	Rückfallebenen	Kap. 3.3, 4.1	Kap. 5, 6
A6	Szenariovergleichbarkeit	Kap. 4.1, 4.2	Kap. 6
A7	Kennzahlenerfassung	Kap. 4.2	Kap. 5
A8	Parametrierbarkeit	Kap. 3.5, 4.2	Kap. 5
A9	Reproduzierbarkeit	Kap. 3.5	Kap. 3.7
A10	Batch-Fähigkeit	Kap. 4.2	Kap. 5

3.3 Untersuchungsdesign und Rückfallebenen

Im vollautomatischen Betrieb (GoA 4) befindet sich kein Betriebspersonal an Bord des Zuges. Tritt eine Fahrzeugstörung der Kategorie A auf, blockiert der Zug die Strecke, bis eine externe Intervention erfolgt (vgl. Abschnitt 2.2). Die Reaktion auf Störungen bei unbesetzten Linien kann verlängert sein, wenn eine physische Intervention vor Ort erforderlich ist [19]. Kann ein Zug innerhalb eines definierten Zeitrahmens keine Bestätigung zur Weiterfahrt liefern, wird der etablierte Recovery-Prozess eingeleitet. Für die Bergung sind drei Optionen vorgesehen [2]:

1. Ein autorisierter Bediener fährt den Zug vom Bordfahrerstand
2. Ein Remote Operator steuert den Zug aus der Leitstelle

3. Ein Hilfszug schleppt das defekte Fahrzeug ab

Aus diesen Recovery-Optionen und den in Unterabschnitt 2.1.1 vorgestellten Personalmodellen werden vier mögliche Rückfallebenen abgeleitet. Die ersten beiden Modelle, Stationsagenten und Zugbegleiter-Plus, werden als artenreine Rückfallebenen betrachtet, in denen ausschließlich fahrerlose Züge verkehren. Die dritte Rückfallebene setzt einen Mischbetrieb aus GoA 2- und GoA 4-Zügen voraus. Die vierte Rückfallebene erfordert keinen physischen Personaleinsatz. Wichtig ist, bei der Unterscheidung zwischen Stationsagenten und Zugbegleitern-Plus, dass der Unterschied zwischen den Modellen nicht in der Qualifikation, sondern in der physischen Position liegt. Stationsagenten sind bis zum Einsatz an eine Haltestelle gebunden, Zugbegleiter-Plus befinden sich an Bord eines Zuges ähnlich wie ein Fahrer nur nicht im Führerstand und ohne Zugführungsverantwortung im Regelbetrieb. Ein vergleichbares Personalmodell existiert bei der Nürnberger U-Bahn, wo im Rahmen des RUBIN-Projekts Kunden- und Systemservice-Mitarbeiter aus umgeschulten Fahrern für den GoA 4-Betrieb eingesetzt werden [57]. Die zentrale Vergleichsgröße für alle vier Rückfallebenen ist die Interventionszeit t_I :

$$t_I = t_R + t_E \quad (3.1)$$

Dabei bezeichnet t_R die Reaktionszeit vom Störungseintritt bis zur Aktivierung der Rückfallebene und t_E die Eingriffszeit. Je nach Ebene ist t_E eine Gehzeit (Stationsagenten), eine Fahr- und Gehzeit (ZUB+, Mischbetrieb) oder eine Zuschaltzeit (Telebetrieb). Die Untersuchung beschränkt sich auf die Interventionszeit bis zum Erreichen des gestörten Fahrzeugs. Maßnahmen zur Störungsbehebung am Fahrzeug oder die Wiederherstellung des Regelbetriebs sind nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die zeitliche Strukturierung der Interventionszeit orientiert sich an der Hilfsfrist der Feuerwehr-Bedarfsplanung. Die AGBF definiert eine Zeitkette vom Notrufeingang bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte mit drei Abschnitten [4]:

- Aufschaltzeit (Zielgröße weniger als 10 s): von der Betätigung der Meldeeinrichtung bis zum Beginn der Notrufabfrage
- Gesprächs- und Dispositionszeit (1,5 min): vom Beginn der Notrufabfrage bis zur Alarmierung der Einsatzkräfte
- Ausricke- und Anfahrtzeit (8 min): von der Alarmierung bis zum Eintreffen an der Einsatzstelle

Für die Rückfallebenen wird diese Zeitkette übertragen. Die Aufschaltzeit entfällt, da die Störungsmeldung automatisch durch das CBTC-System erfolgt. Die Kommunikationsverzögerung

zwischen Zug und Strecke beträgt 0,5 bis 2 s [35] und ist gegenüber der Gesamtinterventionszeit vernachlässigbar. Die Hilfsfrist wird daher ab dem Störungseintritt gemessen. Die Gesprächs- und Dispositionszeit (90 s) wird als Reaktionszeit t_R für alle Rückfallebenen übernommen. In dieser Zeit bewertet die Leitstelle die Störung, identifiziert den nächsten Stationsagenten, Zugbegleiter oder Fahrer (im Mischbetrieb) und übermittelt den Einsatzbefehl an die Rückfallebene. In diesen 90 Sekunden Reaktionszeit ist es das Ziel, der eingesetzten Rückfallebene (Stationsagent, Zugbegleiter, Fahrer) möglichst viele Informationen zukommen zu lassen, sowie dem Zugbegleiter die Möglichkeit zu geben den Zug zu übernehmen oder dem Stationsagent die Möglichkeit zu geben über den Bahnsteig auf einen Weg im Tunnel, parallel zum Bahngleis zu gelangen. Die Eingriffszeit t_E , ist als die Zeit zu verstehen, in der das Einsatzpersonal aktiv versucht den gestörten Zug zu erreichen.

Als Zielwert für die Gesamtinterventionszeit dient die gesetzliche Hilfsfrist des Hessischen Rettungsdienstgesetzes von zehn Minuten [39]. Diese ist als Planungsvorgabe formuliert und fordert keine ausnahmslose Einhaltung. Dennoch wird basierend auf dieser Vorgabe für alle vier Rückfallebenen und deren personelle Aufstellung daher das Optimierungsziel der Minimierung der maximalen Interventionszeit zugeordnet.

3.3.1 Stationsagenten

Ortsgebundenes Personal ist an ausgewählten Haltestellen stationiert und nimmt im Regelbetrieb andere betriebliche Aufgaben wahr. Bei einer Fahrzeugstörung wird der nächstgelegene Agent identifiziert, seine regulären Tätigkeiten werden ausgesetzt und er wird zur Störungsstelle entsandt. Da die Strecke unterirdisch verläuft, ist ein Gleiszugang in dieser Arbeit ausschließlich über Haltestellen durchgeführt. Die Verteilungspunkte der Stationsagenten sind daher auf Haltestellen beschränkt. Der Agent bewegt sich entlang des Gleiskörpers zur Störungsposition. Pro Störung wird genau ein Agent entsandt.

Die Eingriffszeit t_E entspricht der Gehzeit vom Standort des Agenten zur Störungsposition und hängt von zwei Faktoren ab. Der Verteilung der Agenten auf die Haltestellen und der Position der Störung auf der Strecke. Da Agenten ausschließlich an Haltestellen positioniert werden können, stellt die Verteilung ein diskretes Optimierungsproblem dar. Sei H die Menge aller Haltestellen, n die Anzahl der eingesetzten Agenten und P die Menge der möglichen Störungspositionen auf der Strecke. Für eine Agentenverteilung $S \subseteq H$ mit $|S| = n$ ergibt sich die maximale Gehstrecke als $\max_{p \in P} \min_{s \in S} d(s, p)$, wobei $d(s, p)$ die kürzeste Distanz entlang des Gleiskörpers zwischen Haltestelle s und Position p bezeichnet. Die optimale Agentenverteilung S^* wird nach

dem Minimax-Prinzip so gewählt, dass die maximale Gehstrecke über alle Störungspositionen minimiert wird [21]:

$$S^* = \arg \min_{\substack{S \subseteq H \\ |S|=n}} \max_{p \in P} \min_{s \in S} d(s, p) \quad (3.2)$$

Bei konstanter Gehgeschwindigkeit ist die Minimierung der maximalen Distanz äquivalent zur Minimierung der maximalen Gehzeit. Diese Formulierung entspricht dem Vertex- p -Center-Problem [21, 28]. Die Haltestellen bilden die Kandidatenstandorte, die Störungspositionen die Nachfrageknoten und die Gleisdistanz die Metrik. Der Median der Gehstrecke entspricht dem p -Median-Problem [29]. Die Agentenanzahl n ist ein zentraler Entwurfsparameter. Mit steigender Anzahl sinkt der maximale Laufweg, es steigt jedoch der Personaleinsatz. Abbildung 3.2 zeigt die resultierende optimale Verteilung für verschiedene Agentenanzahlen auf der untersuchten Strecke.

Der Einfluss von n auf die Interventionszeit wird in Abschnitt 5.1 untersucht. Es wird angenommen, dass jeweils nur eine Störung gleichzeitig auftritt. Bei einer Doppelstörung wäre die Haltestelle des entsandten Agenten unbesetzt. Diese Einschränkung wird in Abschnitt 3.6 dokumentiert.

3.3.2 Zugbegleiter-Plus

Ein Zugbegleiter-Plus (ZUB+) ist eine qualifizierte Person, die sich an Bord eines automatischen Zuges befindet und im Regelbetrieb keine betrieblichen Handlungen ausführt, sondern als Ansprechpartner für Fahrgäste dient und die lokale Vor- und Nachbereitung der Fahrzeuge übernimmt [58]. Bei einer Fahrzeugstörung der Kategorie A (vgl. Abschnitt 2.2) kann der ZUB+ den Zug mit vereinfachter Steuerung bei geringer Geschwindigkeit zur nächsten Haltestelle fahren und so die Strecke räumen [2, 58]. Sind nicht alle Züge mit einem ZUB+ besetzt, verkehren besetzte und unbesetzte Züge gemeinsam auf der Strecke. Die GoA-Einstufung der besetzten Züge hängt vom Aufgabenumfang des Personals ab (vgl. Unterabschnitt 2.1.1). Da der ZUB+ keine betrieblichen Regelaufgaben wie Türüberwachung oder Abfertigung übernimmt, sondern ausschließlich für die Störfallbewältigung vorgesehen ist [66], entspricht diese Konfiguration einem Attended-GoA 4-Betrieb [19]. Im Gegensatz zum Stationsagenten (Unterabschnitt 3.3.1), der stationsgebunden ist und sich erst im Störfall in Bewegung setzt, ist der ZUB+ zuggebunden. Er befindet sich im Regelbetrieb an Bord eines fahrenden Zuges und bewegt sich mit diesem durch das Netz.

Die ZUB+ werden auf die im Umlauf befindlichen Züge verteilt. Befinden sich z Züge auf der Strecke und stehen n ZUB+ zur Verfügung ($1 \leq n \leq z$), so sind n Züge besetzt und $z - n$ Züge unbesetzt. Die Verteilung erfolgt gleichmäßig auf der Rundstrecke, sodass der maximale Abstand

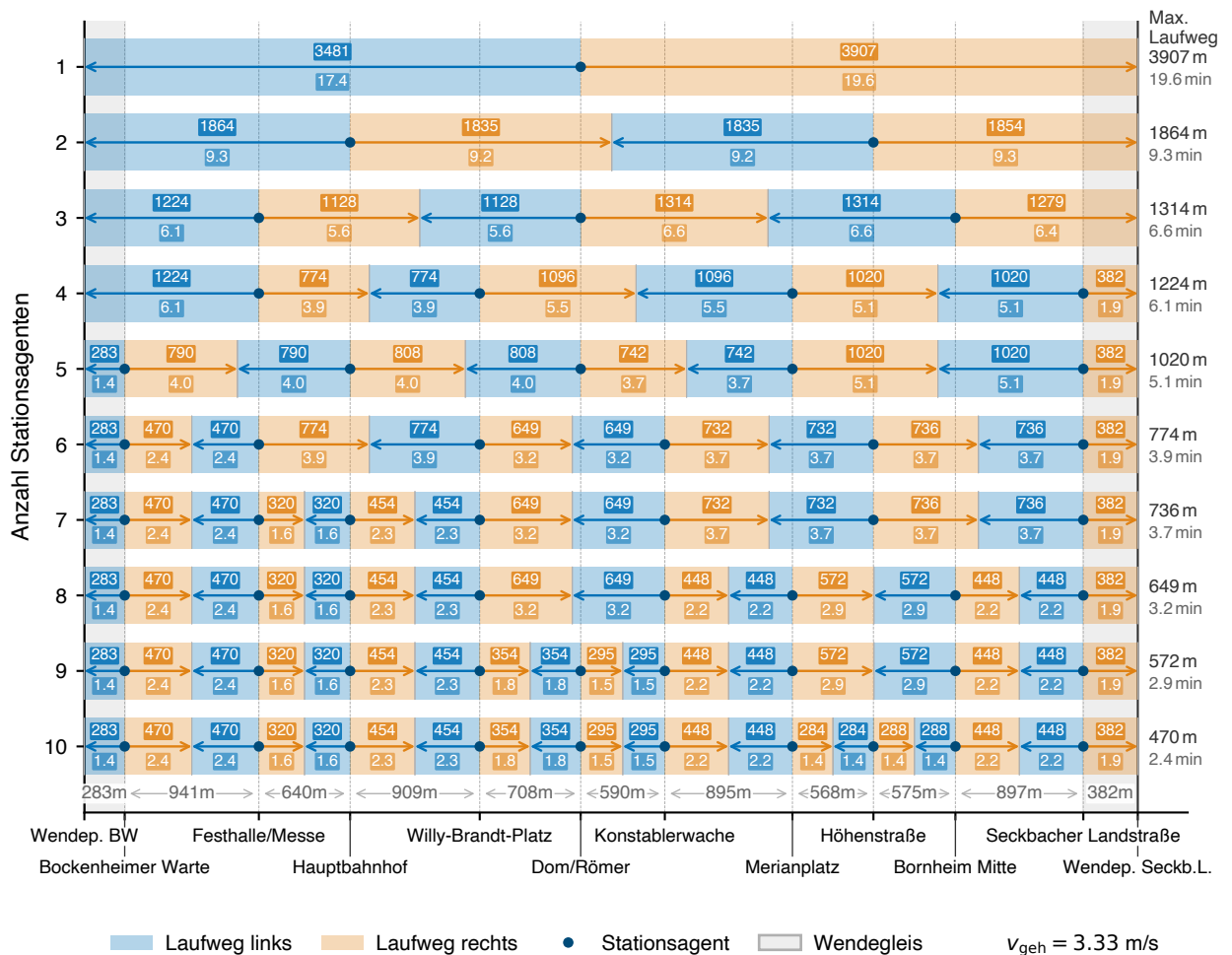


Abbildung 3.2: Optimale Agentenverteilung nach Gleichung 3.2 für 1–10 Stationsagenten auf der U4 Frankfurt. Dargestellt sind die Laufwege (links/rechts) und die resultierenden Interventionszeiten bei einer Laufgeschwindigkeit von 3,33 m/s. Die Darstellung zeigt eine Fahrtrichtung.

(in Zugpositionen) zwischen zwei besetzten Zügen minimiert wird, analog zum Minimax-Prinzip aus Abschnitt 3.3, hier jedoch auf Zugpositionen statt auf Streckenkilometer angewendet. Für die Eingriffszeit werden zwei Fälle unterschieden:

1. **Störung an einem besetzten Zug:** Der ZUB+ ist bereits an Bord. Die Interventionszeit ist $t_I = 0$. Der ZUB+ kann den Zug unmittelbar mit vereinfachter Steuerung bei geringer Geschwindigkeit zur nächsten Haltestelle fahren und so die Strecke räumen.
2. **Störung an einem unbesetzten Zug:** Der Streckenabschnitt wird vorsichtshalber zweigleisig gesperrt und gesichert [2]. Der nächste Zug mit ZUB+ staut sich entweder auf der eigenen Fahrtrichtung hinter dem ausgefallenen Zug auf oder hält durch die Streckensperre auf dem Gegengleis. Der ZUB+ steigt dort aus und bewegt sich entlang des gesicherten

Gleiskörpers zum havarierten Fahrzeug [58]. Die Eingriffszeit setzt sich aus der Fahrzeit des ZUB+-Zuges bis zum Halt und der Gehzeit von dort zur Störungsposition zusammen:

$$t_E = t_{\text{queue}} + t_{\text{walk}} \quad (3.3)$$

Der Aussteigepunkt ergibt sich aus dem Verlauf der Streckensperrung. Auf der eigenen Fahrtrichtung staut sich der ZUB+-Zug hinter dem ausgefallenen Zug an der vorherigen Haltestelle auf. Hat der ZUB+-Zug den Störungszug auf der Gegenfahrtrichtung bereits passiert, fährt er bis zum nächsten Umkehrpunkt und reiht sich erst dann auf der gesperrten Strecke hinter dem gestörten Zug in die Aufstauschlange ein. Eine vorzeitige Disposition durch die Leitstelle mit Aussteigen auf dem Gegengleis und Rücklauf wird nicht modelliert. Diese Vereinfachung liefert eine obere Schranke für die Interventionszeit und wird in Abschnitt 6.4 diskutiert.

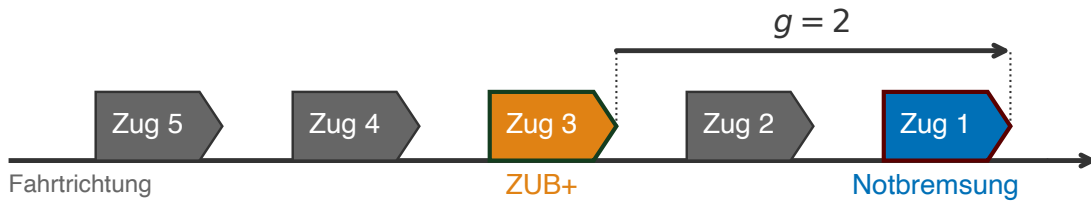


Abbildung 3.3: Konzeptschema der Rückfallebene ZUB+. Zug 1 wird durch eine Notbremsung gestoppt. Der Streckenabschnitt wird gesperrt. Zug 3 mit ZUB+ an Bord (Zug-Gap = 2) hält an der letzten erreichbaren Haltestelle vor der Störungsstelle. Der ZUB+ steigt dort aus und läuft entlang des gesicherten Gleiskörpers zum gestörten Fahrzeug. Die Interventionszeit hängt vom Zug-Gap g und der Störungsposition p ab.

Die Interventionszeit hängt von zwei Größen ab, der Anzahl der Züge z (die den Headway und damit die Abstände bestimmt) und dem Zug-Gap g , der Anzahl unbesetzter Züge zwischen dem gestörten Zug und dem nächsten ZUB+-Zug dahinter. Zwei Szenarien mit identischem z und g führen zur gleichen Interventionszeit, unabhängig davon, welcher konkrete Zug i ausfällt oder wie viele ZUB+ n insgesamt eingesetzt werden. Voraussetzung ist, dass die Störungsposition p des gestörten Zuges die gleiche ist:

$$t_I(z, n, i, p) = t_I(z, g, p) \quad (3.4)$$

Der Zug-Gap g bestimmt die Fahrzeit zur letzten Haltestelle. Die Gehzeit hängt zusätzlich von der Lage der Störungsposition relativ zur nächsten Haltestelle ab. Diese Äquivalenz ermöglicht eine erhebliche Reduktion des Simulationsaufwands. Für eine gegebene Störungsposition p ergibt sich die Gesamtzahl der Szenarien aus der Kombination von Zuganzahl z , ZUB+-Anzahl n und ausfallendem Zug:

$$N_{\text{gesamt}} = \sum_{z=1}^{z_{\text{max}}} \sum_{n=1}^z z = \sum_{z=1}^{z_{\text{max}}} z^2 = \frac{z_{\text{max}}(z_{\text{max}} + 1)(2z_{\text{max}} + 1)}{6} \quad (3.5)$$

Durch die Äquivalenz aus Gleichung (3.4) reduziert sich die Anzahl der zu simulierenden Szenarien je Störungsposition auf die eindeutigen (z, g) -Paare mit $g \geq 1$:

$$N_{\text{sim}} = \sum_{z=2}^{z_{\text{max}}} (z - 1) = \frac{z_{\text{max}}(z_{\text{max}} - 1)}{2} \quad (3.6)$$

Für $z_{\text{max}} = 10$ ergeben sich je Störungsposition $N_{\text{gesamt}} = 385$ Szenarien, von denen 220 trivial sind ($g = 0$, ZUB+ bereits an Bord) und 120 Duplikate identischer (z, g) -Kombinationen. Je Störungsposition verbleiben $N_{\text{sim}} = 45$ einzigartige Simulationen, eine Reduktion um

$$1 - \frac{N_{\text{sim}}}{N_{\text{gesamt}}} = 1 - \frac{3(z_{\text{max}} - 1)}{(z_{\text{max}} + 1)(2z_{\text{max}} + 1)} \approx 88,3 \%. \quad (3.7)$$

Da die Störungsposition die Gehzeit beeinflusst, wird jedes (z, g) -Paar zusätzlich für $|P|$ Störungspositionen simuliert. Die Gesamtzahl der Simulationen beträgt $N_{\text{sim}} \cdot |P|$. Abbildung 3.4 stellt die Klassifikation der Szenarien dar.

Die Anzahl der ZUB+ n und die Anzahl der Züge z sind die zentralen Entwurfsparameter. Abbildung 3.4 zeigt die Klassifikation aller Ausfallszenarien in triviale (ZUB+ an Bord), zu simulierende und äquivalente Fälle. Im Grenzfall $n = z$ ist auf jedem Zug ein ZUB+ und jede Störung wird trivial gelöst, der Personalaufwand ist jedoch maximal. Mit abnehmendem Verhältnis n/z steigt die erwartete Eingriffszeit, da zunehmend größere Zug-Gaps auftreten. Der Einfluss beider Parameter auf die Interventionszeit wird in Abschnitt 5.2 untersucht.

3.4 Netzmodell in SUMO

Das Netzmodell der U4 basiert auf einem OpenStreetMap-Export, der über den SUMO-Webwizard heruntergeladen und mit dem Werkzeug `netconvert` in eine SUMO-Netzdatei konvertiert wurde. Da OSM-Daten für Eisenbahnnetze typischerweise manuelle Nachbearbeitung erfordern, wurde das konvertierte Netz im grafischen Editor `netedit` überarbeitet. Die verwendete SUMO-Version ist 1.26.0.

Beim OSM-Import für Eisenbahnnetze in SUMO fehlen häufig konsistente Richtungsinformationen, was zu Sackgassen im konvertierten Netz führt [27].

Ein vergleichbarer Ansatz zur Abbildung einer eingleisigen Eisenbahnstrecke in SUMO nutzt eine Konvertierungspipeline von OpenRailwayMap über ein Zwischenmodell zu SUMO-PlainXML und `netconvert` [15].

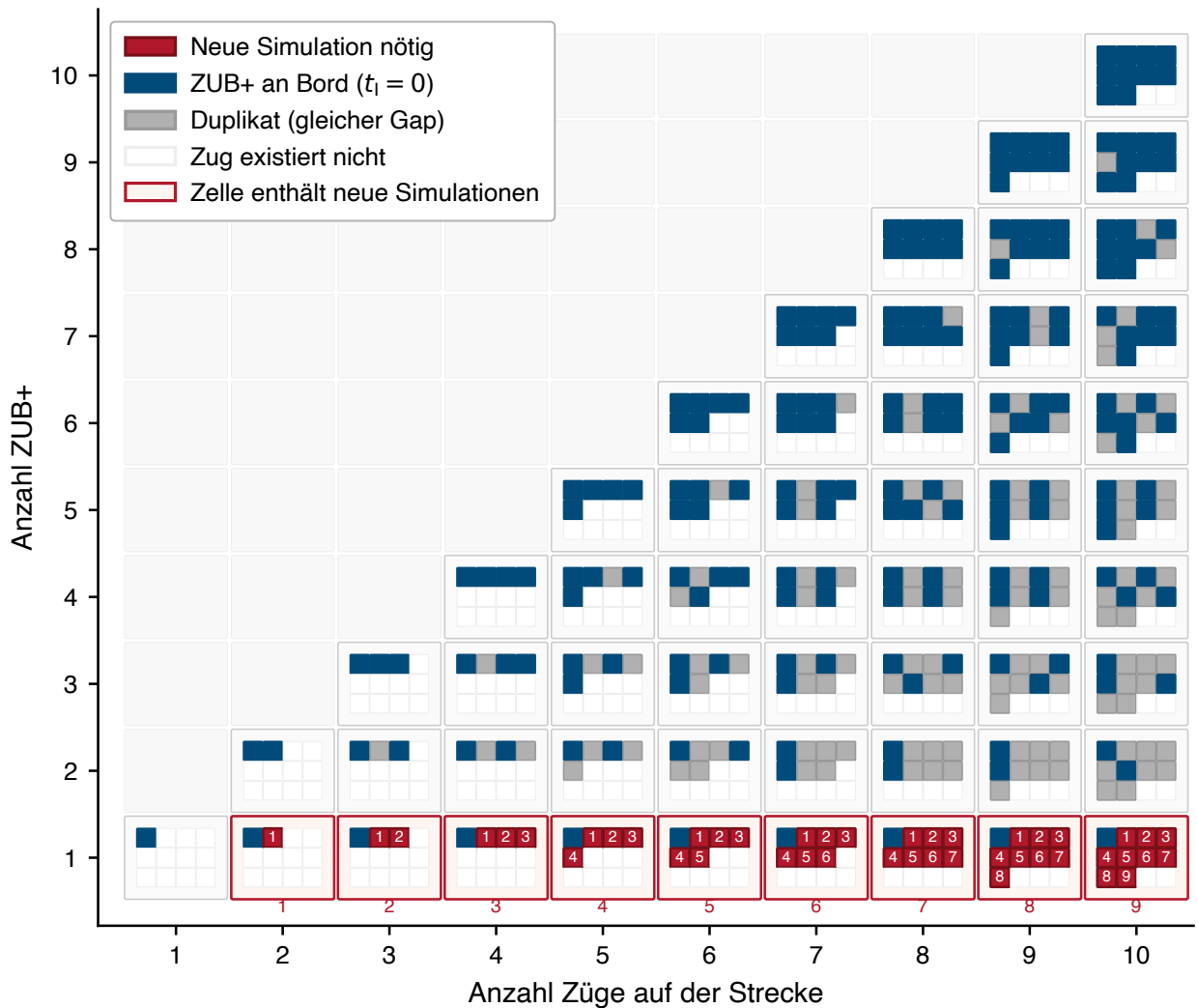


Abbildung 3.4: Simulationsbedarf der Rückfallebene ZUB+. Von 385 Ausfallszenarien erfordern 45 eine Simulation (rot). Szenarien mit ZUB+ an Bord des gestörten Zuges sind trivial (blau, $t_E = 0$). Szenarien mit identischem Zug-Gap und identischer Zuganzahl sind Duplikate (grau) und werden aus bereits simulierten Ergebnissen übernommen.

Die manuelle Nachbearbeitung umfasste acht Schritte. Die ersten sechs Schritte wurden im grafischen Editor `netedit` durchgeführt, die letzten beiden durch ein Skript automatisiert:

1. Trennung der übereinanderliegenden Hin- und Rückgleise
2. Angleichung gegenüberliegender Haltestellen auf gleiche Streckenposition, sodass Hin- und Rückstrecke auf vergleichbarer Höhe liegen
3. Vereinheitlichung der Haltestellenlänge auf 110 m
4. Vereinheitlichung von Geschwindigkeitsbeschränkungen, sodass die gleiche Höchstgeschwindigkeit auf der gesamten Strecke gilt

5. Korrektur der Streckenrichtungsfreigaben. Ohne diese Korrektur ist ein Umlauf und die Abbildung eines Realbetriebes nicht befahrbar
6. Einfügen von Signalen (Knotentyp `rail_signal`) an den Weichen zu den Stumpfgleisen hinter den
7. Ergänzung von Fußgänger-Lanes (`vClass=pedestrian`, 2 m Breite) entlang der U4-Strecke. Die Lanes werden sowohl auf den Streckenedges als auch an den zugehörigen Junctions angelegt, sodass Stationsagenten und Zugbegleiter+ entlang des Gleiskörpers laufen können
8. Ergänzung von `<access>`-Elementen an jeder Haltestelle, die den Bahnsteig mit der parallelen Fußgänger-Lane verbinden. Damit können Stationsagenten und Zugbegleiter+ von den Haltestellen aus auf den Gleiskörper wechseln und umgekehrt

Die Zugfolgeregelung erfolgt im Modus `railsignal-moving-block`. Dieser deaktiviert den blockbasierten Folgefahrerschutz. Die Abstandshaltung wird stattdessen über das Fahrzeugfolgemodell `Rail` geregelt. Dies approximiert ein Moving-Block-System, wie es für CBTC-ausgerüstete Strecken ab GoA 2 vorgesehen ist [57]. Der Modus `railsignal-moving-block` gewährleistet jedoch ausschließlich den Folgefahrerschutz nach dem Moving-Block-Prinzip. Gegenfahrerschutz, Flankenschutz und Deadlock-Prävention werden in SUMO weiterhin nach dem Fixed-Block-Prinzip über `rail_signal`-Knoten abgebildet. In realen CBTC-Systemen werden diese Schutzfunktionen funkbasiert über die Movement Authority sichergestellt [57]. Die Hilfssignale an den Wendegleisen (Schritt 6) sind daher notwendig, um mit den Mitteln von SUMO ein reales Zugverhalten unter Moving-Block-Zugbeeinflussung zu gewährleisten.

Die Schritte 7 und 8 werden durch ein Skript automatisiert, das die PlainXML-Dateien des in `netedit` bearbeiteten Netzes um die Fußgänger-Lanes, die zugehörigen Junction-Verbindungen, gespiegelte Mirror-Connections für bidirektionales Laufen sowie die `<access>`-Elemente der Haltestellen ergänzt und anschließend `netconvert` mit der Option `--walkingareas` aufruft. Walking-Areas an Junctions mit Gleiswechseln werden zu jeweils einer zusammenhängenden Walking-Area konsolidiert, damit zwischen Hin- und Rückrichtung gewechselt werden kann. Junction-Connections für die Fußgänger-Lanes werden mit `uncontrolled="1"` gesetzt, weil andernfalls die Foes-Matrix von `rail_signal`-Knoten zum Programmabbruch führt. Reine Gleiswechsel-Edges (Crossover-Tracks zwischen den Richtungsgleisen) erhalten keine Fußgänger-Lane, sodass Personal nicht zwischen den Gleisen abkürzt. Die resultierende Netzdatei trägt den Namen `osm_parallelweg.net.xml`. Tabelle 3.2 gibt einen Überblick über die Dateien des Simulationsmodells.

Tabelle 3.2: Dateien des SUMO-Simulationsmodells.

Datei	Format	Inhalt
osm_parallelweg.net.xml	Netzdatei	Gleistopologie, Knoten, Verbindungen, Signale, parallele Fußgänger-Lanes
osm_stops.add.xml	Zusatzdatei	10 Haltestellen mit je zwei Haltepunkten (Hin-/Rückrichtung)
route_u4_long.rou.xml	Routendatei	Umlaufroute mit 20 Haltepunkten, Fahrzeugtypdefinition
osm.sumocfg	Konfiguration	Verknüpfung aller Eingabedateien, Simulationsoptionen

Das Netzmodell bildet die Gleistopologie und die Haltestellenabstände der U4 ab. SUMO verfügt jedoch nicht über eine native Stellwerklogik, Vorsignale, Weichenumstellverzögerungen oder Durchrutschwege. Die Haltestellenabstände und die Gleisgeometrie sind eine Annäherung aus den OSM-Daten und entsprechen nicht exakt dem Realbetrieb. Da das Modell als exemplarische Fallstudie dient und keine exakte Nachbildung des Realbetriebs angestrebt wird, ist diese Annäherung zulässig (vgl. Abschnitt 3.6).

3.5 Parametrierung

Tabelle 3.3 stellt die in der Simulation verwendeten Modellparameter zusammen. Die Begründung der einzelnen Werte folgt in den nachfolgenden Absätzen.

Die Fahrzeugparameter orientieren sich am Typ U5 (Bombardier Flexity Swift), der auf der U4 eingesetzt wird [7]. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 70 km/h (19,44 m/s), die Zuglänge 50 m in Doppeltraktion (zwei 25-m-Module). Das SUMO-Fahrzeugfolgemodell `Rail` bildet Beschleunigung und Verzögerung über eigene geschwindigkeitsabhängige Traktions- und Bremskurven ab [5]. Die resultierenden Werte sind daher nicht konstant, sondern nehmen mit steigender Geschwindigkeit ab. Die Haltezeit an jeder Station ist mit 20 s als fester Wert hinterlegt. Im Realbetrieb setzt sich die Haltezeit aus Türöffnungszeit, Fahrgastwechselzeit, Türschließzeit, Prüf- und Fertigmeldezeit sowie Signalsicht- und Reaktionszeit zusammen. Durch einen automatisierten Betrieb entfallen davon ca. 8 Sekunden pro Halt [58], sodass eine Verkürzung der Haltezeit gegenüber dem Realbetrieb implementiert wurde. Da die Simulation keine Fahrgäste abbildet, wird die Haltezeit als konstanter Wert für alle Haltestellen modelliert (vgl. Abschnitt 3.6). Die Zeitschrittlänge der Simulation beträgt 1,0 s.

Die Störung wird in Runde 5 der Simulation ausgelöst, um eine ausreichende Einlaufzeit sicherzustellen. Eine Einlaufzeit vor dem Auswertungszeitraum ist notwendig, um einen stabilen Betriebszustand zu gewährleisten und den Einfluss der Einschwingphase auf die Auswertung auszuschließen [13, 40]. Die Störungspositionen werden über den vollen Umlauf 0–15 125 m in einer

Tabelle 3.3: Modellparameter der Simulation.

Parameter	Wert	Bemerkung / Quelle
<i>Fahrzeug (vType SUBWAY)</i>		
Höchstgeschwindigkeit	19,44 m/s	70 km/h [7]
Zuglänge	50 m	Doppeltraktion [7]
Mindestabstand	1,0 m	minGap; SUMO-Default
Reaktionszeit (τ)	0,6 s	tau; SUMO-Default
Folgemodell	Rail	geschw.-abh. Beschl./Verz. [5]
Fahrzeugklasse	subway	vClass
<i>Betrieb</i>		
Haltezeit je Station	20 s	konstant; ohne Fahrgastmodellierung
Umlaufzeit (Soll)	1.571 s	cycleTime
Umlauf-Länge	15.259,45 m	gemessen aus tripinfos.xml (routeLength); 10 Stationen, beide Richtungen
Anzahl Stationen	10	vgl. Abb. 3.1
Signalmodus	moving block	vgl. Abschnitt 3.4
Zeitschrittlänge	1,0 s	step_length_s
<i>Störung</i>		
Notbremsung in Runde	5	nach Einlaufphase
Störungsposition	0 m bis 15.125 m	adaptive Halbierungsreihe 1.600 m bis 25 m; max. 605 Positionen
Gestörter Zug	u4_1	
<i>Rückfallebene: Stationsagent</i>		
Laufgeschwindigkeit	3,33 m/s	≈ 12 km/h [8]
Reaktionszeit t_R	90 s	AGBF-Dispositionszeit [4]
Agentenanzahl	1 ... 10	Batch-variiert
Verteilung	gleichmäßig	auf Haltestellen
Ankunftstoleranz	15 m	EDGE_ARRIVAL_TOLERANCE_M
Anzahl Züge	1	
<i>Rückfallebene: Zugbegleiter+</i>		
Laufgeschwindigkeit	3,33 m/s	identisch mit Stationsagent [8]
Reaktionszeit t_R	90 s	AGBF-Dispositionszeit [4]
Anzahl ZUB+ n	1 ... z	Batch-variiert
Anzahl Züge z	variiert	Batch-variiert

adaptiven Halbierungsreihe abgetastet. Die Startrasterweite beträgt $\Delta p_0 = 1600$ m und wird schrittweise bis maximal $\Delta p = 25$ m verfeinert. Pro Stufe werden ausschließlich die neu hinkommenden Zwischenpositionen simuliert. Die feinste Stufe entspricht 605 Positionen. Die je Rückfallebene erforderliche Endrasterweite wird über das Konvergenzkriterium aus Abschnitt 4.3

festgelegt.

Die Laufgeschwindigkeit des Einsatzpersonals (Stationsagenten, Zugbegleiter+) beträgt 3,33 m/s (≈ 12 km/h). Dieser Wert wird aus der Mindestanforderung des Sporttests der Bundespolizei abgeleitet [8]. Bewerber müssen im 12-Minuten-Lauf mindestens 2 400 m zurücklegen, was einer mittleren Geschwindigkeit von 3,33 m/s entspricht. Diese Leistung wird in Sportkleidung auf einer ebenen Hallenstrecke erbracht. Das Einsatzpersonal läuft demgegenüber in Dienstkleidung mit leichter Ausrüstung (Funkgerät, Taschenlampe, Warnweste), was geschwindigkeitsmindernd wirkt. Der Laufweg verläuft auf dem parallel zum Gleis angelegten Fußweg mit glattem Boden. Dem steht gegenüber, dass die zurückzulegende Distanz mit wenigen hundert Metern deutlich kürzer ist als die 2 400 m der Prüfungsanforderung. Es gilt, dass über kurze Strecken ist eine höhere Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten als über 12 Minuten Dauerbelastung. Es wird angenommen, dass sich die leistungsmindernden Faktoren (Kleidung) und der leistungssteigernde Faktor (kürzere Distanz) näherungsweise kompensieren. Hindernisse auf dem Laufweg werden nicht berücksichtigt.

Die Reaktionszeit beträgt 90 s und wird aus der AGBF-Gesprächs- und Dispositionszeit übernommen (vgl. Abschnitt 3.3). Sie umfasst den Zeitraum vom Störungseintritt bis zur Entsendung des Einsatzpersonals: Meldungsübermittlung an die Leitstelle, Bewertung der Störung, Identifikation des nächsten verfügbaren Agenten und Übermittlung des Einsatzbefehls.

Für die Rückfallebene Stationsagent wird die Agentenanzahl von 1 bis 10 iteriert. Die Agenten werden gleichmäßig auf die Haltestellen verteilt. Pro Störung wird genau ein Agent entsandt, derjenige mit dem kürzesten Laufweg zur Störungsstelle. Pro Rasterstufe Δp ergibt sich die Stichprobenzahl als Produkt aus der Positionszahl $P(\Delta p)$ und den 10 Konfigurationen. Das Konvergenzkriterium aus Abschnitt 4.3 bestimmt die finale Rasterauflösung je Rückfallebene. Für die Rückfallebene Zugbegleiter+ werden die Anzahl der ZUB+ n und die Anzahl der Züge z variiert (vgl. Unterabschnitt 3.3.2).

3.6 Annahmen und Vereinfachungen

Das Simulationsmodell trifft eine Reihe von Vereinfachungen, die im Folgenden dokumentiert und begründet werden. Die technische Umsetzung der einzelnen Modellaspekte ist in Abschnitt 3.4 (Netzaufbau), Abschnitt 3.5 (Parameter) und Abschnitt 4.2 (TraCI-Eingriffe zur Laufzeit) beschrieben. Die Auswirkungen der Vereinfachungen auf die Ergebnisse werden in Abschnitt 6.4 kritisch reflektiert.

Streckenmodell: Die Gleisgeometrie und die Haltestellenabstände basieren auf OpenStreet-Map-Daten und entsprechen nicht exakt dem Realbetrieb (vgl. Abschnitt 3.4). SUMO verfügt

nicht über eine native Stellwerklogik, Vorsignale, Weichenumstellverzögerungen oder Durchrutschwege. Der Moving-Block-Modus in SUMO bildet ausschließlich den Folgefahrerschutz ab. Gegenfahrerschutz, Flankenschutz und Deadlock-Prävention werden weiterhin über stationäre Beihilfssignale realisiert (vgl. Abschnitt 3.4). Da die Interventionszeit von der Streckentopologie und den Agentenstandorten abhängt und nicht von der signaltechnischen Detailtreue, sind diese Vereinfachungen für die Untersuchung zulässig.

Fahrzeuge und Betrieb. Die Fahrzeugparameter orientieren sich am aktuell eingesetzten Typ U5 [7]. Bei einer GoA 4-Umrüstung wären Neufahrzeuge mit abweichenden Parametern zu erwarten. Die BOStrab sieht in § 49 Abs. 2 Geschwindigkeiten oberhalb von 70 km/h ausdrücklich vor, sofern Zugsicherungsanlagen vorhanden sind [16]. Eine Voraussetzung, die bei einem CBTC-basierten GoA 4-Betrieb erfüllt ist. Der Einfluss auf die Interventionszeit ist jedoch gering, da diese durch die Lauf- und Reaktionszeit des Einsatzpersonals dominiert wird, nicht durch die Zuggeschwindigkeit. Die Beschleunigung und Verzögerung werden über das SUMO-Rail-Modell mit geschwindigkeitsabhängigen Kurven berechnet [5]. Die Herstellerwerte ($1,3 \text{ m/s}^2$ bzw. $1,7 \text{ m/s}^2$) werden dabei nicht direkt übernommen, da das Rail-Modell die reale Zugkraftcharakteristik über eigene Traktions- und Bremskurven approximiert. Die Haltezeit ist mit 20 s als fester Wert hinterlegt. Eine Haltezeitvariation in Abhängigkeit vom Fahrgastaufkommen ist nicht implementiert. Ebenso wird keine Headwayvariation (stochastische Abfahrtszeitabweichung) abgebildet.

Fahrgäste: Das Modell bildet keine Fahrgäste ab. Damit entfällt der Einfluss von Fahrgästen auf die Haltezeit, die Türfreigabe sowie auf die Störfallbewältigung (z. B. Evakuierung, Panik, blockierte Türen). Die Untersuchung fokussiert die Interventionszeit der Rückfallebene, nicht die Auswirkungen auf Fahrgäste.

Störung: Pro Simulationslauf wird genau eine Störung ausgelöst (Einheitsstörung). Die Störungsdauer ist nicht stochastisch, sondern deterministisch: Die Simulation endet, sobald das Einsatzpersonal den gestörten Zug erreicht. Doppelstörungen werden nicht berücksichtigt. Die Kommunikationsverzögerung zwischen Zug und Leitstelle über das CBTC-System beträgt 0,5 bis 2 s [35] und ist gegenüber der Gesamtinterventionszeit vernachlässigbar. Störungen können an jeder Position des Umlaufs auftreten, einschließlich der Wendebereiche.

Streckensperrung: Die Streckensperrung wird vereinfacht durch einen Haltebefehl am vorherigen Bahnsteig vor der Störungsstelle abgebildet. Nachfolgende Züge halten dort an und stauen sich davor auf. Eine kontinuierliche Sperrung im Bremspunkt vor der Störung sowie eine signaltechnische Räumungsprüfung werden nicht modelliert. Zusätzlich zur Sperrung des betrof-

fenen Gleises wird auch die Gegenfahrbahn an der gespiegelten Position gesperrt, damit kein Zug der Gegenrichtung am Störungsort vorbeifährt und das Personal sicher auf das Gleis treten kann. In den Wendezonen Bockenheimer Warte und Seckbacher Landstraße wird die Sperrung für Hin- und Rückrichtung synchron auf denselben Bahnsteig gesetzt, weil beide Richtungen dort über denselben Bahnsteig geführt werden.

Rückfallebenen: Die Laufgeschwindigkeit des Einsatzpersonals ist mit 3,33 m/s als konstanter Wert hinterlegt. Ermüdungseffekte, Beschleunigungsphasen und Hindernisse auf dem Laufweg werden nicht berücksichtigt (vgl. Abschnitt 3.5). Die Reaktionszeit beträgt einheitlich 90 s für alle Agenten und Szenarien. Die Stationsagenten starten stets an ihren zugewiesenen Haltestellen. Die Simulation erfasst ausschließlich die Interventionszeit t_I bis zum Erreichen des gestörten Zuges. Folgehandlungen (Störungsbehebung, Räumungsfahrt, Wiederaufnahme des Regelbetriebs) werden nicht modelliert. Zugfolgekonflikte und Sekundärverspätungen werden nicht erfasst. Im Stationsagenten-Szenario wird nur ein Zug simuliert, da die Interventionszeit ausschließlich von der Störungsposition und der Agentenverteilung abhängt, nicht von Folgezügen. Mit Eintritt der Störung können weder Stationsagenten noch Zugbegleiter+ in Folgezüge zusteigen. Stationsagenten bewegen sich ausschließlich gehend auf dem Gleis. Zugbegleiter+ verbleiben in dem Zug, in dem sie sich beim Störungseintritt befinden, bis dieser an der Aussteigehaltestelle hält.

3.7 Validierung des Regelbetriebs

Die Bewertung des Simulationsmodells folgt dem in Abschnitt 2.4.1 eingeführten Begriffsrahmen aus Verifikation und Validierung. Die Verifikation prüft, ob das implementierte Python-/SUMO-Modell die in den Abschnitten 3.4–3.6 dokumentierten Annahmen korrekt umsetzt. Die Validierung vergleicht das Verhalten des Modells mit Referenzdaten aus dem realen VGF-Betrieb [51]. Die Verifikation stützt sich auf Unit-Tests einzelner Python-Komponenten (Dispatcher, Positionszu-Edge-Mapping, Gehzeitberechnung), auf Plausibilitätsprüfungen an analytisch bekannten Randfällen (Störung direkt am Agenten, Störung am maximalen Laufweg) sowie auf Laufzeit-Assertions, die Invarianten wie nichtnegative Gehzeiten und positive Reaktionszeit prüfen [40]. Die Modellvalidierung prüft auf zwei Ebenen [40]:

1. Interne Konsistenz des Modells im ungestörten Regelbetrieb (Reproduzierbarkeit, Nullstreuung über wiederholte Umläufe).
2. Quantitativer Vergleich mit dokumentierten Betriebsgrößen der VGF (Rundenlaufzeit, Haltezeit, Stationsfahrzeiten).

Bevor Störungsszenarien simuliert werden, muss nachgewiesen werden, dass das Modell im ungestörten Betrieb ein stabiles und reproduzierbares Verhalten zeigt. Nur so lassen sich Störungseffekte sauber von Modellierungsartefakten trennen. Die Validierung erfolgt im *closed-loop principle* [13]. Für die Validierung wurden fünf vollständige Umläufe (Runden 0–4) im ungestörten Regelbetrieb simuliert. Abbildung 3.5 zeigt das überlagerte Geschwindigkeitsprofil. Alle fünf Umläufe liegen exakt übereinander, ohne sichtbare Abweichung zwischen den Runden. Das Profil zeigt die zehn Halte (Geschwindigkeit 0) sowie die geschwindigkeitsabhängige Beschleunigung und Verzögerung des Rail-Modells. Auf längeren Stationsabständen erreicht der Zug die Höchstgeschwindigkeit, auf kürzeren Abschnitten wird diese nicht ausgefahren. Die Rundendauer beträgt in allen fünf Umläufen exakt 1571 s ($\sigma = 0,0$ s).

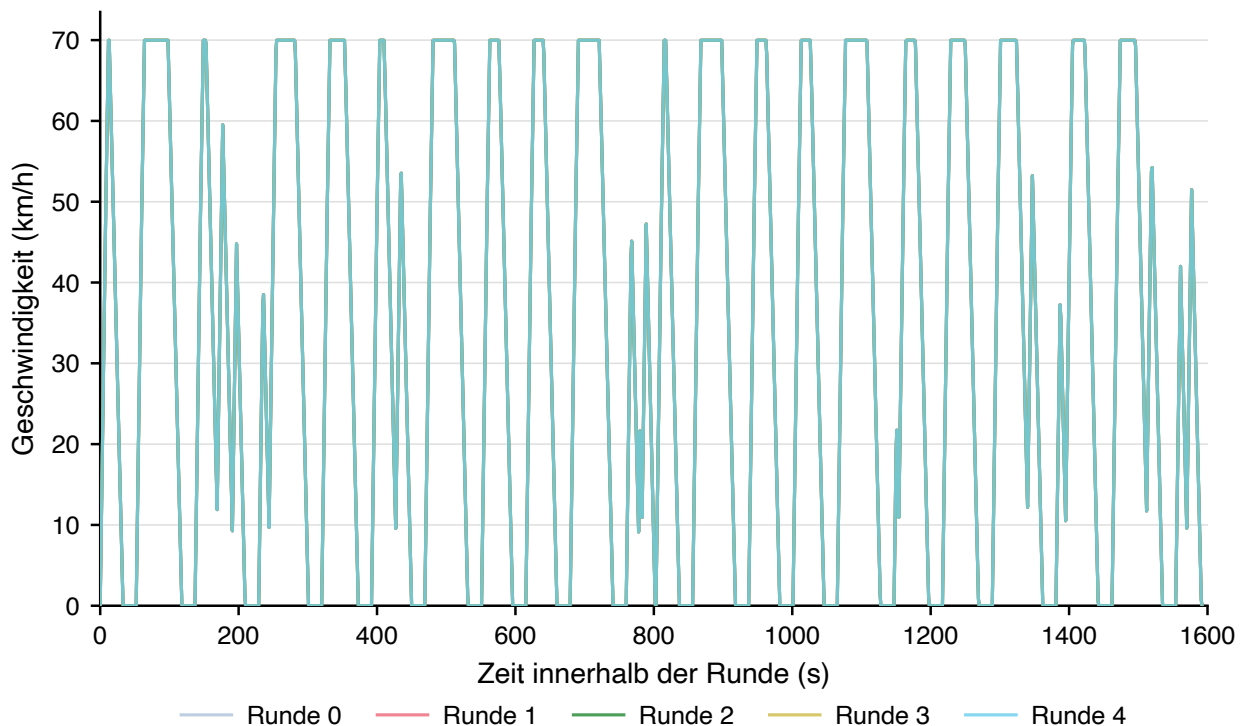


Abbildung 3.5: Geschwindigkeitsprofil des ungestörten Regelbetriebs. Dargestellt sind fünf vollständige Umläufe (Runden 0–4), deren Kurven exakt übereinanderliegen. Die unterschiedlichen Maximalgeschwindigkeiten zwischen den Haltestellen spiegeln die variierenden Stationsabstände wider.

Die Nullstreuung belegt, dass das Modell bei gleichen Eingabeparametern vollständig deterministisch arbeitet. Damit ist die Voraussetzung für die systematische Positionsvariation der Störungsszenarien gegeben. Jede Abweichung in den Störungsszenarien ist auf die Störung und die Rückfallebene zurückzuführen, nicht auf Modellinstabilitäten.

KAPITEL 4

STÖRUNGSSIMULATION

Das Simulationsmodell der U4 Frankfurt ist in Kapitel 3 mit Netzmodell, Parametrierung und Annahmen aufgebaut und der Regelbetrieb validiert. Die Rückfallebenen sind in Abschnitt 3.3 theoretisch hergeleitet. Auf dieser Grundlage erzeugt das vorliegende Kapitel die Interventionszeiten t_I für die beiden simulativ umgesetzten Rückfallebenen in Abhängigkeit von Störungsposition und Personalkonfiguration und liefert damit die Datenbasis für die Bewertung gegen die AGBF-Hilfsfrist in Kapitel 5. Es beantwortet den in Abschnitt 1.2 formulierten Teil der Forschungsfrage, unter welchen Personalkonfigurationen die Hilfsfrist auf der U4 erreichbar ist.

Abschnitt 4.1 legt die Szenariomatrix aus Einheitsstörung, Störungspositionen und Personalkonfiguration $N \in \{1, \dots, 10\}$ fest und beschreibt die beiden simulativ umgesetzten Rückfallebenen Stationsagenten und Zugbegleiter-Plus im Detail. Der Telebetrieb wird im Flussdiagramm (Abbildung 4.1) als nicht physisch abgebildete Ebene mitgeführt, der Mischbetrieb wird ergänzend in Unterabschnitt 4.1.3 normativ behandelt. Abschnitt 4.2 dokumentiert die Umsetzung in SUMO über die TraCI-Schnittstelle und die Parallelisierung der Einzelsimulationen. Abschnitt 4.3 prüft die Rasterunabhängigkeit des Positionsrasters mit dem in Unterabschnitt 2.4.2 eingeführten KS-basierten Kriterium und dokumentiert die Plausibilitätskontrolle als Vorbedingung für die Auswertung.

4.1 Rückfallebenen und Betriebsszenarien

Jede Einzelsimulation setzt eine Störung der Kategorie A um, den vollständigen Halt eines Zugs auf freier Strecke, der die Strecke bis zum Eintreffen von Personal blockiert. Aus dieser Einheitsstörung wird die Szenariomatrix als kartesisches Produkt aus Störungsposition p , Personalkonfiguration $N \in \{1, \dots, 10\}$ und Rückfallebene aufgespannt.

Die Störungsposition p liegt auf einem äquidistanten Raster mit Rasterweite Δp entlang des vollständigen U4-Umlaufs, einschließlich Hin- und Rückrichtung sowie der Wendegleise an beiden Endhaltestellen. Die Wahl von Δp und der Nachweis, dass die Verteilung von t_I von ihr unabhängig ist, sind in Abschnitt 4.3 behandelt. Alle szenarioexternen Parameter (Netzmodell, Fahrzeug- und Betriebsparameter, Regelfahrplan, Störungszeitpunkt und Positionsmenge) sind für beide Rückfallebenen identisch eingefroren. Variabel bleiben pro Einzelsimulation ausschließlich Störungsposition, Anzahl des eingesetzten Personals und Rückfallebene. Dadurch geht jeder Unterschied in t_I bei gleichem N zwischen den Rückfallebenen ausschließlich auf die Dispositionslogik der Rückfallebenen zurück.

Abbildung 4.1 stellt den methodischen Ablauf einer Einzelsimulation dar. Nach der Einlaufphase und dem Auslösen der Einheitsstörung an Position p verzweigt der Eingriff in die drei im Diagramm dargestellten Rückfallebenen, von denen zwei simulativ unterschieden werden. Die ortsgebundene Variante (Stationsagenten) und die zuggebundene Variante (Zugbegleiter-Plus) sind dargestellt und werden in den folgenden Unterabschnitten simulativ abgebildet. Beide Kategorien liefern eine eigene Interventionszeit t_I^{SA} bzw. $t_I^{\text{ZUB+}}$, die in Abschnitt 5.3 gegenübergestellt werden. Der Telebetrieb ist ebenfalls dargestellt, wird aber nicht weiter untersucht, weil er mangels physischer Streckenmodell-Abbildung nur normativ eingeordnet wird (Kapitel 7). Der Mischbetrieb erscheint nicht im Diagramm und wird ausschließlich textlich in Unterabschnitt 4.1.3 eingeordnet.

4.1.1 Stationsagenten (GoA 4 mit ortsgebundenem Personal)

Die Rückfallebene der Stationsagenten bildet ortsgebundenes Personal an den Haltestellen der U4 ab. Für jede Konfiguration N werden die Agentenstandorte als Minimax-optimale Lösung aus Gleichung 3.2 vorab berechnet und beim Szenariostart geladen. Die Verteilung minimiert den maximalen Laufweg über alle Störungspositionen. Pro besetzter Haltestelle werden zwei wartende Personen erzeugt, je eine für die Hin- und Rückseite des Bahnsteigs. Bei Auslösung der Einheitsstörung schickt der Dispatcher (1) alle Agenten parallel zur Störstelle. Für jeden Agenten wird die Gleisroute über `findIntermodalRoute` mit aktivierten bidirektionalen Edges bestimmt und als Walking-Stage angehängt. Der zuständige Agent ergibt sich nicht über eine Vorauswahl, sondern über das Race-Prinzip: Der erste Agent, der an der Störstelle ankommt, wird als Sieger registriert. Seine Gehzeit bei Laufgeschwindigkeit $v_{\text{Lauf}} = 3,33 \text{ m/s}$ bildet zusammen mit der Reaktionszeit $t_R = 90 \text{ s}$ die Interventionszeit t_I (Gleichung 3.1).

Abbildung 3.2 zeigt die resultierende Positionierung. Jede Zeile stellt eine Konfiguration dar; die farbig markierten Bereiche kennzeichnen den Zuständigkeitsbereich eines Agenten. Mit steigender Agentenzahl werden die Zuständigkeitsbereiche kleiner und gleichmäßiger. Die Minimax-Optimierung ist dabei nicht monoton in N . Die Agentenstandorte bei $N = 3$ sind nicht vollstän-

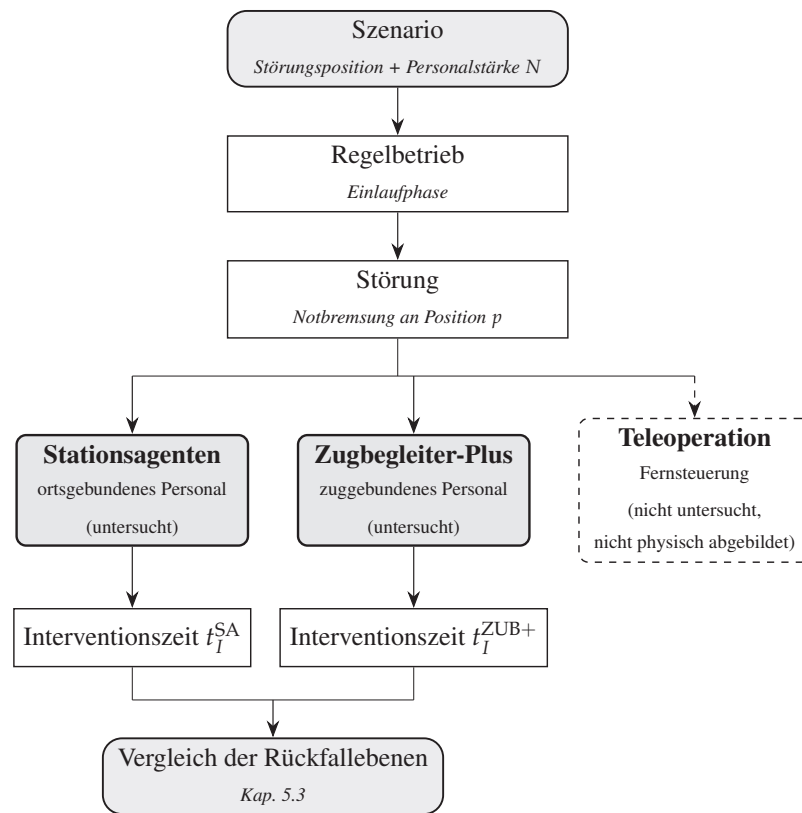


Abbildung 4.1: Methodischer Untersuchungsablauf. Nach der Einlaufphase bis zum eingeschwungenen Regelbetrieb wird je Szenario eine Notbremsung an Position p ausgelöst. Der Eingriff verzweigt in drei Rückfallebenen. Die ortsgebundene Variante (*Stationsagenten*) und die zugebundene Variante (*Zugbegleiter-Plus*) werden simulativ untersucht und liefern jeweils eine eigene Interventionszeit. Die *Teleoperation* wird mangels physischer Abbildung im Streckenmodell nicht simuliert und nur normativ eingeordnet (vgl. Kapitel 7). Die Ergebnisse der beiden untersuchten Ebenen werden in Abschnitt 5.3 gegenübergestellt.

dig in der Verteilung bei $N = 4$ enthalten, vielmehr werden die Positionen neu verteilt, um den maximalen Laufweg zu minimieren. Echte Obermengen ergeben sich erst bei den Übergängen 5 auf 6, 6 auf 7 usw. Die Wendegleise liegen außerhalb der Haltestellen und werden in der Optimierung berücksichtigt. Zusätzlich zum Laufweg wird in Abbildung 3.2 auch die Gehzeit vom zuständigen Agenten zur entferntesten Position im jeweiligen Zuständigkeitsbereich dargestellt. Die Gehzeit ist der dominante Summand der Interventionszeit. Die Reaktionszeit $t_R = 90$ s bleibt im gesamten Konfigurationsbereich konstant und ist damit auch zugleich die Mindesteingriffszeit.

4.1.2 Zugbegleiter-Plus (GoA 4 mit fahrendem Personal)

Die Rückfallebene (b) wird über zugebundenes Personal umgesetzt. Der Zugbegleiter-Plus (ZUB+) fährt im Regelbetrieb im Zug mit und übernimmt im Störfall die Intervention am havarierten Fahrzeug. Das Berufsbild stammt aus dem ARTE-Projekt und wird hier auf die U4 übertragen [58].

Algorithm 1 Dispatcher-Kernschritte: Race-Dispatch aller Agenten zur Störstelle

Require: Störungsposition p auf Edge e ; wartende Agenten $\mathcal{A} = \{a_1, \dots, a_M\}$ (zwei pro besetzter Haltestelle für Hin- und Rückseite)

- 1: **for all** $a_i \in \mathcal{A}$ **do**
- 2: $\text{stages}_i \leftarrow \text{findIntermodalRoute}(a_i, (e, p))$ $\triangleright$ kürzeste Gleisroute mit bidirektionalen Edges
- 3: $\text{appendWalkingStage}(a_i, \text{stages}_i)$ $\triangleright$ Agent läuft los
- 4: **end for**
- 5: **return** $i^* \leftarrow$ erster Agent, der an (e, p) ankommt $\triangleright$ Race-Dispatch

Die Simulation nutzt die in Gleichung 3.4 hergeleitete Äquivalenz, dass auf einer Rundstrecke die Interventionszeit ausschließlich von der Zuganzahl z und dem Zug-Gap g zum Folgezug abhängt, nicht von der absoluten Störungsposition. Das kartesische Produkt aus Positionsraaster und Konfiguration lässt sich dadurch auf die einzigartigen (z, g) -Kombinationen reduzieren. Der resultierende Simulationsbedarf ist in Abbildung 3.4 visualisiert. Die Reduktion betrifft ausschließlich die Simulationsdurchführung. Für den Vergleich mit den Stationsagenten in Kapitel 5 wird die reduzierte Ergebnismenge über die Zuordnung Position (N_{Zge}, Gap) wieder auf das volle Positionsraaster expandiert, sodass beide Rückfallebenen über dieselben Szenarien verglichen werden. Die $n \in \{1, \dots, z\}$ ZUB+ werden vor jedem Szenariolauf auf die z Umlaufzüge verteilt. Die Verteilung folgt demselben Minimax-Prinzip wie bei den Stationsagenten, wirkt aber auf Zugpositionen statt auf Streckenkilometer. Sie minimiert den maximalen Zug-Gap zwischen zwei besetzten Zügen (vgl. Unterabschnitt 3.3.2). Technisch wird jeder ZUB+ von Beginn der Simulation an im zugeordneten Zug mitgeführt.

Tritt die Einheitsstörung an einem besetzten Zug auf, ist der ZUB+ bereits an Bord und die Eingriffszeit entfällt ($t_I = 0$). Tritt sie an einem unbesetzten Zug auf, verlässt der ZUB+ im nächsten besetzten Folgezug den Zug an der letzten erreichbaren Haltestelle vor der Störstelle und läuft bei Laufgeschwindigkeit $v_{\text{Lauf}} = 3,33 \text{ m/s}$ auf dem Gleis zum havarierten Fahrzeug. Die Gleis-Route wird analog zur Stationsagenten-Logik (1) über `findIntermodalRoute` mit aktivierten bidirektionalen Edges bestimmt. Die Interventionszeit folgt dann Gleichung 3.1 mit der ZUB+-spezifischen Eingriffszeit-Zerlegung $t_E = t_{\text{queue}} + t_{\text{walk}}$ aus Gleichung 3.3: t_{queue} ist die Fahrzeit des Folgezugs bis zur Ausstiegshaltestelle, t_{walk} die anschließende Gehzeit zum havarierten Fahrzeug. Die Reaktionszeit beträgt $t_R = 90 \text{ s}$.

Bei einem Zug-Gap $g > 1$ liegen zwischen havariertem Zug und ZUB+-Zug weitere unbesetzte Züge, die sich hinter der gesperrten Störstelle ab der Haltestelle aufstauen. In dem Fall, dass die betroffene Haltestelle bereits mit zwei Zügen voll belegt ist, muss ein sich dahinter befindlicher ZUB+-Zug in diesem Fall außerhalb der Haltestelle halten. Die Ausstiegshaltestelle rückt mit wachsendem g weiter von der Störstelle weg, sodass t_{walk} entsprechend zunimmt. Das Verhalten ergibt sich unmittelbar aus dem Fahrmodell von SUMO und erfordert keine gesonderte Dispo-

tionslogik. g und z sind daher die ausreichenden Parameter für die in Gleichung 3.4 formulierte Äquivalenz.

4.1.3 Mischbetrieb und Telebetrieb

Die Rückfallebenen Mischbetrieb GoA 2/GoA 4 und Telebetrieb werden in der vorliegenden Arbeit nicht simulativ umgesetzt. Beide sind normativ durch die vier CBTC-Fallback-Maßnahmen aus abgedeckt [35]. Der Mischbetrieb entspricht der Maßnahme manueller Zugbetrieb, der Telebetrieb einer Kombination aus Fernrücksetzung, override und den ATS-Funktionen stopping a train enroute und hold train at station. Die wichtigsten Literaturbezüge werden hier festgehalten, damit sie in Kapitel 7 (Ausblick) aufgegriffen werden können.

Mischbetrieb GoA 2/GoA 4: Im Mischbetrieb verkehren GoA 2-Züge mit Fahrer parallel zum unbesetzten GoA 4-Regelbetrieb. Die Fahrer übernehmen dabei die Rolle einer mitfahrenden Eingriffsreserve und stellen damit eine Alternative zum Zugbegleiter-Plus dar.

Telebetrieb: Potenzielle Aufgaben des Remote Operators umfassen Fehlerdiagnose, Übernahme der manuellen Steuerung, Türschließung, Kommunikation mit Fahrgästen und Start-/Stopp-Funktionen [18]. Die aktive Intervention erfolgt nach Systemanforderung, nicht durch kontinuierliche Überwachung [18]. Die maximale Geschwindigkeit beim Fernfahren beträgt 40 km/h (DB Ril 408) [18]. Die mentale Arbeitslast ist im Simulatorexperiment niedrig, im Realbetrieb jedoch höher anzunehmen [18]. Aus der Teleoperations-Literatur sind Kommunikationsinstabilität, Verlust kritischer Information, erhöhte mentale Arbeitslast und reduziertes Präsenzgefühl als typische Herausforderungen bekannt [48]. Triebfahrzeugführer bewerten das Fernsteuerungssystem konservativer als Fahrdienstleiter, ein Hinweis auf Akzeptanzhürden [18].

4.2 Implementierung in SUMO

Die Einheitsstörung wird durch ein Python-Hauptskript gesteuert, das jede Einzelsimulation über TraCI startet, parametrisiert und auswertet. Abbildung 4.2 zeigt die Architektur der Simulationspipeline in fünf Ebenen. Oben sammelt der Orchestrator `run_all_parallel.py` die statischen Eingaben (Netz, Stops, Route, Konfiguration) und ruft die beiden Batch-Skripte `main.py --parallel` (Stationsagenten) und `main_zub.py --parallel` (Zugbegleiter-Plus) sequenziell auf. Jedes Batch-Skript öffnet ein eigenes `multiprocessing.Pool` mit `mp.cpu_count()` Worker-Prozessen, die die Einzelszenarien dynamisch entgegennehmen. Jeder Worker startet eine eigene SUMO-Instanz und kommuniziert mit ihr bidirektional über TraCI. Die

rechts ange deutete Modulbox listet die pro Worker geladenen Module für Disposition, Routenwahl und Ergebnis-Serialisierung. Die Ausgaben werden pro Rückfallebene in getrennten CSV-Verzeichnissen abgelegt, ergänzt um szenariospezifische SUMO-Logs.

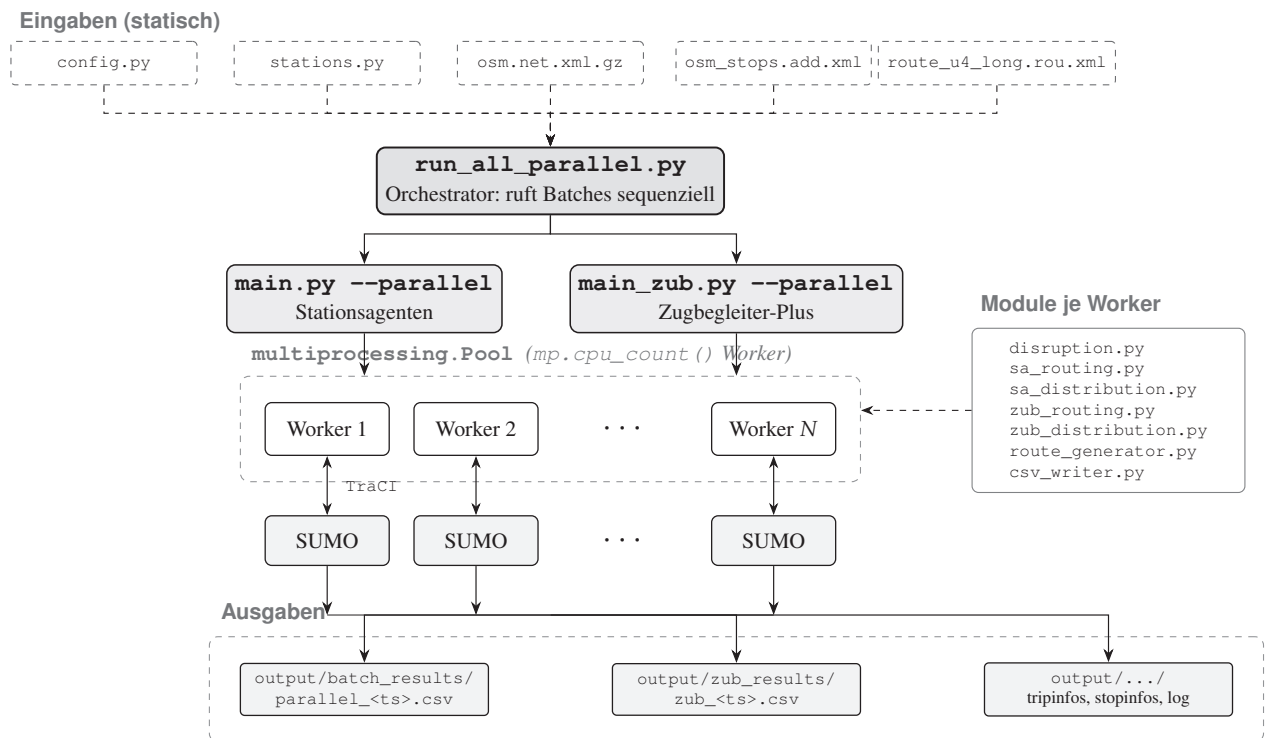


Abbildung 4.2: Architektur der Simulationspipeline (vgl. Abschnitt 4.2). Der Orchestrator `run_all_parallel.py` ruft die Batch-Skripte `main.py --parallel` (Stationsagenten) und `main_zub.py --parallel` (Zugbegleiter-Plus) sequenziell auf. Jeder Batch öffnet ein eigenes `multiprocessing.Pool` mit `mp.cpu_count()` Worker-Prozessen und verteilt die Szenario-Tupel (N, p, Runde) per `imap_unordered` dynamisch. Jeder Worker startet eine eigene SUMO-Instanz und kommuniziert mit ihr bidirektional über TraCI: Steuerbefehle (`setSpeed`, `setBusStop`, `appendDrivingStage`, `appendWalkingStage`) und Zustandsabfragen (`findIntermodalRoute`, `Position`, `Geschwindigkeit`). Die in der rechten Box gelisteten Module werden pro Worker geladen und steuern Disposition, Routenwahl und Ergebnis-Serialisierung. Die Ergebnis-CSVs werden pro Rückfallebene in getrennten Verzeichnissen abgelegt; szenariospezifische SUMO-Logs (`tripinfos.xml`, `stopinfos.xml`) landen in pro Konfiguration und Position eindeutigen Unterordnern.

Der Ablauf einer einzelnen Simulation folgt sechs Schritten.

1. Start von SUMO mit der Szenariokonfiguration (`.sumocfg`, vgl. Tabelle 3.2).
2. Regelbetrieb über die Runden 0–4 zur Einschwingung des Systems, analog zum Abschneiden der Einschwingphase bei terminierenden Simulationen [40].
3. Störungsauslösung in Runde 5 an der parametrisierten Position p . Der gestörte Zug wird per `setSpeedMode(vehID, 0)` und `setSpeed(vehID, 0)` zum Halten gezwungen.

Nachfolgende Züge werden durch eine Streckensperrung an der vorgelagerten Haltestelle festgehalten.

4. Das aktive Rückfallebenen-Modul disponiert das zuständige Personal. Bei den Stationsagenten sind alle N Agenten vor Szenariostart platziert. Der Dispatcher aus 1 identifiziert den örtlich nächsten und startet dessen Fußweg zur Störstelle. Beim Zugbegleiter-Plus verlässt der ZUB+ den Folgezug an der letzten erreichbaren Haltestelle und läuft zur Störstelle (Unterabschnitt 4.1.2).
5. Die Simulation endet mit der Ankunft des zuständigen Agenten am gestörten Zug.
6. Die gemessene Interventionszeit t_I (vgl. Gleichung 3.1) wird zeilenweise in die Ergebnis-CSV der jeweiligen Rückfallebene geschrieben.

Jede Zeile der Ergebnis-CSV enthält Szenario-Parameter, Störungsort, Dispatcher-Ergebnis, Interventionszeit, Lauf-Metadaten und Validierungsgrößen. Diese Granularität erlaubt die in Abschnitt 4.3 und Kapitel 5 durchgeführten Konvergenz-, Outlier- und Plausibilitätsprüfungen auf Einzelszenario-Ebene.

Die Kopplung zwischen externer Simulationsmanipulation mittels Python-Skript und SUMO erfolgt über TraCI. Jeder Worker startet einen eigenen SUMO-Prozess mit `traci.start` und eröffnet dazu eine benannte Verbindung per Label, über die alle weiteren Kommandos an diesen Prozess abgesetzt werden. Die Hauptschleife wird durch `traci.simulationStep` mit einem Zeitschritt von $\Delta t = 1$ s getaktet und synchronisiert die Python-seitige Dispositionslogik mit dem SUMO-Zustand. Nach Abschluss der Einzelsimulation gibt `traci.close` den zugehörigen Prozess frei.

Die Einheitsstörung wird über drei aufeinander folgende TraCI-Aufrufe realisiert. `traci.vehicle.setSpeedMode(vehID, 0)` deaktiviert die SUMO-interne Geschwindigkeitsregelung für den betroffenen Zug. `traci.vehicle.setSpeed(vehID, 0)` setzt die Zielgeschwindigkeit auf Null und erzwingt den Stillstand. `traci.vehicle.setBusStop` an der vorgelagerten Haltestelle sperrt zusätzlich den Streckenabschnitt, sodass nachfolgende Züge dort festgehalten werden, statt in den havarierten Zug aufzufahren. Die Eingriffslogik der beiden Rückfallebenen greift auf weitere TraCI-Funktionen zurück. Für die Stationsagenten liefert `traci.simulation.findIntermodalRoute` mit aktivierten bidirektionalen Edges die tatsächliche Gleisroute vom zuständigen Agenten zur Störstelle (vgl. 1). Für den Zugbegleiter-Plus verankert `traci.person.appendDrivingStage` das Personal im Regelbetrieb als Passagier im zugeordneten Zug. Im Störfall fügt `traci.person.appendWalkingStage` den anschließenden Fußweg von der Ausstiegshaltestelle zur Störstelle an. Der Batch-Lauf wird über das Orchestrierungsskript `scripts/run_all_parallel.py` gestartet. Dieses ruft die

beiden produktiven Einzelbatches für Stationsagenten (`main.py --parallel`) und Zugbegleiter-Plus (`main_zub.py --parallel`) sequenziell auf, wie in Abbildung 4.2 dargestellt. Jeder Batch öffnet ein eigenes `multiprocessing.Pool` mit `mp.cpu_count()` Worker-Prozessen und verteilt die Szenario-Tupel (N, p, Runde) per `imap_unordered` dynamisch auf die freien Worker. Abgeschlossene Szenarien werden zeilenweise in die Ergebnis-CSV der jeweiligen Rückfallebene geschrieben. Die Positionsinvarianz-Validierung läuft als separate Studie (`validate_position_invariance.py`, vgl. Abschnitt 4.3) außerhalb der Produktionspipeline und ist deshalb nicht Teil der Architekturabbildung.

4.3 Validierung der Simulation

Die Validierung der Simulation erfolgt auf zwei Ebenen und stützt sich methodisch auf den in Unterabschnitt 2.4.2 eingeführten Rahmen. Geprüft werden die statistische Konvergenz des Positionsrasters und die Plausibilität der gemessenen Interventionszeiten gegenüber analytischen Unter- und Obergrenzen sowie der geometrischen Hin-Rück-Symmetrie. Der Diskretisierungs-Freiheitsgrad für die statistische Konvergenz ist die Rasterweite Δp . Die Halbierungsreihe bricht adaptiv ab, sobald $d_{KS} \leq 0,05$ und $\Delta_{\max} \leq 0,05$ in allen Gruppen erfüllt sind. Die beiden Ebenen sichern gemeinsam die Datenbasis für die AGBF-Bewertung in Kapitel 5 ab.

Die Auswertung in Kapitel 5 stützt sich primär auf die Interventionszeit t_I und deren Aggregation über Störungspositionen. Für die vorliegende Arbeit entspricht t_I der direkten Betriebsgröße und wird pro Szenario gemessen und über Konfigurationen $(N, \text{Position})$ verglichen.

Die Konvergenzbetrachtung folgt dem in Unterabschnitt 2.4.2 eingeführten Rahmen. Da die Simulation pro Tupel (N, p) deterministisch ist, entfällt eine Monte-Carlo-Konvergenz über Replikationen. Der Diskretisierungs-Freiheitsgrad dieser Arbeit ist die Rasterweite Δp , mit der Störungspositionen entlang des U4-Umlaufs abgetastet werden. Jede Rasterstufe liefert ein Ensemble von Interventionszeiten $\{t_I(p_i)\}$ über die Rasterpositionen, dessen empirische Verteilungsfunktion mit der Rasterstufe wechselt. Ausgehend von der Startrasterweite $\Delta p_0 = 1600 \text{ m}$ wird die Rasterweite in einer Halbierungsreihe schrittweise verfeinert. Jede Stufe sampelt ausschließlich die neu hinzukommenden Zwischenpositionen der Vorstufe, sodass die Gesamtkosten linear in der kumulierten Positionszahl bleiben. Die Reihe bricht adaptiv ab, sobald das Konvergenzkriterium erfüllt ist. Im aktuellen Produktionslauf greift der Abbruch für die Stationsagenten bei $\Delta p = 50 \text{ m}$ mit 304 Positionen, für die Zugbegleiter-Plus bei $\Delta p = 25 \text{ m}$ mit 607 Positionen über den vollen Umlauf von 15 259,45 m.

Primäres Konvergenzmaß ist die Kolmogorov-Smirnov-Distanz d_{KS} zwischen den empirischen Verteilungsfunktionen F_k und F_{k+1} zweier aufeinanderfolgender Rasterstufen (vgl. Unterabschnitt 2.4.2). Als Konvergenzkriterium wird eine fixe Toleranzschwelle $d_{KS} \leq 0,05$ ver-

wendet. Das Kriterium ist eine fachliche Genauigkeitsanforderung an die Verteilung von t_I und ist von der Zahl der Rasterpositionen unabhängig [23, 45]. Als zweite Schranke wird die relative Änderung des Maximums $\Delta_{\max} = |\max t_I^{(k+1)} - \max t_I^{(k)}| / |\max t_I^{(k)}|$ protokolliert und auf $\Delta_{\max} \leq 0,05$ begrenzt. Die Schranke erfasst Verschiebungen am oberen Rand der Verteilung, die die KS-Distanz aufgrund der Stichprobengröße nur geringfügig verändern, aber für den AGBF-Erreichungsgrad in Kapitel 5 relevant sind. Die Halbierungsreihe bricht ab, sobald d_{KS} und $\Delta_{\max}$ in allen Gruppen unter ihrer jeweiligen Schranke liegen.

Die Konvergenzprüfung wird für beide simulierten Rückfallebenen identisch durchgeführt. Bei den Stationsagenten (Unterabschnitt 4.1.1) wird die Konvergenz je Konfiguration $N \in \{1, \dots, 10\}$ ausgewiesen. Bei den Zugbegleitern-Plus (Unterabschnitt 4.1.2) ist die Verfeinerung aufgrund der (z, g) -Äquivalenz rechnerisch nicht billig. Jede Rasterverfeinerung erzeugt neue Kombinationen aus Zuganzahl und Zugabstand, die gesondert simuliert werden müssen. Der Grid Convergence Index ist der methodische Referenzrahmen für Studien dieser Art und setzt eine skalare Zielgröße und extrapolierbare Konvergenzordnungen voraus. Da die Zielgröße hier eine empirische Verteilung ist und die Halbierungsreihe als qualitatives Monotoniekriterium geführt wird, wird der GCI nicht quantitativ berechnet, sondern als methodischer Rahmen zitiert.

Tabelle 4.1 dokumentiert die Konvergenzwerte pro Rasterstufe für beide Rückfallebenen. In der Endstufe fallen d_{KS} und $\Delta_{\max}$ für SA und ZUB+ unter die 5-Prozent-Schwelle, die adaptive Halbierungsreihe bricht dort ab.

Tabelle 4.1: Konvergenzwerte pro Rasterstufe aus den Produktionsläufen vom 26.04.2026. Angegeben sind jeweils das Maximum über alle Gruppen der Rückfallebene und die kumulierte Szenarienzahl Σn bis zur Stufe. Die Endstufe ist für die Stationsagenten $100 \rightarrow 50$ m, für die Zugbegleiter-Plus $50 \rightarrow 25$ m und erfüllt jeweils $d_{KS} \leq 0,05$ und $\Delta_{\max} \leq 0,05$.

Rasterschritt	Stationsagenten			Zugbegleiter-Plus		
	d_{KS}	$\Delta_{\max}$	Σn	d_{KS}	$\Delta_{\max}$	Σn
1600 m (Basis)	—	—	100	—	—	450
1600 $\rightarrow$ 800 m	23,16 %	10,19 %	190	22,63 %	19,10 %	855
800 $\rightarrow$ 400 m	26,32 %	20,72 %	380	15,79 %	16,84 %	1 710
400 $\rightarrow$ 200 m	11,84 %	9,11 %	760	7,89 %	0,57 %	3 420
200 $\rightarrow$ 100 m	3,95 %	6,64 %	1 520	5,26 %	8,44 %	6 840
100 $\rightarrow$ 50 m	2,96 %	2,97 %	3 040	3,29 %	6,15 %	13 680
50 $\rightarrow$ 25 m	—	—	—	1,45 %	1,45 %	27 315

Die Plausibilitätsprüfung dokumentiert drei Kontrollgrößen. Die **Untergrenze** ergibt sich rechnerisch bei einer Störung direkt neben einem Agenten zu $t_I = t_R + t_{\text{Geh,min}} \approx 90 \text{ s} + 0 \text{ s} = 90 \text{ s}$ und wird in der Simulation erreicht. Die analytische **Obergrenze** für die Konfiguration $N = 1$

folgt aus der Parallelität von Hin- und Rückgleis. Da beide Gleise aneinanderliegen, deckt ein mittig positionierter Agent sowohl die Hin- als auch die Rückrichtung östlich und westlich seines Standorts ab. Der maximale Laufweg beträgt unter idealer Platzierung ein Viertel der Umlauflänge $L = 15\,259,45\text{ m}$, also $L/4 \approx 3\,815\text{ m}$, entsprechend $t_I \approx 3\,815\text{ m} / 3,33\text{ m/s} + 90\text{ s} \approx 1\,236\text{ s}$ bei $v_{\text{Lauf}} = 3,33\text{ m/s}$ und $t_R = 90\text{ s}$ (vgl. Abbildung 3.2). Da keine Haltestelle exakt in der Streckenmitte liegt, fällt der tatsächliche Laufweg geringfügig größer aus. Der im Produktionslauf gemessene Maximalwert bei $N = 1$ beträgt $1\,387\text{ s}$ und bestätigt diese Größenordnung. Die **Hin-Rück-Symmetrie** in der Heatmap der Interventionszeit (Abbildung 5.3) bestätigt die korrekte Positionsrechnung über den vollen Umlauf.

Im aktuellen Produktionslauf sind alle 3.040 Stationsagenten-Szenarien (50 m-Raster) und 27.315 Zugbegleiter-Plus-Szenarien (25 m-Raster) erfolgreich terminiert. Es wurden keine Fehlerkennzeichen in der Zeitstempel-Spalte registriert.

Die beiden Validierungsebenen ergeben gemeinsam eine belastbare Datenbasis für die weitere Auswertung. Die Rasterkonvergenz belegt, dass die empirische Verteilung von t_I vom gewählten Positionsraaster unabhängig ist. Die Plausibilitätsprüfung ordnet die gemessenen Interventionszeiten innerhalb der analytischen Unter- und Obergrenzen ein, sodass sie gegenüber der AGBF-Hilfsfrist aus Abschnitt 3.3 nicht falsch positiv oder negativ bewertet werden. Auf dieser Grundlage wird der Erreichungsgrad als Anteil der Szenarien mit $t_I \leq 10\text{ min}$ in Kapitel 5 pro Rückfallebene und Konfiguration N berichtet.

KAPITEL 5

ERGEBNISSE UND AUSWERTUNG

Dieses Kapitel berichtet deskriptiv die Interventionszeiten der beiden in Kapitel 4 simulierten Rückfallebenen und beantwortet damit den datenseitigen Teil der in Abschnitt 1.2 formulierten Forschungsfrage. Beide Auswertungen liegen auf dem nach Rasterauflösung konvergierten Endraster vor und decken Personalstärken von einer bis zehn Personen ab. Vorgestellt werden zunächst die Ergebnisse der stationsgebundenen Variante (SA) und anschließend der zuggebundenen Variante (ZUB+), jeweils mit Prüfung auf Erfüllung der AGBF-Hilfsfrist von zehn Minuten bei einem geforderten Erreichungsgrad von 90 %. Den Abschluss bildet ein Vergleich beider Ebenen bei äquivalentem Personaleinsatz. Die Ableitung planerischer Konsequenzen folgt in Kapitel 6.

5.1 Stationsgebundene Rückfallebene

In diesem Abschnitt wird die stationsgebundene Rückfallebene ausgewertet. Die Stationsagenten sind entlang der Strecke nach dem Minimax-Prinzip positioniert (vgl. Unterabschnitt 3.3.1). Variiert wird die Personalstärke von einem bis zehn Agenten. Für jede Konfiguration wird die Interventionszeit t_I an den 304 Störungspositionen des in Abschnitt 4.3 konvergierten 50-m-Rasters bestimmt, wobei Hin- und Rückfahrt-Positionen auf die physikalische Strecke gespiegelt und gemittelt werden. Die Auswertung beschreibt zunächst die Verteilung der Interventionszeit. Anschließend wird die Erreichbarkeit gegen die AGBF-Hilfsfrist geprüft. Es folgt die räumliche Aufschlüsselung entlang der Strecke. Den Abschluss bildet die Analyse des Grenznutzens zusätzlicher Agenten und der positionsweisen Monotonie der Verbesserung.

In Abbildung 5.1 wird die Verteilung der Interventionszeit über alle 304 Störungspositionen für jede der zehn Agentenkonfigurationen dargestellt. Mit steigender Agentenzahl sinken Mittelwert, Median und Maximum deutlich. Die Boxen werden enger und spiegeln eine geringere Streuung

wider. Das Minimum bleibt bei allen Konfigurationen konstant bei etwa 1,5 min. Diese untere Grenze entsteht, wenn eine Störung direkt neben einem Agenten auftritt und entspricht der Summe aus 90 s Reaktionszeit und minimaler Gehzeit. Die Standardabweichung sinkt von 6,0 min bei einem Agenten auf 0,7 min bei zehn Agenten. Deutliche Veränderungen treten ab drei Stationsagenten nicht mehr auf. Ab sechs Agenten ist kaum noch eine Veränderung der Boxen zu erkennen.

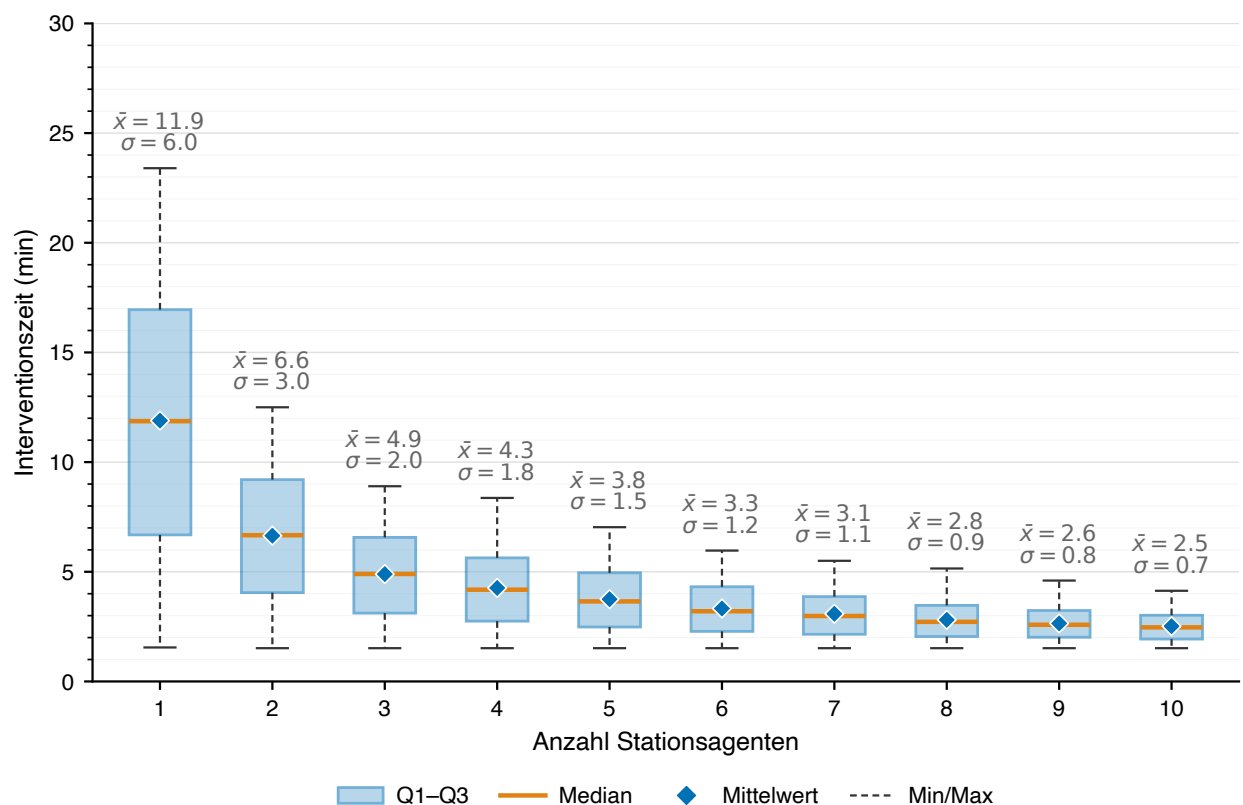


Abbildung 5.1: Verteilung der Interventionszeit nach Anzahl Stationsagenten. Dargestellt sind Median, Interquartilsbereich sowie Minimum und Maximum über jeweils 304 Störungspositionen. Der Mittelwert ist als Raute markiert.

Tabelle 5.1 listet die deskriptive Statistik der Interventionszeit für alle zehn Agentenkonfigurationen numerisch auf. In allen Konfigurationen ist die Stichprobengröße $N = 304$. Der Mittelwert sinkt von 11,7 min bei einem Agenten auf 2,5 min bei zehn Agenten. Der größte Einzelsprung liegt zwischen einem und zwei Agenten. Die Standardabweichung folgt demselben Trend.

Die statischen Verteilungskennzahlen beantworten noch nicht, wie schnell eine geforderte Interventionszeit erreicht wird. Diese Frage beantwortet die kumulative Verteilungsfunktion in Abbildung 5.2. Sie zeigt den Anteil der Störungspositionen, die innerhalb einer gegebenen Interventionszeit erreicht werden. Die Kurven verschieben sich mit steigender Agentenzahl nach links und zeigen damit eine schnellere Erreichbarkeit. Bei einem Agenten liegen 50 % der Positionen innerhalb von rund zwölf Minuten und 100 % innerhalb von rund 23 Minuten. Bei fünf Agenten

Tabelle 5.1: Deskriptive Statistik der Interventionszeit nach Anzahl Stationsagenten

Agenten	N	$\bar{x}$ (min)	Median (min)	Max (min)	Min (min)	σ (min)
1	304	11,7	12,0	23,2	1,52	6,0
2	304	6,5	6,5	12,0	1,52	2,9
3	304	4,8	4,6	8,8	1,52	2,0
4	304	4,0	3,7	7,8	1,52	1,7
5	304	3,7	3,4	7,0	1,52	1,4
6	304	3,3	3,2	6,2	1,52	1,2
7	304	3,0	2,9	5,5	1,52	1,0
8	304	2,8	2,8	5,2	1,52	0,9
9	304	2,6	2,6	4,6	1,52	0,7
10	304	2,5	2,5	4,0	1,52	0,7

werden 50 % innerhalb von 3,6 min und 100 % innerhalb von sieben Minuten erreicht. Ab fünf Agenten bündeln sich die Kurven stark. Der steilere Anstieg deutet zudem auf eine homogenere Verteilung der Interventionszeiten hin.

Tabelle 5.2 weist den Anteil der Störungspositionen aus, an denen die Interventionszeit unterhalb definierter Zeitschwellen liegt. Die für die Bewertung relevante AGBF-Hilfsfrist von zehn Minuten wird ab drei Stationsagenten zu 100 % erfüllt und liegt damit über dem geforderten Erreichungsgrad von 90 %. Bereits mit einem Agenten liegen 41,1 % der Positionen unter der Frist, mit zwei Agenten 84,5 %. Den größten Hebel zeigt die Fünf-Minuten-Schwelle. Dort steigt die Abdeckung von 17,8 % bei einem Agenten auf 100 % bei neun Agenten.

Tabelle 5.2: Anteil der Störungspositionen mit Interventionszeit unterhalb definierter Zeitgrenzen

Agenten	≤ 5 min	≤ 10 min	≤ 15 min	≤ 20 min	≤ 30 min
1	17,8 %	41,1 %	65,5 %	90,1 %	100,0 %
2	33,6 %	84,5 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	55,6 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4	71,7 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
5	79,9 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
6	90,1 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
7	95,4 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
8	99,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
9	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
10	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Bisher abstrahieren die Aussagen von der räumlichen Lage der Störung. Wo entlang der Strecke welche Interventionszeit auftritt, schlüsselt Abbildung 5.3 auf. Die Heatmap stellt die Interventionszeit als Funktion von Störungsposition (Abszisse) und Agentenzahl (Ordinate) dar. Hin- und

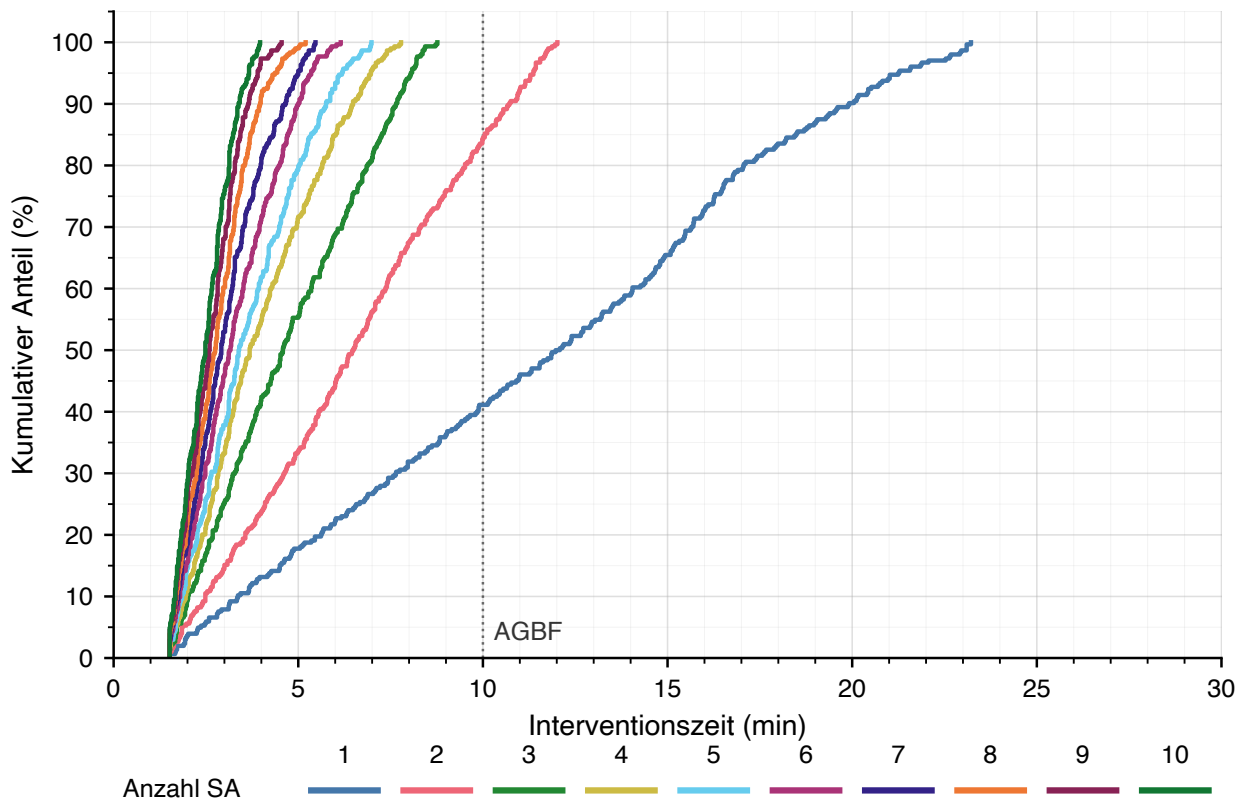


Abbildung 5.2: Kumulative Verteilungsfunktion der Interventionszeit für 1 bis 10 Stationsagenten. Die Kurven zeigen den Anteil der Störungspositionen, die innerhalb einer gegebenen Zeit erreicht werden.

Rückfahrt wurden auf die physikalische Strecke von 0 bis 7.388 m gespiegelt und in 250-m-Bins gemittelt. Dunkle Bereiche der Viridis-Skala kennzeichnen kurze Interventionszeiten in der Nähe eines Agenten, helle Bereiche stehen für lange Zeiten. Bei einem Agenten zeigt sich nur ein schmaler dunkler Streifen um die zentrale Stationsposition. Mit steigender Agentenzahl breiten sich die dunklen Bereiche aus, bis bei zehn Agenten nahezu die gesamte Strecke kurze Interventionszeiten aufweist.

Die räumliche Aufschlüsselung zeigt, dass die Wirkung weiterer Agenten regional unterschiedlich ausfällt. Der globale Grenznutzen lässt sich bereits aus dem Boxplot in Abbildung 5.1 ablesen. Mittelwert, Median und Maximum fallen steil zwischen einem und drei Agenten und flachen anschließend zunehmend ab. Im Bereich von drei bis fünf Agenten liegt der Sättigungspunkt, ab dem zusätzliches Personal nur noch geringe Verbesserungen liefert. Das Maximum sinkt von 23,2 min bei einem Agenten auf 4,0 min bei zehn Agenten. Das Minimum bleibt mit etwa 1,5 min konstant.

Tabelle 5.3 quantifiziert die marginale Verbesserung pro zusätzlichem Agenten. Für jeden Übergang sind die Differenzen in Mittelwert, Maximum und Median angegeben. Der Übergang von einem auf zwei Agenten bringt die größte Verbesserung mit $-5,2$ min im Mittelwert und $-11,2$

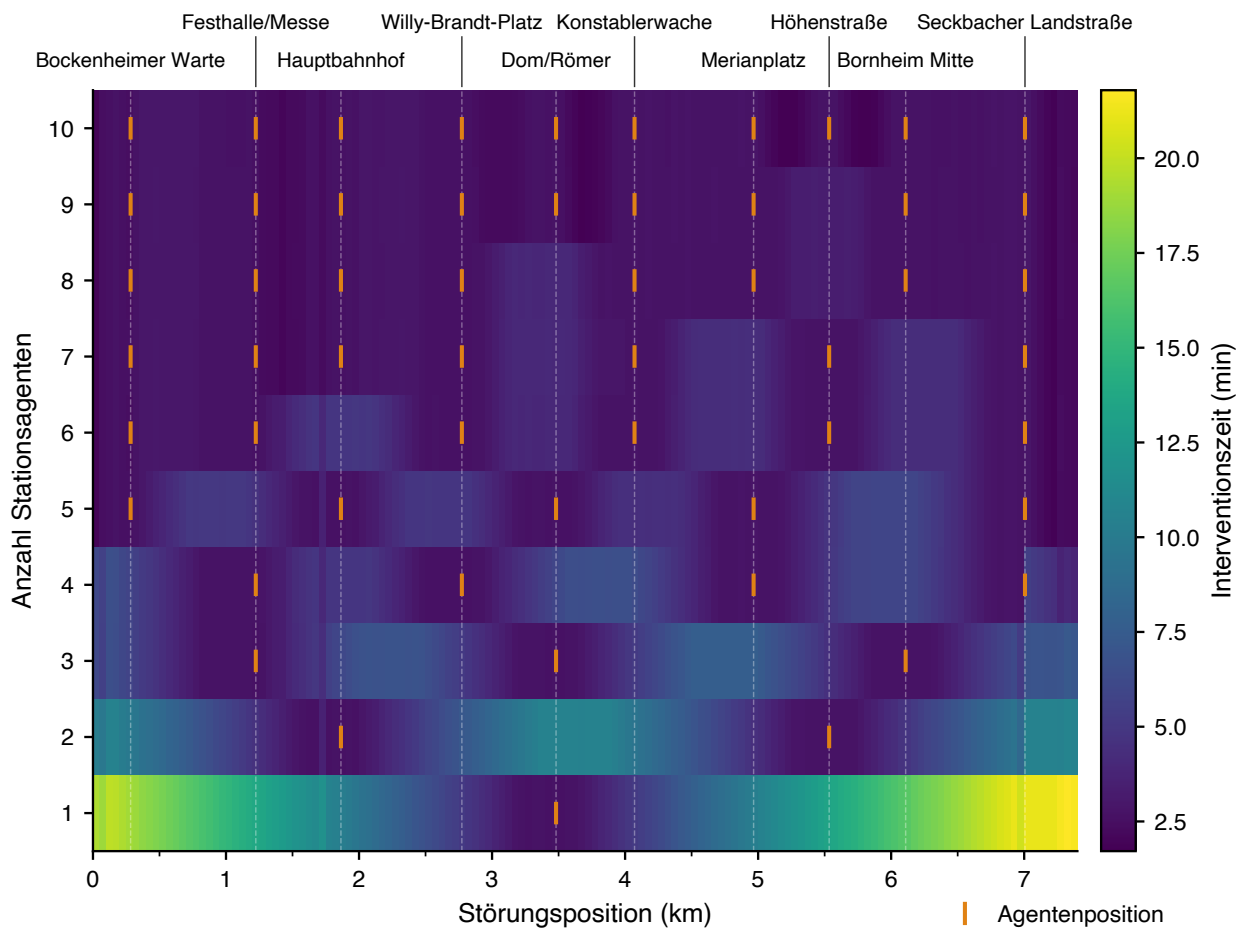


Abbildung 5.3: Heatmap der Interventionszeit in Abhängigkeit von Störungsposition und Agentenzahl. Hin- und Rückfahrt wurden auf die physikalische Strecke gespiegelt und gemittelt (250 m-Bins).

Tabelle 5.3: Marginale Verbesserung der Interventionszeit pro zusätzlichem Stationsagenten

Übergang	$\Delta \bar{x}$ (min)	ΔMax (min)	ΔMedian (min)
1 $\rightarrow$ 2	-5,2	-11,2	-5,5
2 $\rightarrow$ 3	-1,8	-3,3	-1,9
3 $\rightarrow$ 4	-0,7	-1,0	-0,9
4 $\rightarrow$ 5	-0,3	-0,8	-0,3
5 $\rightarrow$ 6	-0,4	-0,8	-0,2
6 $\rightarrow$ 7	-0,3	-0,7	-0,2
7 $\rightarrow$ 8	-0,2	-0,3	-0,2
8 $\rightarrow$ 9	-0,2	-0,7	-0,2
9 $\rightarrow$ 10	-0,1	-0,6	-0,1

min im Maximum. Ab dem Übergang von fünf auf sechs Agenten liegen die Verbesserungen unter 0,5 min im Mittelwert. Der Übergang von neun auf zehn Agenten bringt mit $-0,1$ min im Mittelwert nahezu keinen Mehrwert mehr.

Abbildung 5.4 ergänzt die Grenznutzenbetrachtung um eine verteilungsfreie Sicht. Für jeden Übergang von N auf $N + 1$ Agenten werden die Verteilungen beider Konfigurationen unabhängig sortiert und quantilweise verglichen. Dadurch werden positionsweise Monotonie-Verletzungen herausgemittelt. Alle Boxen liegen im positiven Bereich. Jeder zusätzliche Agent verbessert die Gesamtverteilung. Der Übergang $1 \rightarrow 2$ zeigt die größte Verbesserung mit einem Mittelwert von 5,2 min. Ab $3 \rightarrow 4$ werden die Boxen sehr flach mit einem Mittelwert unter einer Minute. Ab $5 \rightarrow 6$ ist die Verbesserung praktisch null und liegt unter 0,5 min.

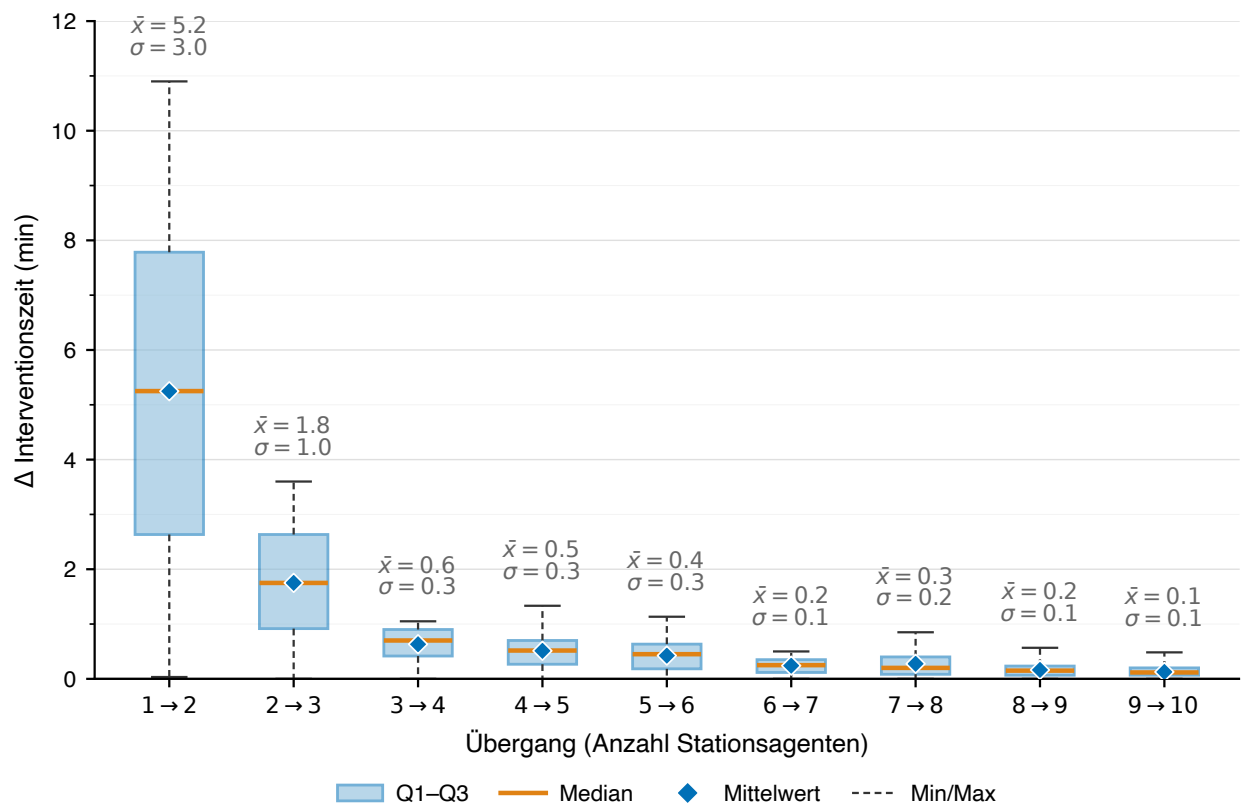


Abbildung 5.4: Allgemeine Verbesserung der Interventionszeit pro zusätzlichem Stationsagenten. Die Boxplots zeigen die quantilweise Differenz der sortierten Verteilungen zweier aufeinanderfolgender Konfigurationen. Die abnehmende Höhe der Boxen belegt den sinkenden Grenznutzen zusätzlicher Agenten.

Die quantilweise Sortierung verbirgt, dass nicht jede einzelne Position vom zusätzlichen Agenten profitiert. Abbildung 5.5 zeigt die Verbesserung an jeder einzelnen der 304 Störungspositionen pro Übergang. Im Gegensatz zur sortierten Sicht aus dem vorherigen Schritt werden die Werte hier positionsweise verglichen, indem die Interventionszeit bei N Agenten von der bei $N + 1$ Agenten subtrahiert wird. Positive Werte bedeuten, dass die Position vom zusätzlichen Agenten profitiert. Negative Werte bedeuten, dass die Position trotz zusätzlichem Personal eine schlechtere Interventionszeit erreicht. Beim Übergang $1 \rightarrow 2$ liegt der Median bei rund 9 min Verbesserung und die Spanne reicht von -10 min bis $+12$ min. Ab $3 \rightarrow 4$ liegt der Median bei null. An

der Hälfte der Positionen tritt kein Vorteil mehr auf. Die negativen Werte entstehen, weil die Minimax-Optimierung für $N + 1$ Agenten die Stationen komplett neu verteilt.

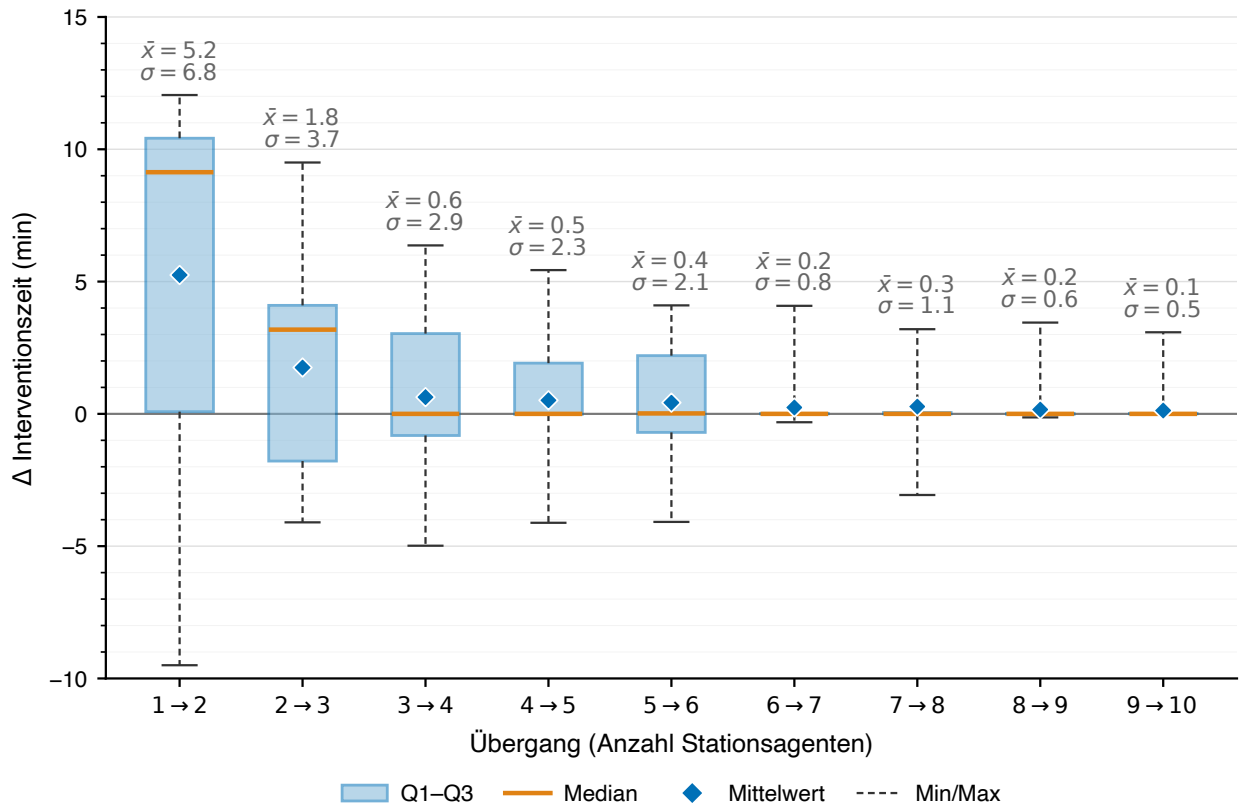


Abbildung 5.5: Positionsweise Verbesserung der Interventionszeit pro zusätzlichem Stationsagenten. Für jede der 304 Störungspositionen wird die Differenz der Interventionszeit zwischen N und $N + 1$ Agenten dargestellt. Negative Werte kennzeichnen Positionen, an denen die Interventionszeit trotz zusätzlichem Agenten ansteigt (Monotonie-Verletzungen durch Neuverteilung der Stationen).

Tabelle 5.4 zählt die Monotonie-Verletzungen pro Übergang. Insgesamt treten 786 Verletzungen bei 2.736 paarweisen Vergleichen auf, das entspricht einem Anteil von 28,7 %. Die Verletzungen treten bei allen Übergängen auf, auch bei den geschachtelten Konfigurationen $6 \rightarrow 7$, $8 \rightarrow 9$ und $9 \rightarrow 10$. Dort entstehen sie durch Randeffekte an den Zuständigkeitsgrenzen. Die zugrunde liegende Ursache ist, dass die Minimax-Optimierung jede Agentenzahl unabhängig optimiert und die optimale Verteilung für $N + 1$ keine Obermenge der Verteilung für N ist.

Damit liegen für die stationsgebundene Rückfallebene zehn Konfigurationen mit jeweils 304 Interventionszeiten als Datenbasis vor. Der AGBF-Erreichungsgrad von 90 % wird ab drei Stationsagenten zu 100 % erfüllt. Diese Datenbasis bildet den Vergleichsmaßstab in Abschnitt 5.3.

Tabelle 5.4: Anzahl positionsweiser Monotonie-Verletzungen pro Agenten-Übergang

Übergang	Verletzungen (von 304)
1 → 2	75
2 → 3	100
3 → 4	103
4 → 5	93
5 → 6	106
6 → 7	101
7 → 8	90
8 → 9	68
9 → 10	50
Gesamt	786 von 2.736 (28,7 %)

5.2 Zuggebundene Rückfallebene

In diesem Abschnitt wird die zuggebundene Rückfallebene ausgewertet. Der Zugbegleiter-Plus (ZUB+) fährt an Bord eines Zuges mit (vgl. Unterabschnitt 3.3.2). Bei einer Störung an Bord seines eigenen Zuges ist die Interventionszeit null. Befindet sich der ausfallende Zug dagegen an einer anderen Position im Umlauf, staut sich der ZUB+-Zug entweder hinter dem ausgefallenen Zug auf oder hält durch die Streckensperrung auf dem Gegengleis. Anschließend steigt ZUB+ aus und läuft zu Fuß zum Störungsort.

Für die folgende Auswertung wird ein fester Fahrplantakt mit $N_{\text{Zug}} = 10$ Zügen angenommen. Dieser Wert entspricht dem dichtesten sinnvollen Takt der U4 im Regelbetrieb. Variiert wird die Personalstärke $N_{\text{ZUB+}}$ von einem bis zehn ZUB+. Damit steht dem Vergleich mit der stationsgebundenen Rückfallebene eine identische Achse “Personen insgesamt” zur Verfügung.

Die Simulation wurde unter Ausnutzung der Umlauf-Symmetrie nur für die eindeutigen Kombinationen $(N_{\text{Zug}}, \text{gap})$ durchgeführt. Dabei bezeichnet $\text{gap} = (Z - D) \bmod N_{\text{Zug}}$ den gerichteten Versatz im Zug-Index zwischen dem ausfallenden Zug (Index D) und dem nächsten im Umlauf besetzten Zug (Index Z), gemessen in Fahrtrichtung. Aus dieser reduzierten Simulationsbasis wird die vollständige Auswertung rekonstruiert. Für jede Konfiguration $(N_{\text{Zug}}, N_{\text{ZUB+}})$ liefert die Minimax-Verteilung `distribute_zub` die Zug-Indizes der Besetzten. Zu jedem ausfallenden Zug wird anschließend der kleinste gerichtete Gap zu dieser Verteilung bestimmt und die zugehörige Interventionszeit aus dem $(N_{\text{Zug}}, \text{gap})$ -Lauf übernommen. Der Trivialfall $\text{gap} = 0$ (der ZUB+ sitzt im ausfallenden Zug) wird mit $t_I = 0$ angesetzt. Auf diese Weise entsteht pro Personalstärke ein Datensatz aus bis zu $N_{\text{Zug}} \times 611 = 6.110$ Interventionszeiten.

Die Auswertung beschreibt zunächst die Verteilung der Interventionszeit über alle Ausfall-Zug/Positions-Kombinationen. Anschließend wird die Erreichbarkeit gegen die AGBF-Hilfsfrist geprüft. Es

folgt die räumliche Aufschlüsselung entlang der Strecke und die Analyse von Grenznutzen und positionsweiser Monotonie. Den Abschluss bildet der ZUB+-spezifische Mechanismus aus Umlauf-Gap und Fahrplantakt-Sensitivität.

In Abbildung 5.6 wird die Verteilung der Interventionszeit über bis zu 6.110 Ausfall-Zug/Positions-Kombinationen für jede ZUB+-Konfiguration dargestellt. Mit steigender Personalstärke sinken Mittelwert und Maximum deutlich. Auffällig ist, dass ab fünf ZUB+ der Median auf null fällt. An mindestens der Hälfte der Ausfälle sitzt der ZUB+ dann bereits im betroffenen Zug. Das Minimum ist über alle Konfigurationen hinweg null, weil der Trivialfall $\text{gap} = 0$ in jeder Besetzungsstufe auftritt. Die Standardabweichung sinkt von 7,0 min (1 ZUB+) auf 0,0 min (10 ZUB+, Vollbesetzung).

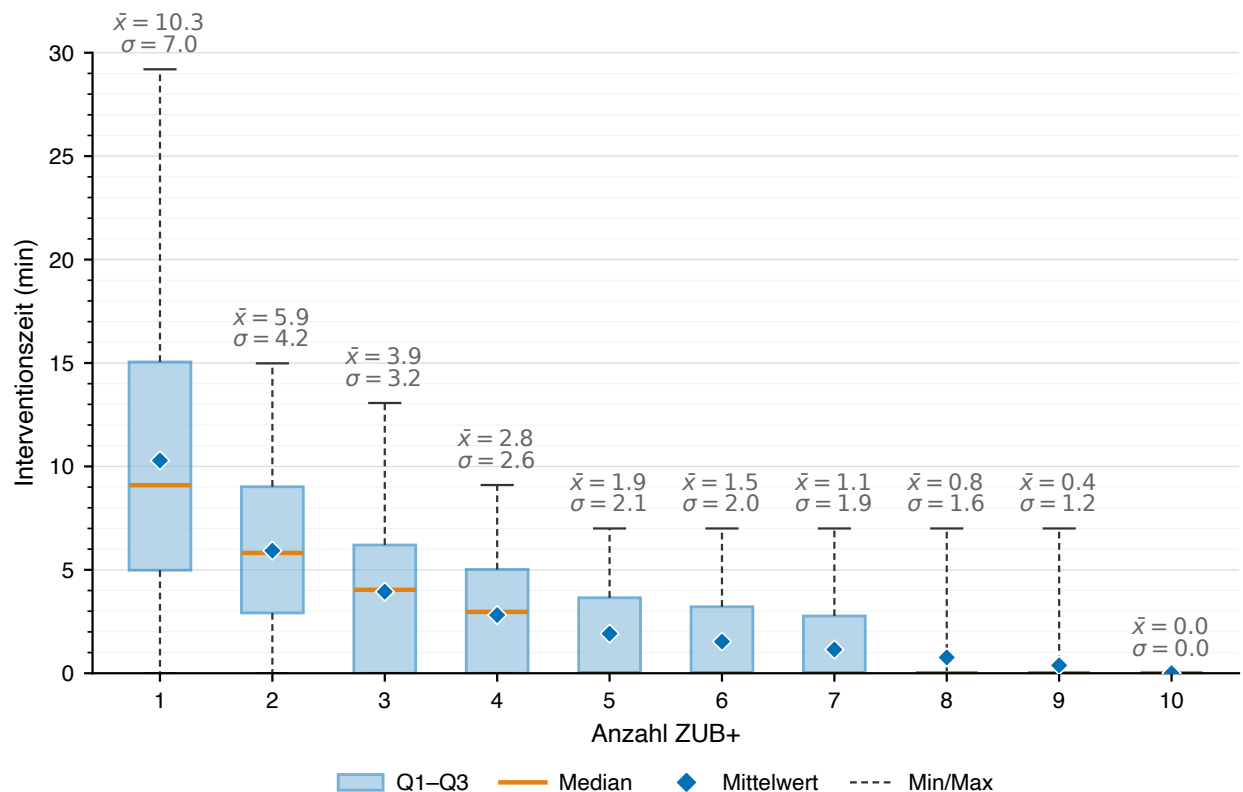


Abbildung 5.6: Verteilung der Interventionszeit nach Anzahl ZUB+ bei $N_{\text{Zug}} = 10$. Dargestellt sind Median, Interquartilsbereich sowie Minimum und Maximum über jeweils bis zu 6.110 Ausfall-Zug/Positions-Kombinationen. Der Mittelwert ist als Raute markiert.

Tabelle 5.5 fasst die deskriptive Statistik für alle zehn ZUB+-Konfigurationen zusammen. Die Stichprobengröße N ist mit jeder zusätzlichen ZUB+-Besetzung geringfügig größer, weil weniger Ausfall-Zug/Positions-Kombinationen auf Gap-Konfigurationen entfallen, die bei der Simulation fehlten. Der Mittelwert fällt monoton von 10,3 min auf 0 min. Bei Vollbesetzung ist jede Störung durch einen ZUB+ an Bord abgedeckt und die Interventionszeit verschwindet.

Die statischen Verteilungskennzahlen beantworten noch nicht, wie schnell eine geforderte Inter-

Tabelle 5.5: Deskriptive Statistik der Interventionszeit nach Anzahl ZUB+ bei $N_{\text{Zug}} = 10$

ZUB+	N	$\bar{x}$ (min)	Median (min)	Max (min)	Min (min)	σ (min)
1	6.074	10,3	9,1	29,2	0,0	7,0
2	6.078	5,9	5,8	15,0	0,0	4,2
3	6.082	3,9	4,0	13,1	0,0	3,2
4	6.086	2,8	3,0	9,1	0,0	2,6
5	6.090	1,9	0,0	7,0	0,0	2,1
6	6.094	1,5	0,0	7,0	0,0	2,0
7	6.098	1,2	0,0	7,0	0,0	1,9
8	6.102	0,8	0,0	7,0	0,0	1,6
9	6.106	0,4	0,0	7,0	0,0	1,2
10	6.110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ventionszeit erreicht wird. Diese Frage beantwortet die kumulative Verteilungsfunktion in Abbildung 5.7. Sie kodiert in einem Diagramm alle 55 Kombinationen aus Fahrplantakt und ZUB+-Anzahl. Die Farbe markiert die Anzahl ZUB+ $N_{\text{ZUB+}}$, das Strichmuster den Fahrplantakt N_{Zug} . Jede Kurve beginnt am Punkt $t_I = 0$ mit dem Wert $N_{\text{ZUB+}}/N_{\text{Zug}}$, also dem Anteil der Ausfälle, bei denen der ZUB+ bereits im betroffenen Zug sitzt. Bei voller Besetzung ($N_{\text{ZUB+}} = N_{\text{Zug}}$) kollabieren die Kurven auf die obere Kante. Für den Referenzfall $N_{\text{Zug}} = 10$ liegen bei einem ZUB+ 53,9 % der Ausfälle innerhalb der AGBF-Hilfsfrist von 10 Minuten, bei zwei ZUB+ 80,0 % und bei drei ZUB+ erstmals 97,3 %. Ab vier ZUB+ werden 100 % der Ausfälle innerhalb von 10 Minuten abgedeckt. Das Maximum fällt von 29,2 min (1 ZUB+) auf 7,0 min ab fünf ZUB+.

Tabelle 5.6: Anteil der Ausfälle mit Interventionszeit unterhalb definierter Zeitgrenzen bei $N_{\text{Zug}} = 10$

ZUB+	≤ 5 min	≤ 10 min	≤ 15 min	≤ 20 min	≤ 30 min
1	25,1 %	53,9 %	74,9 %	88,5 %	100,0 %
2	41,8 %	80,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	58,4 %	97,3 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4	74,9 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
5	91,5 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
6	93,2 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
7	94,9 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
8	96,6 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
9	98,3 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
10	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Tabelle 5.6 weist den Anteil der Ausfälle aus, an denen die Interventionszeit unterhalb definierter Zeitschwellen liegt. Die für die Bewertung relevante AGBF-Hilfsfrist von zehn Minuten wird ab drei ZUB+ mit 97,3 % über dem geforderten Erreichungsgrad von 90 % erfüllt und ab vier

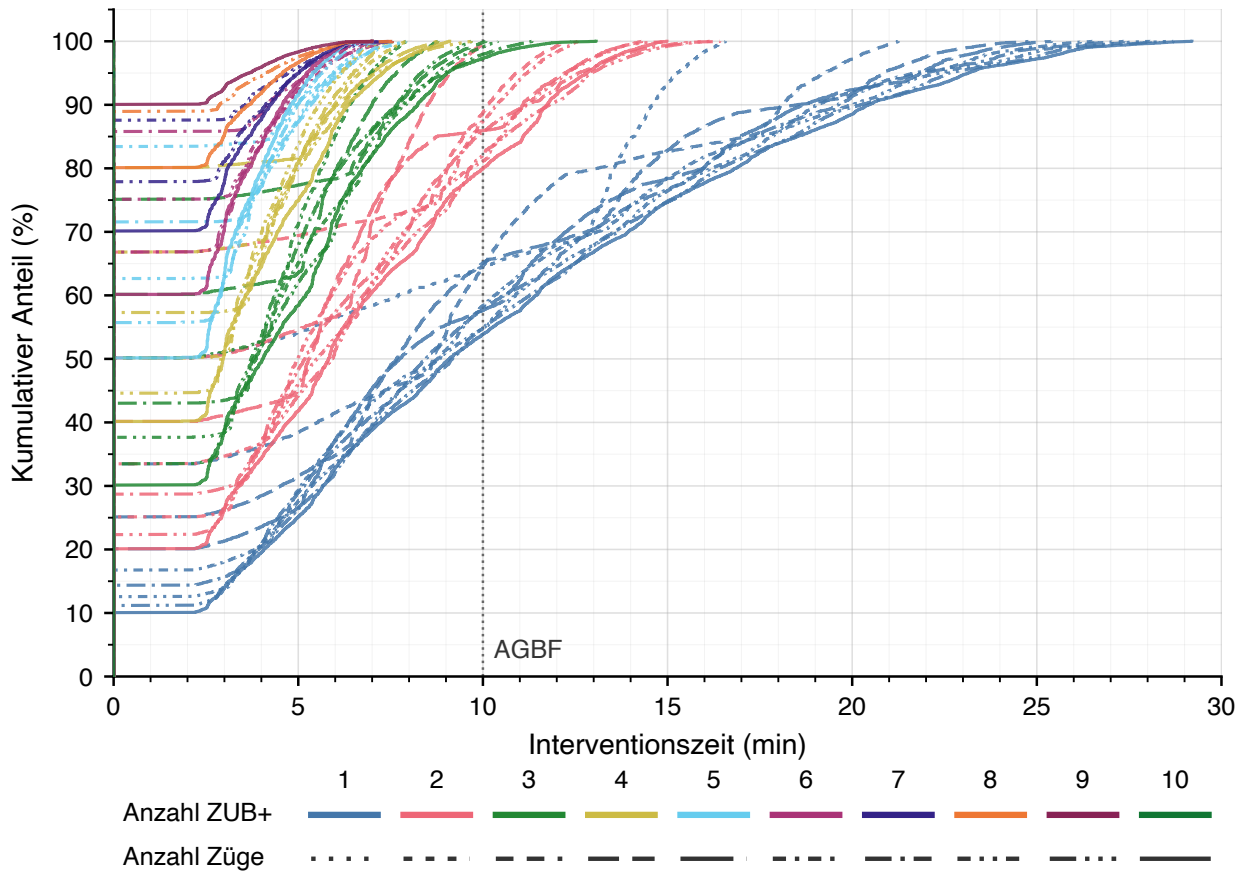


Abbildung 5.7: CDF der Interventionszeit mit zweidimensionaler Kodierung. Farbe = Anzahl ZUB+ ($N_{\text{ZUB+}}$), Strichmuster = Fahrplankontakt (N_{Zug}). 55 Kurven aus den Stufen $N_{\text{Zug}} \in \{1, \dots, 10\}$ und jeweils $k = 1..N_{\text{Zug}}$.

ZUB+ vollständig. Bereits mit einem ZUB+ liegen 53,9 % der Ausfälle unter der Frist, mit zwei ZUB+ 80,0 %. Der Trivialfall $\text{gap} = 0$ hebt einen Anteil von $N_{\text{ZUB+}}/N_{\text{Zug}}$ aller Ausfälle ohne jeden Zeitbedarf ab. Diese strukturelle Komponente führt zu einem mit steigender Personalstärke schnellen Anwachsen des Abdeckungsgrads.

Bisher abstrahieren die Aussagen von der räumlichen Lage der Störung. Wo entlang der Strecke welche Interventionszeit auftritt, schlüsselt Abbildung 5.8 auf. Die Heatmap stellt die Interventionszeit als Funktion von Störungsposition (Abszisse) und ZUB+-Anzahl (Ordinate) dar. Dunkle Bereiche der Viridis-Skala kennzeichnen kurze Interventionszeiten, helle Bereiche stehen für lange Zeiten. Über weite Streckenabschnitte ist die Interventionszeit positionsweise nahezu konstant und überwiegend vom Gap im Zug-Index bestimmt. An den Rändern in der Nähe der Wendegleise treten dagegen längere Interventionszeiten auf, insbesondere bei kleinen ZUB+-Anzahlen. Ursache ist die in Unterabschnitt 4.1.2 getroffene Modellvereinfachung, dass der ZUB+ nicht vorzeitig auf dem Gegengleis aussteigt und zurückläuft. Hat der ZUB+-Zug den Störungszug auf der Gegenfahrtrichtung bereits passiert, fährt er bis zum nächsten Umkehrpunkt und reiht sich

erst dann auf der gesperrten Strecke hinter dem gestörten Zug in die Aufstauschlange ein. Die zusätzliche Wendefahrzeit schlägt sich an den Rändern als längere Interventionszeit durch eine längere Fahrzeit nieder.

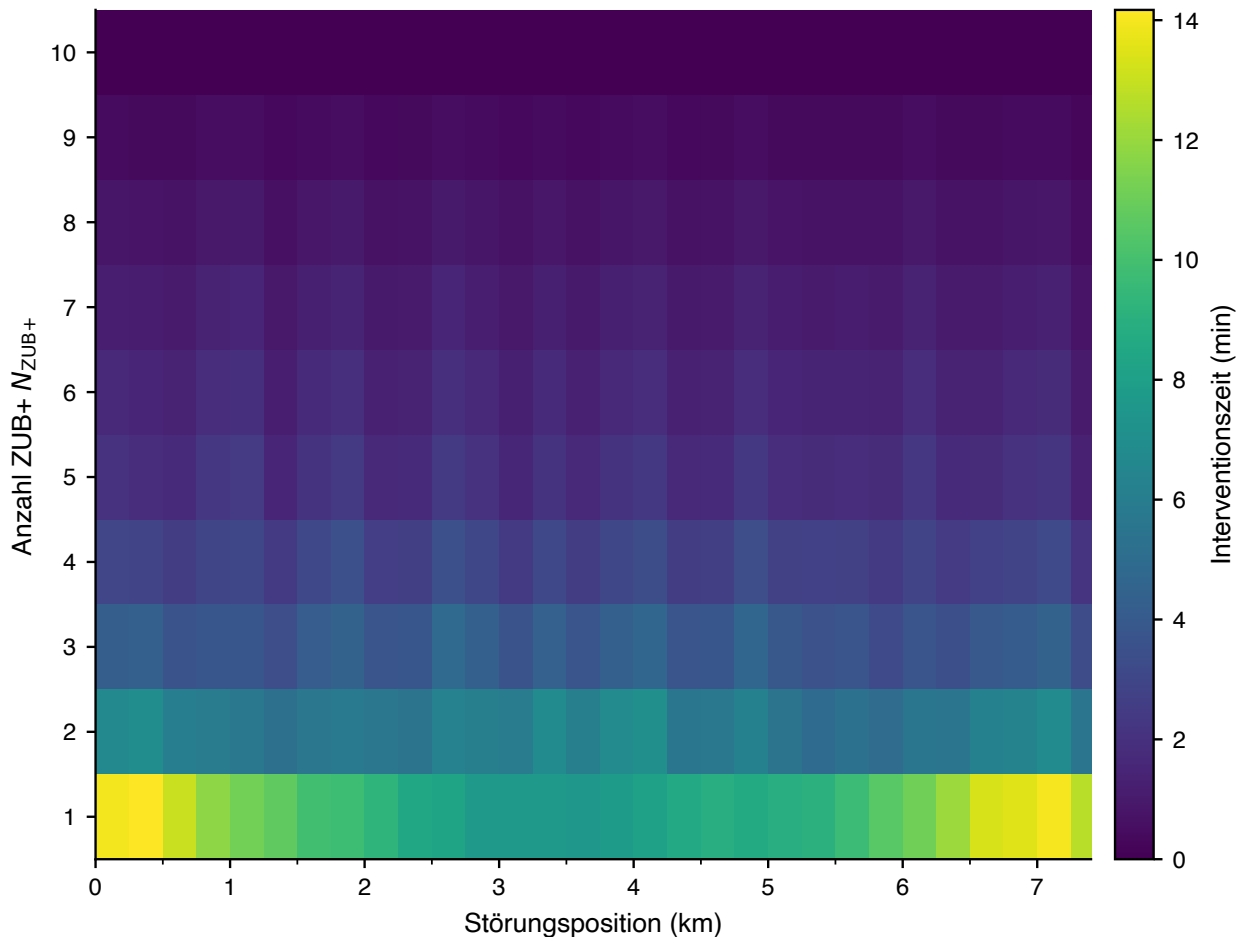


Abbildung 5.8: Heatmap der Interventionszeit in Abhängigkeit von Störungsposition und ZUB+-Anzahl bei $N_{\text{Zug}} = 10$. Hin- und Rückfahrt-Positionen wurden auf die physikalische Strecke gespiegelt und gemittelt (250 m-Bins).

Den globalen Grenznutzen zusätzlicher ZUB+ über alle Positionen hinweg zeigt der Boxplot in Abbildung 5.6. Der Median fällt bei fünf ZUB+ sprunghaft auf null und entspricht damit dem Kippunkt, an dem die Hälfte der Züge besetzt ist. Der Mittelwert sinkt gleichmäßig mit rund 0,5 min pro zusätzlichem ZUB+ ab der fünften Stufe. Das Maximum stagniert zwischen fünf und neun ZUB+ bei 7,0 min und fällt erst beim Übergang zur Vollbesetzung auf null. Der größte Einzelsprung im Mittelwert liegt beim Übergang 1 → 2 mit $-4,4$ min und der größte Sprung im Maximum beim selben Übergang mit $-14,2$ min.

Tabelle 5.7 quantifiziert die marginale Verbesserung pro zusätzlichem ZUB+. Im Gegensatz zu den Stationsagenten verläuft die Verbesserung nicht monoton abklingend, sondern in drei Phasen. Der Übergang 1 → 2 bringt die größte Reduktion mit $-4,4$ min im Mittelwert und $-14,2$ min im

Tabelle 5.7: Marginale Verbesserung der Interventionszeit pro zusätzlichem ZUB+ bei $N_{\text{Zug}} = 10$

Übergang	$\Delta \bar{x}$ (min)	ΔMax (min)	ΔMedian (min)
1 $\rightarrow$ 2	−4,4	−14,2	−3,3
2 $\rightarrow$ 3	−2,0	−1,9	−1,8
3 $\rightarrow$ 4	−1,1	−4,0	−1,1
4 $\rightarrow$ 5	−0,9	−2,1	−3,0
5 $\rightarrow$ 6	−0,4	0,0	0,0
6 $\rightarrow$ 7	−0,4	0,0	0,0
7 $\rightarrow$ 8	−0,4	0,0	0,0
8 $\rightarrow$ 9	−0,4	0,0	0,0
9 $\rightarrow$ 10	−0,4	−7,0	0,0

Maximum. Zwischen fünf und neun ZUB+ ist der Grenznutzen im Mittelwert nahezu konstant bei rund $-0,4$ min pro zusätzlichem ZUB+. Das Maximum stagniert in diesem Bereich bei $7,0$ min, weil der Worst-Case-Gap stets eins bleibt, solange überhaupt unbesetzte Züge existieren. Der Übergang $9 \rightarrow 10$ entfernt diesen Worst Case vollständig mit $-7,0$ min im Maximum.

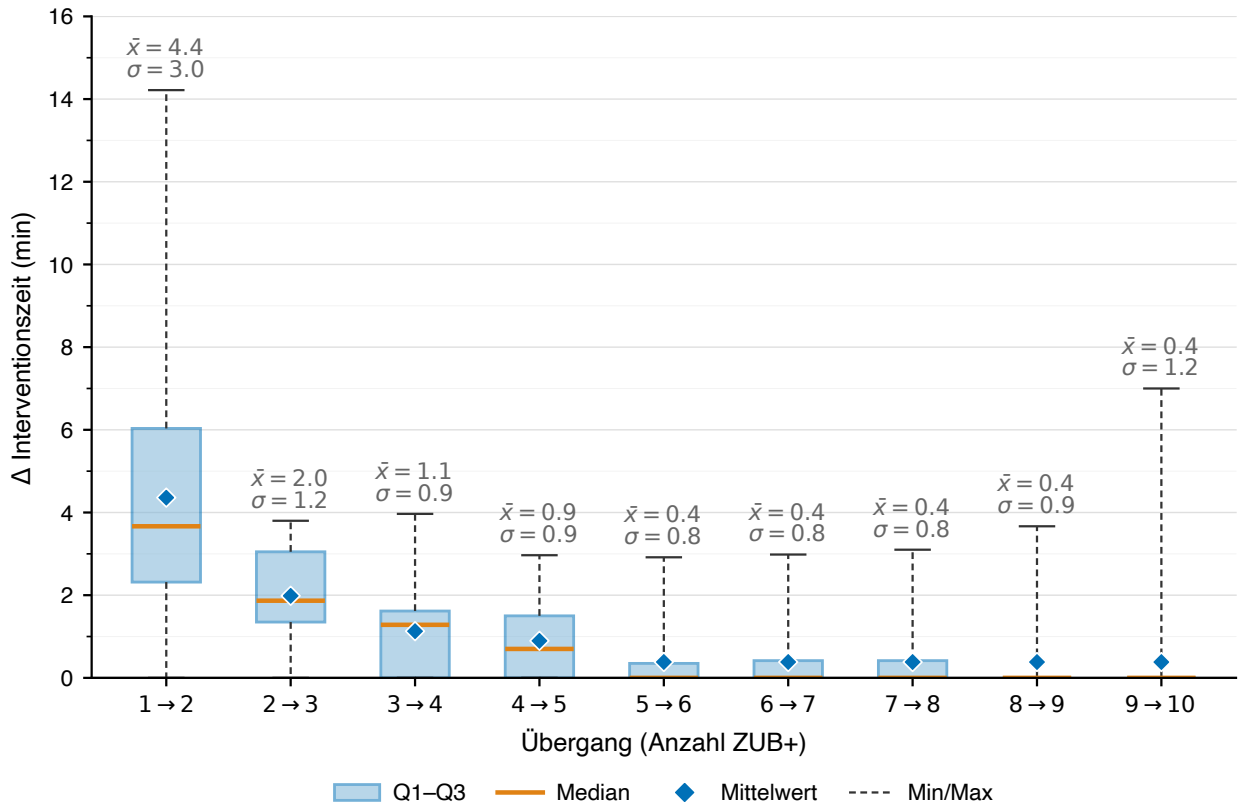


Abbildung 5.9: Allgemeine Verbesserung der Interventionszeit pro zusätzlichem ZUB+ bei $N_{\text{Zug}} = 10$. Die Boxplots zeigen die quantilweise Differenz der sortierten Verteilungen zweier aufeinanderfolgender Konfigurationen.

Abbildung 5.9 ergänzt die Grenznutzenbetrachtung um eine verteilungsfreie Sicht. Für jeden Übergang von k auf $k + 1$ ZUB+ werden die Verteilungen beider Konfigurationen unabhängig sortiert und quantilweise verglichen. Dadurch werden positionsweise Monotonie-Verletzungen herausgemittelt. Alle Boxen liegen im positiven Bereich. Der Übergang $1 \rightarrow 2$ zeigt die größte Verbesserung im Median und in der Boxbreite. Ab $5 \rightarrow 6$ werden die Boxen flach und bleiben es bis $8 \rightarrow 9$. Das Maximum jedes Übergangs folgt dagegen einer Badewannenkurve. Es ist beim Übergang $1 \rightarrow 2$ am höchsten, fällt zur Mitte der Reihe ab und steigt zu den Übergängen $4 \rightarrow 5$ und $9 \rightarrow 10$ wieder an, bei denen Median-Sprung bzw. Vollbesetzung greifen. Genau die Extremstellen der Interventionszeit werden also durch die letzten ZUB+ stark reduziert, obwohl die mittlere Verbesserung dort bereits flach ist.

Die quantilweise Sortierung verbirgt, dass nicht jede einzelne Ausfall-Zug/Positions-Kombination vom zusätzlichen ZUB+ profitiert. Abbildung 5.10 zeigt die Verbesserung an jeder Kombination pro Übergang. Die Werte werden positionsweise verglichen, indem die Interventionszeit bei k ZUB+ von der bei $k + 1$ ZUB+ subtrahiert wird. Positive Werte bedeuten, dass die Kombination vom zusätzlichen ZUB+ profitiert. Negative Werte kennzeichnen Monotonie-Verletzungen, die durch die Neuverteilung der besetzten Zug-Indizes entstehen.

Tabelle 5.8 zählt die Monotonie-Verletzungen pro Übergang. Insgesamt treten 7.387 Verletzungen bei 54.770 paarweisen Vergleichen auf, das entspricht einem Anteil von 13,5 %. Auch bei der zuggebundenen Rückfallebene tritt das Phänomen auf, allerdings deutlich schwächer ausgeprägt als bei den Stationsagenten (28,7 %). Die Ursache ist auch hier die Neuverteilung der besetzten Zug-Indizes durch die Minimax-Logik. Beim Übergang $k \rightarrow k + 1$ kann ein vorher günstig besetzter Zug-Index frei werden, wodurch einzelne Gap-Werte ansteigen, obwohl insgesamt ein ZUB+ hinzugekommen ist. Lediglich der Übergang $9 \rightarrow 10$ bleibt verletzungsfrei, weil bei Vollbesetzung jede Position mit $\text{gap} = 0$ abgedeckt ist.

Tabelle 5.8: Anzahl positionsweiser Monotonie-Verletzungen pro ZUB+-Übergang bei $N_{\text{Zug}} = 10$

Übergang	Verletzungen (von ca. 6.080)
$1 \rightarrow 2$	495
$2 \rightarrow 3$	786
$3 \rightarrow 4$	1.218
$4 \rightarrow 5$	1.246
$5 \rightarrow 6$	1.214
$6 \rightarrow 7$	607
$7 \rightarrow 8$	1.214
$8 \rightarrow 9$	607
$9 \rightarrow 10$	0
Gesamt	7.387 von 54.770 (13,5 %)

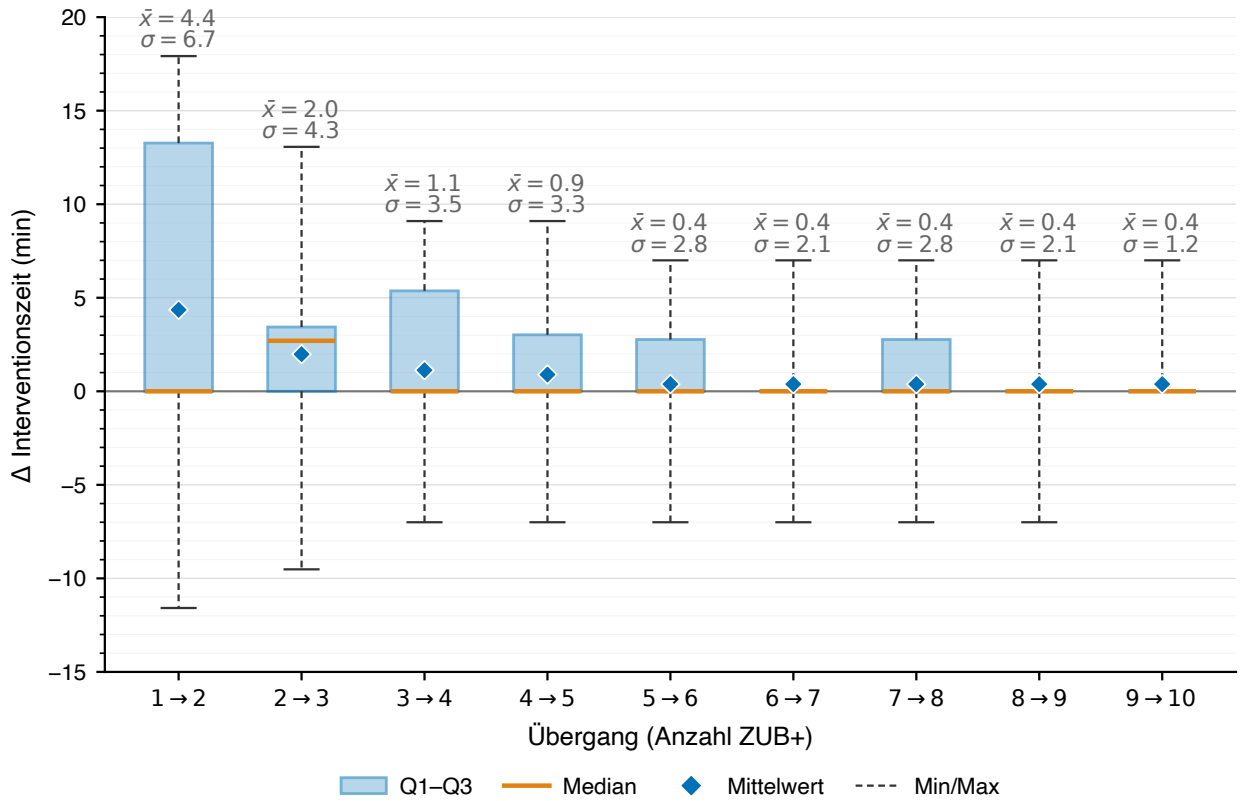


Abbildung 5.10: Positionsweise Verbesserung der Interventionszeit pro zusätzlichem ZUB+ bei $N_{\text{Zug}} = 10$. Für jede Ausfall-Zug/Positions-Kombination wird die Differenz zwischen k und $k + 1$ ZUB+ dargestellt. Negative Werte kennzeichnen Monotonie-Verletzungen durch die Neuverteilung der besetzten Zug-Indizes.

Den Mechanismus hinter den bisher beobachteten Kennzahlen macht die Gap-Heatmap in Abbildung 5.11 sichtbar. Die Interventionszeit ist primär eine Funktion des gerichteten Umlauf-Gaps zwischen ausfallendem und nächstem besetzten Zug in Fahrtrichtung. Die Zeilen zeigen, wie sich der maximal mögliche Gap mit der Zuganzahl erhöht. Bei $N_{\text{Zug}} = 5$ liegt der größte Gap bei vier, bei $N_{\text{Zug}} = 10$ bei neun. Die Spaltenstruktur zeigt eine nahezu lineare Zunahme mit dem Gap. Bei $N_{\text{Zug}} = 10$ wächst der Medianwert von 4,6 min (Gap 1) auf 32,1 min (Gap 9), was rund 3 bis 4 Minuten pro Gap-Schritt entspricht. Diese Zeit setzt sich aus Aufstauzeit des ZUB+-Zuges und Gehzeit des ZUB+ zum Störungsort zusammen. Die zuggebundene Rückfallebene skaliert nicht über den Störungsort, sondern über den Umlauf-Abstand. Die Interventionszeit hängt entlang der Strecke primär vom Fahrplankontakt und vom nächstgelegenen besetzten Zug ab. Lokale Abweichungen an den Wendegleisrändern bei kleinen ZUB+-Anzahlen sind in Abbildung 5.8 sichtbar.

Eine zusammenfassende Sicht auf alle 55 Kombinationen aus Fahrplankontakt und ZUB+-Personalstärke liefert Abbildung 5.12 in der Darstellungsform nach [53]. Die oberen drei Tracks kodieren N_{Zug} (monoton steigend in Blöcken), $N_{\text{ZUB+}}$ (Sägezahn innerhalb jedes Blocks) und den AGBF-Erreichungsgrad

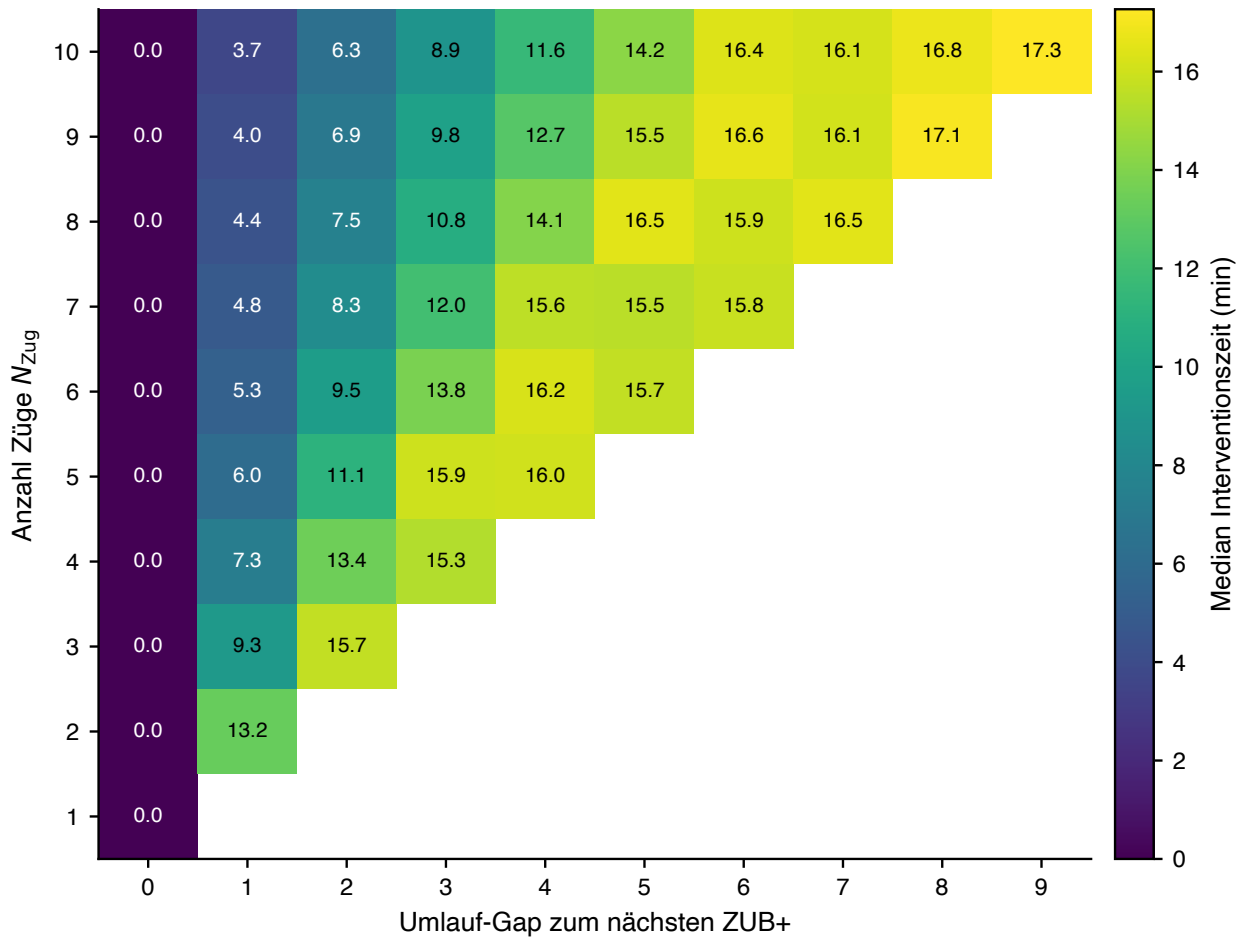


Abbildung 5.11: Gap-Heatmap der Interventionszeit. Abszisse: Umlauf-Gap zwischen ausfallendem Zug und nächstem besetzten Zug. Ordinate: Zuganzahl N_{Zug} . Farbe: Median der Interventionszeit über alle Positionen des feinsten Rasters. Der Eintrag gap = 0 ist definitionsgemäß null.

Der Hauptplot zeigt Mittelwert, 95-%-Perzentil und Min-/Max-Band der Interventionszeit. Innerhalb jedes N_{Zug} -Blocks fallen Mittelwert, 95-%-Perzentil und Maximum mit steigendem $N_{\text{ZUB+}}$ monoton auf null. Der AGBF-Track im oberen Bereich kennzeichnet die Konfigurationen, die den Erreichungsgrad von 90 % einhalten, und macht direkt sichtbar, ab welcher ZUB+-Anzahl die jeweilige Zugzahl die Schwelle überschreitet. Mit dichterem Fahrplantakt verschiebt sich diese Schwelle nach oben. Bei kleinen Fahrplantakten genügt teilweise ein einzelner ZUB+. Bei $N_{\text{Zug}} = 10$ werden drei ZUB+ benötigt, um die 90-%-Schwelle erstmals zu überschreiten. Die zur AGBF-Erfüllung benötigte ZUB+-Zahl steigt damit monoton mit der Zuganzahl an. Der globale Worst Case liegt bei $N_{\text{Zug}} = 10$ und einem ZUB+ mit einem Maximum von rund 49 min und einem Mittelwert von rund 16 min.

Den Schluss der Auswertung bildet die Parallel-Coordinates-Darstellung in Abbildung 5.13 nach [34]. Sie legt fünf Achsen nebeneinander. Aufgetragen werden N_{Zug} , $N_{\text{ZUB+}}$, Mittelwert und

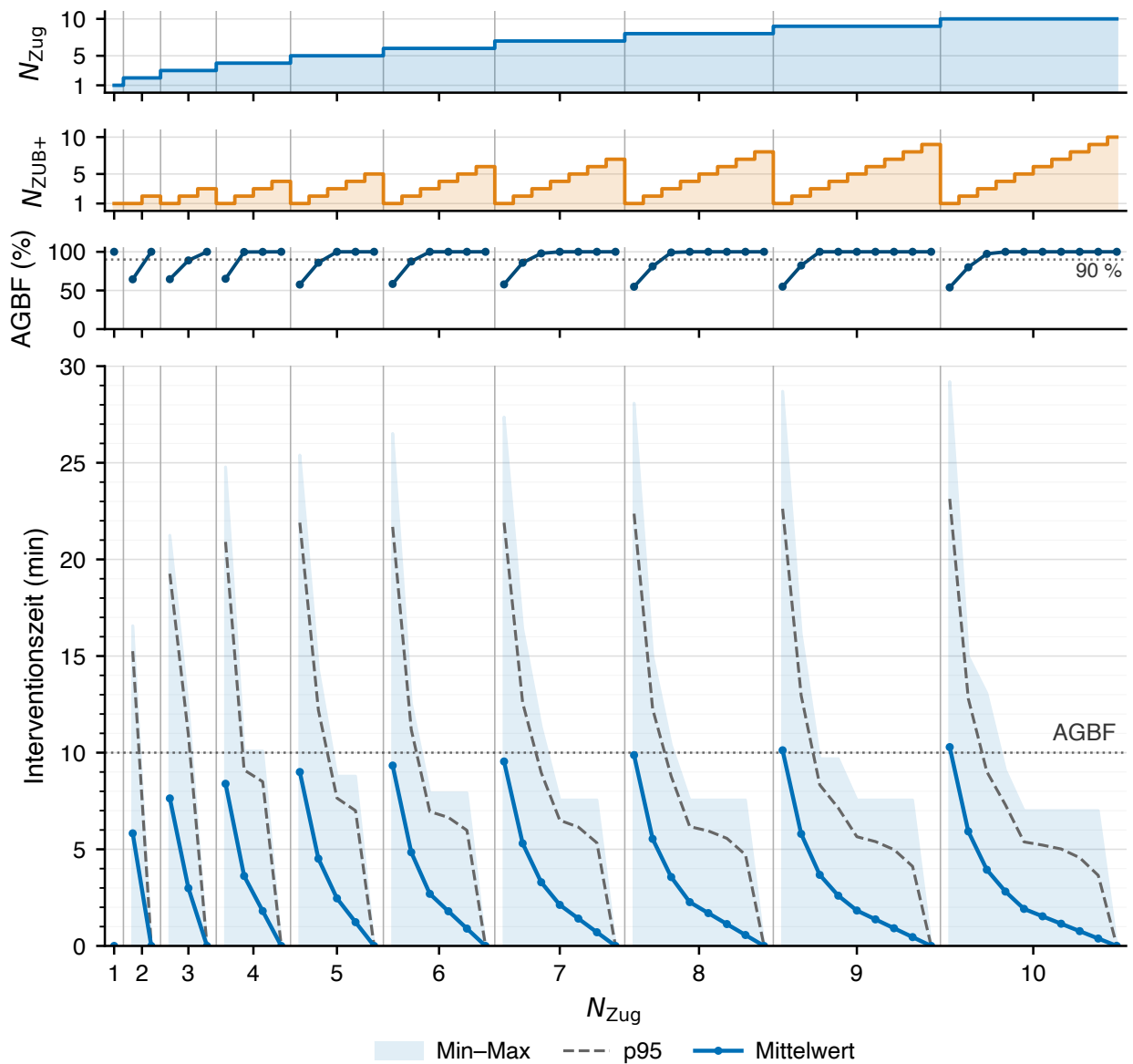


Abbildung 5.12: Nested Loop Plot der Interventionszeit für alle 55 Kombinationen von Fahrplantakt und ZUB+-Anzahl. Obere Tracks: Parameter-Indikatoren (N_{Zug} , $N_{\text{ZUB+}}$, AGBF-Erfüllung). Hauptplot: Mittelwert, 95 %-Perzentil und Min/Max-Band. Darstellungsform nach [53].

95-%-Perzentil der Interventionszeit sowie der AGBF-Erreichungsgrad. Jede Linie entspricht einer Kombination (N_{Zug} , $N_{\text{ZUB+}}$). AGBF-konforme Kombinationen mit Erreichungsgrad $\geq 90\%$ sind opak und kräftig gezeichnet. AGBF-verfehlende Kombinationen erscheinen blass. Die Darstellung beantwortet die planerische Frage, welche Kombinationen aus Fahrplantakt und Personalstärke die AGBF-Schwelle einhalten.

Damit liegen für die zuggebundene Rückfallebene zehn ZUB+-Konfigurationen mit jeweils bis zu 6.110 Ausfall-Zug/Positions-Kombinationen als Datenbasis vor. Bei $N_{\text{Zug}} = 10$ wird der AGBF-

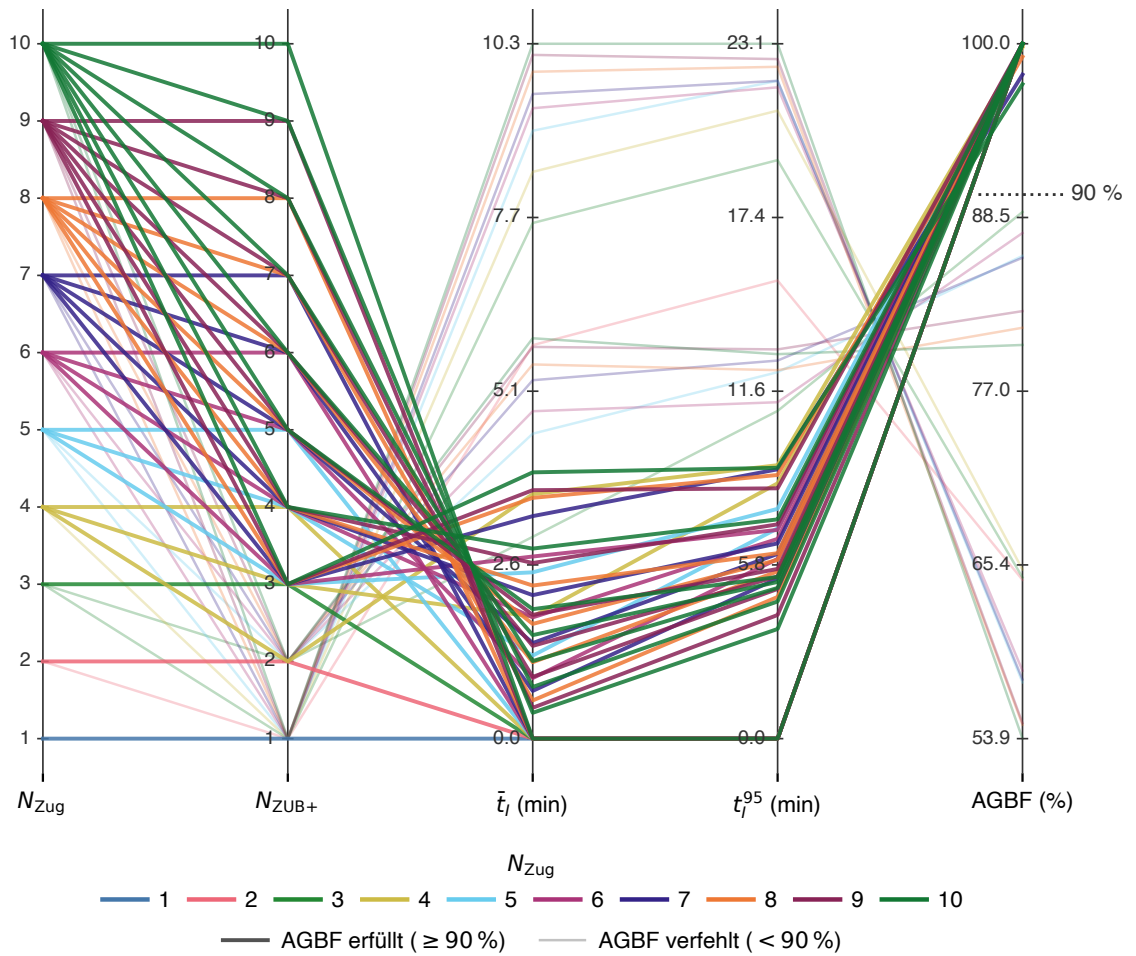


Abbildung 5.13: Parallel-Coordinates-Darstellung aller 55 $(N_{\text{Zug}}, N_{\text{ZUB+}})$ -Kombinationen. Achsen: N_{Zug} , $N_{\text{ZUB+}}$, Mittelwert und 95 %-Perzentil der Interventionszeit sowie AGBF-Erreichungsgrad. Jede Linie ist eine Kombination, Farbe kodiert N_{Zug} . AGBF-konforme Kombinationen ($\geq 90\%$) sind kräftig gezeichnet. Darstellungsform nach [34].

Erreichungsgrad von 90 % ab drei ZUB+ überschritten und ab vier ZUB+ vollständig erreicht. Diese Datenbasis bildet den zweiten Eingang in den Vergleich in Abschnitt 5.3.

5.3 Vergleich der Rückfallebenen

In diesem Abschnitt werden die stationsgebundene und die zuggebundene Rückfallebene bei identischem Fahrplankontext mit $N_{\text{Zug}} = 10$ Zügen und variabler Personalstärke $N \in \{1, \dots, 10\}$ gegenübergestellt. Die gemeinsame Achse “Personen insgesamt” erlaubt einen direkten Vergleich pro Kopf. Für die Stationsagenten ist N die Anzahl der nach Minimax verteilten Stationsagenten entlang der Strecke. Für die ZUB+ ist N die Anzahl der nach Minimax im Zug-Index verteilten Zugbegleiter-Plus. Die Stichprobenbasis ist in beiden Ebenen unterschiedlich. Die stationsgebundene Auswertung beruht auf 304 physischen Störungspositionen. Die zuggebundene Auswertung

beruht auf bis zu 6.110 Kombinationen aus ausfallendem Zug und Störungsposition. Die Verteilungen werden daher nicht punktweise, sondern im aggregierten Kennzahlvergleich nebeneinandergestellt. Der Abschnitt ist deskriptiv angelegt. Die Deutung der Ergebnisse und die daraus abzuleitenden planerischen Konsequenzen folgen in Kapitel 6.

Tabelle 5.9: Gegenüberstellung der Interventionszeit-Kennzahlen bei äquivalenter Personalstärke ($N_{\text{Zug}} = 10$). SA-Werte aus Tabelle 5.1, ZUB+-Werte über alle 6.074–6.110 Ausfall-Zug/Positions-Kombinationen.

Personal	Stationsagenten			ZUB+		
	$\bar{x}$ (min)	Median (min)	Max (min)	$\bar{x}$ (min)	Median (min)	Max (min)
1	11,7	12,0	23,2	10,3	9,1	29,2
2	6,5	6,5	12,0	5,9	5,8	15,0
3	4,8	4,6	8,8	3,9	4,0	13,1
4	4,0	3,7	7,8	2,8	3,0	9,1
5	3,7	3,4	7,0	1,9	0,0	7,0
6	3,3	3,2	6,2	1,5	0,0	7,0
7	3,0	2,9	5,5	1,2	0,0	7,0
8	2,8	2,8	5,2	0,8	0,0	7,0
9	2,6	2,6	4,6	0,4	0,0	7,0
10	2,5	2,5	4,0	0,0	0,0	0,0

Tabelle 5.9 stellt Mittelwert, Median und Maximum der Interventionszeit beider Ebenen für jede Personalstärke gegenüber. Im Mittelwert liegt die zuggebundene Ebene über alle Personalstärken hinweg unter der stationsgebundenen. Schon bei $N = 1$ erreicht die zuggebundene Ebene mit 10,3 min einen niedrigeren Mittelwert als die stationsgebundene mit 11,7 min. Der Median fällt auf der zuggebundenen Seite ab $N = 5$ auf null. Die Vollabdeckungs-Fälle, in denen der ZUB+ bereits im ausfallenden Zug mitfährt, dominieren dort die untere Verteilungshälfte. Der Median der stationsgebundenen Ebene bleibt durch die physische Gehzeit zuzüglich der Reaktionszeit bei rund 2,5 min limitiert und erreicht den Nullwert nicht.

Im Maximum zeigt sich ein durchgehend anderes Bild. Die zuggebundene Ebene hat über alle Personalstärken das deutlich größere Maximum. Die Werte reichen von 7,0 min bei $N \geq 5$ bis 29,2 min bei $N = 1$. Die stationsgebundene Ebene liegt im Maximum zwischen 4,0 min und 23,2 min. Ursache sind die gap-induzierten Aufstauzeiten auf großen Umlaufabständen. Sie treten in der stationsgebundenen Ebene konstruktionsbedingt nicht auf. Den Sonderfall $N = 10$ erreicht nur die zuggebundene Ebene mit einem Maximum von null. Die stationsgebundene Ebene behält auch bei Vollbesetzung die Reaktionszeit zuzüglich einer Mindest-Gehzeit von rund 2,5 min.

Abbildung 5.14 überlagert die kumulativen Verteilungen der Interventionszeit beider Rückfallebenen für $N_{\text{Zug}} = 10$ und Personalstärken $N \in \{1, \dots, 10\}$. Die farbige Kurvenschar zeigt die

zuggebundene Ebene nach $N_{\text{ZUB+}}$, die schwarze Kurvenschar mit Strichmuster zeigt die stationsgebundene Ebene nach N_{SA} . Die grauen Hilfslinien bei 10 min und 90 % markieren AGBF-Hilfsfrist und geforderten Erreichungsgrad.

Die schwarzen SA-Kurven steigen aus der Reaktionszeit heraus steil an und brechen abrupt ab, weil die Interventionszeit ortsgebunden durch die maximale Gehstrecke gedeckelt ist. Die farbigen ZUB+-Kurven beginnen am unteren Rand mit einem Sprung um $N_{\text{ZUB+}}/N_{\text{Zug}}$, der den Anteil der Vollabdeckungs-Fälle mit $\text{gap} = 0$ markiert. Sie steigen anschließend flacher und ziehen sich länger zu großen Interventionszeiten, weil die gap-induzierten Aufstauzeiten einzelne Ausfälle weit über die maximale SA-Gehzeit hinausschieben. Am oberen Ende flachen die ZUB+-Kurven zwischen dem 90- und dem 100-Perzentil ab und gehen in ein Plateau über, welches der diskreten Gap-Struktur der Minimax-Verteilung entspricht. Die AGBF-Schwelle wird in der stationsgebundenen Ebene ab $N = 3$ vollständig eingehalten, in der zuggebundenen Ebene bei $N = 3$ mit 97,3 % überschritten und ab $N = 4$ vollständig erreicht.

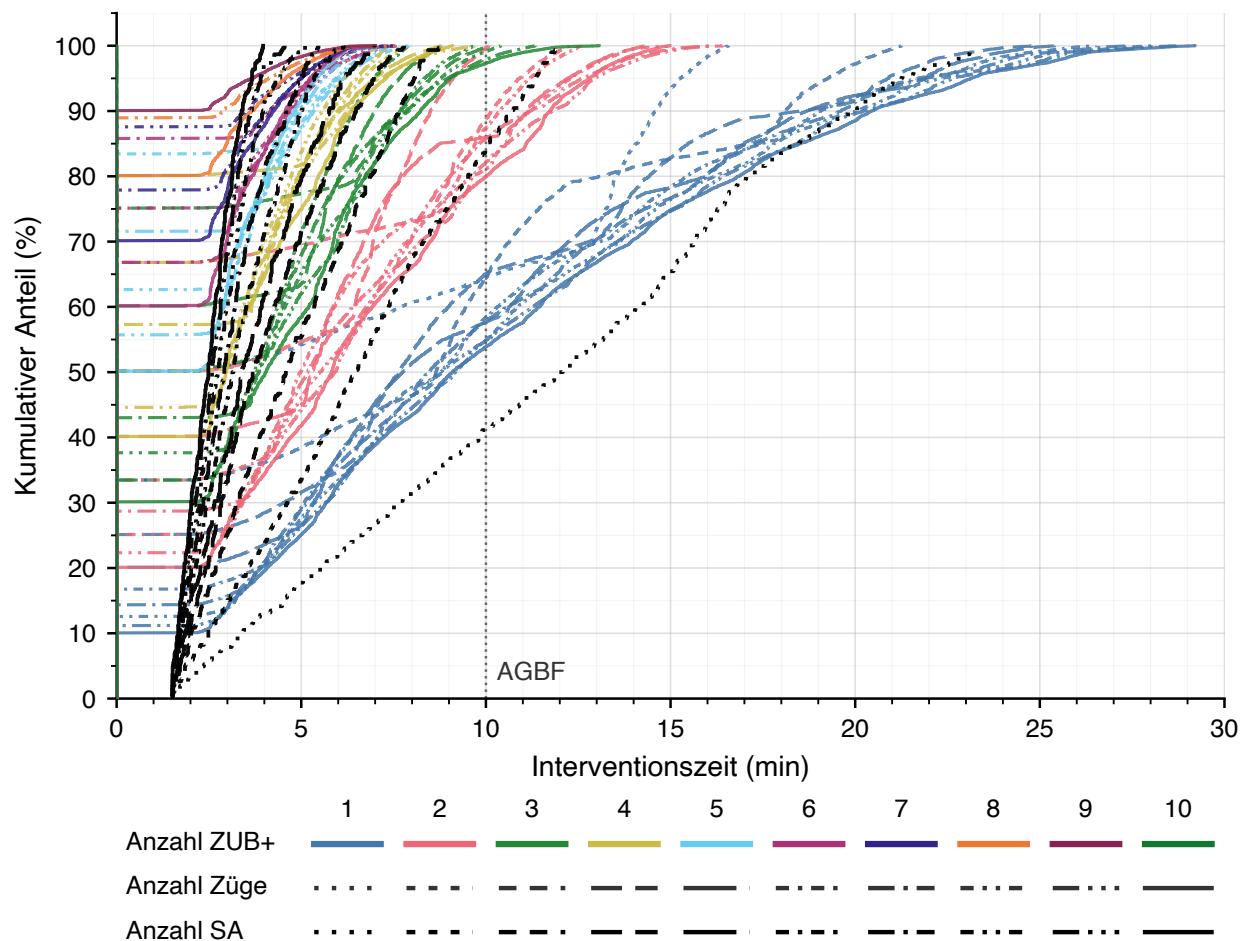


Abbildung 5.14: CDF-Overlay der Interventionszeit bei $N_{\text{Zug}} = 10$. Farbige Kurvenschar = ZUB+ nach $N_{\text{ZUB+}}$, schwarze Kurvenschar = SA nach N_{SA} . Strichmuster innerhalb der SA-Schar kodiert die Agentenzahl.

Tabelle 5.10: AGBF-Erreichungsgrad ($t_I \leq 10$ min) je Rückfallebene. SA-Werte aus Tabelle 5.2, Spalte ≤ 10 min. ZUB+-Werte bei $N_{\text{Zug}} = 10$.

Personal	SA (%)	ZUB+ (%)	Δ (%-Pkt.)
1	41,1	53,9	+12,8
2	84,5	80,0	-4,5
3	100,0	97,3	-2,7
4	100,0	100,0	$\pm 0,0$
5	100,0	100,0	$\pm 0,0$
6-10	100,0	100,0	$\pm 0,0$

Tabelle 5.10 zeigt den AGBF-Erreichungsgrad beider Ebenen als Anteil der Interventionszeiten unterhalb von zehn Minuten. Die stationsgebundene Ebene unterschreitet die 90 %-Schwelle nur knapp bei $N = 2$ mit 84,5 % und überschreitet sie sicher bei $N = 3$ mit 100 %. Die zuggebundene Ebene erreicht die AGBF-Schwelle ebenfalls bei $N = 3$ mit 97,3 % und überschreitet sie sicher ab $N = 4$ mit 100 %. Beide Rückfallebenen erreichen die AGBF-Konformität damit bei derselben Personalstärke. Bei $N = 1$ liegt die zuggebundene Ebene mit 53,9 % sogar oberhalb der stationsgebundenen mit 41,1 %. Ab $N = 4$ sind beide Ebenen im AGBF-Kriterium gleichwertig und erreichen 100 %.

Die Differenz zwischen beiden Ebenen wechselt mit der Personalstärke das Vorzeichen. Bei $N = 1$ liegt die zuggebundene Ebene um +12,8 %-Punkte über der stationsgebundenen, weil der Anteil $N_{\text{ZUB+}}/N_{\text{Zug}}$ der Ausfälle mit $\text{gap} = 0$ ohne Zeitbedarf abgedeckt ist. Die größte Lücke zugunsten der stationsgebundenen Ebene tritt bei $N = 2$ mit -4,5 %-Punkten auf. In dieser Konfiguration ist die ZUB+-Verteilung noch so dünn, dass Gap-Werte von fünf auftreten. Sie produzieren Gehzeiten jenseits von zehn Minuten, die in der stationsgebundenen Ebene bei zwei Agenten schon abgefangen sind.

Tabelle 5.11 zählt die Monotonie-Verletzungen pro Personalübergang in beiden Ebenen. Die Gesamtverletzungsrate liegt bei der stationsgebundenen Ebene bei 28,7 % und bei der zuggebundenen bei 13,5 %. Die zuggebundene Minimax-Verteilung ist damit im Mittel deutlich stabiler gegenüber Neubelegungen. Bei den Stationsagenten streuen die Verletzungen gleichmäßig über alle Übergänge und liegen zwischen 16 % und 35 %. Kein Übergang ist verletzungsfrei.

Bei den ZUB+ zeigt sich nur der Übergang $9 \rightarrow 10$ verletzungsfrei. Die übrigen Übergänge treten in zwei diskreten Stufen von rund 607 und 1.214 Verletzungen auf, ergänzt um den Übergang $1 \rightarrow 2$ mit 495 Verletzungen. Diese Stufung ist eine Folge der zyklischen Umlauf-Symmetrie der Minimax-Verteilung bei $N_{\text{Zug}} = 10$. Die gemeinsame Ursache der Verletzungen in beiden Ebenen bleibt die nicht-geschachtelte Minimax-Verteilung. Sie ist in 5.1 und 5.2 bereits beschrieben worden.

Die beiden Rückfallebenen unterscheiden sich grundlegend in der Achse, entlang derer ihre In-

Tabelle 5.11: Positionsweise bzw. ausfallweise Monotonie-Verletzungen pro Übergang. SA: Zählung in 304 Positionen pro Übergang, Basis aus Tabelle 5.4. ZUB+: Zählung in bis zu 6.110 Ausfall-Zug/Positions-Kombinationen, Basis aus Tabelle 5.8.

Übergang	SA (Verletzungen / Vergleiche)	ZUB+ (Verletzungen / Vergleiche)
1 → 2	75 / 304	495 / 6.074
2 → 3	100 / 304	786 / 6.074
3 → 4	103 / 304	1.218 / 6.078
4 → 5	93 / 304	1.246 / 6.078
5 → 6	106 / 304	1.214 / 6.082
6 → 7	101 / 304	607 / 6.090
7 → 8	90 / 304	1.214 / 6.090
8 → 9	68 / 304	607 / 6.098
9 → 10	50 / 304	0 / 6.106
Gesamt	786 / 2.736 (28,7 %)	7.387 / 54.770 (13,5 %)

terventionszeit skaliert. Die stationsgebundene Ebene skaliert über den Ort entlang der Strecke. Die Heatmap in Abbildung 5.3 zeigt, wie sich die Zonen kurzer Interventionszeit mit steigender Agentenzahl entlang der Strecke ausbreiten. Die zuggebundene Ebene skaliert dagegen über den Umlauf-Gap im Zug-Index. Die Gap-Heatmap in Abbildung 5.11 macht diesen Mechanismus sichtbar. Die Interventionszeit der zuggebundenen Ebene ist über weite Streckenabschnitte positionsweise nahezu konstant, wie Abbildung 5.8 zeigt, mit lokalen Abweichungen an den Wendegleisrändern bei kleinen ZUB+-Anzahlen. Die stationsgebundene Interventionszeit variiert dagegen über den gesamten Personalbereich systematisch zwischen Haltestelle und Wendegleisbereich.

Abbildung 5.15 überlagert beide Rückfallebenen in einer gemeinsamen Heatmap und ermöglicht den positionsweisen Vergleich der Interventionszeit bei gleicher Personalstärke. Jede Zelle ist diagonal in zwei Dreiecke geteilt. Das obere linke Dreieck zeigt die stationsgebundene Ebene, das untere rechte die zuggebundene. Die X-Achse trägt die Störungsposition entlang der Strecke, die Y-Achse die Personalstärke N von eins bis zehn, gemeinsam für beide Ebenen. Die Farbskala ist Viridis und über den gemeinsamen Wertebereich beider Ebenen normiert, sodass identische Farbwerte in beiden Dreiecken auf identische Interventionszeiten verweisen. Die orangen Striche markieren die Standorte der Stationsagenten in der jeweiligen Personalkonfiguration. Bei kleinen Personalstärken dominieren auf der SA-Seite die Wendegleisbereiche links und rechts der Strecke mit hohen Interventionszeiten, während die ZUB+-Seite homogener gefärbt ist. Mit steigendem N gleichen sich beide Dreiecke einer einheitlichen Farbe an, auf der ZUB+-Seite läuft die gesamte Zelle bei $N = 10$ auf null.

Die Extremwert-Charakteristik unterscheidet sich aus diesem Grund. Das Maximum der stationsgebundenen Ebene ist durch die maximale Gehstrecke innerhalb der Zuständigkeit eines Agenten

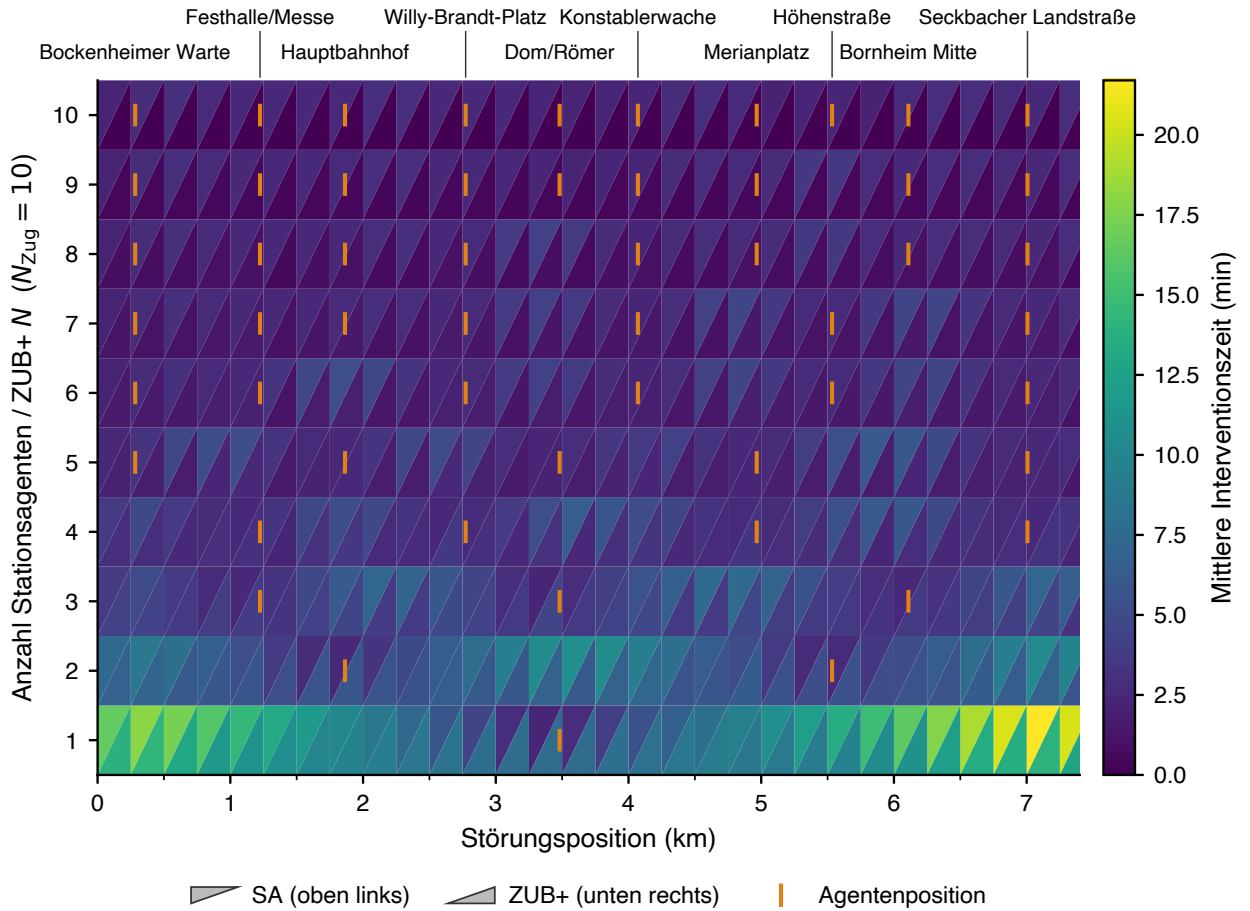


Abbildung 5.15: Positionsweiser Vergleich der Interventionszeit beider Rückfallebenen bei $N_{\text{Zug}} = 10$. Jede Zelle ist diagonal geteilt: oben links Stationsagenten, unten rechts Zugbegleiter-Plus. Gemeinsame Y-Achse $N \in \{1, \dots, 10\}$, gemeinsame Viridis-Skala. Orange Striche markieren die Stationsagenten-Standorte in der jeweiligen Konfiguration.

begrenzt. Es liegt bei 23,2 min für $N = 1$. Das Maximum der zuggebundenen Ebene wird durch den maximal auftretenden Gap zuzüglich der Gehzeit zum Störungsort begrenzt. Es liegt bei 29,2 min für $N = 1$. Auch die Vollabdeckung verläuft unterschiedlich. Die zuggebundene Ebene erreicht bei $N = 10$ strikt eine Interventionszeit von null, da jeder Zug mit einem ZUB+ besetzt ist. Die stationsgebundene Ebene erreicht diesen Wert prinzipbedingt nie. Die Reaktionszeit und die minimale Gehzeit bleiben auch bei Vollbesetzung wirksam.

Die zuggebundene Ebene liegt im Mittelwert über alle Personalstärken hinweg unter der stationsgebundenen. Bei $N = 1$ liegt sie mit 10,3 min um 1,4 min unter der stationsgebundenen, der Abstand wächst mit steigender Personalstärke und beträgt bei $N = 9$ 2,2 min. Auch im Median liegt die zuggebundene Ebene ab $N = 5$ niedriger, weil dort der Trivialfall $\text{gap} = 0$ die untere Verteilungshälfte auf null zieht. Das Maximum bleibt bis einschließlich $N = 9$ auf Seiten der stationsgebundenen Ebene geringer. Bei $N = 9$ stehen 4,6 min der stationsgebundenen 7,0 min

der zuggebundenen gegenüber. Erst bei $N = 10$ überholt die zuggebundene Ebene auch im Maximum.

Die bisher in 5.3 gezeigten Tabellen und das CDF-Overlay beschränken den Vergleich auf den Fahrplantakt $N_{\text{Zug}} = 10$. Abbildung 5.16 weitet den Vergleich auf alle Fahrplantakte aus und überlagert beide Rückfallebenen in einem gemeinsamen Nested Loop Plot. Die Darstellung erweitert die Form nach [53] um eine zweite Datenebene. Blau kennzeichnet die zuggebundene Ebene, rot die stationsgebundene. Da die stationsgebundene Ebene positionsbasiert und damit unabhängig vom Fahrplantakt ist, wiederholt sich ihr Muster in jedem N_{Zug} -Block für die passende Personalstärke. Die zuggebundene Ebene zeigt innerhalb jedes Blocks den charakteristischen Sägezahn aus monoton fallender Interventionszeit mit steigendem $N_{\text{ZUB+}}$.

Im AGBF-Track im oberen Bereich erreicht die rote SA-Linie in jedem N_{Zug} -Block früher den Erreichungsgrad von 100 % als die blaue ZUB+-Linie. Der Abstand zwischen beiden Linien wächst mit dem Fahrplantakt. Bei kleinen N_{Zug} liegen beide Ebenen früh auf 100 %, bei $N_{\text{Zug}} = 10$ erreicht ZUB+ die volle Abdeckung erst bei $N_{\text{ZUB+}} = 4$ und SA bereits bei $N_{\text{SA}} = 3$. Im Hauptplot liegen Mittelwert und 95-%-Perzentil der stationsgebundenen Ebene eng beieinander, weil die Interventionszeit dort durch die maximale Gehstrecke gedeckelt ist. Die zuggebundene Ebene öffnet dagegen ein breites Band zwischen Mittelwert und Maximum. Bei $N_{\text{Zug}} = 10$ und einem ZUB+ liegt das Maximum bei rund 49 min und damit deutlich oberhalb des SA-Maximums von 23,2 min für $N_{\text{SA}} = 1$. Mit steigender Personalstärke verschmilzt das ZUB+-Band auf null, das SA-Band läuft auf den durch Reaktionszeit und minimale Gehzeit limitierten Bereich um 2,5 min zu. Die Darstellung führt die unterschiedliche Skalierungsachse beider Ebenen in einem Gesamtbild zusammen.

Insgesamt erreichen beide Rückfallebenen den AGBF-Erreichungsgrad von 90 % ab drei Personen. Sie unterscheiden sich in der Skalierungsachse, im Median bei mittleren Personalstärken und im Maximum bei kleinen Personalstärken.

Die Deutung dieser Beobachtungen, insbesondere die Frage nach der angemessenen Rückfallebene für den GoA-Übergang und die Möglichkeit einer Mischstrategie aus beiden Konzepten, folgt in Kapitel 6.

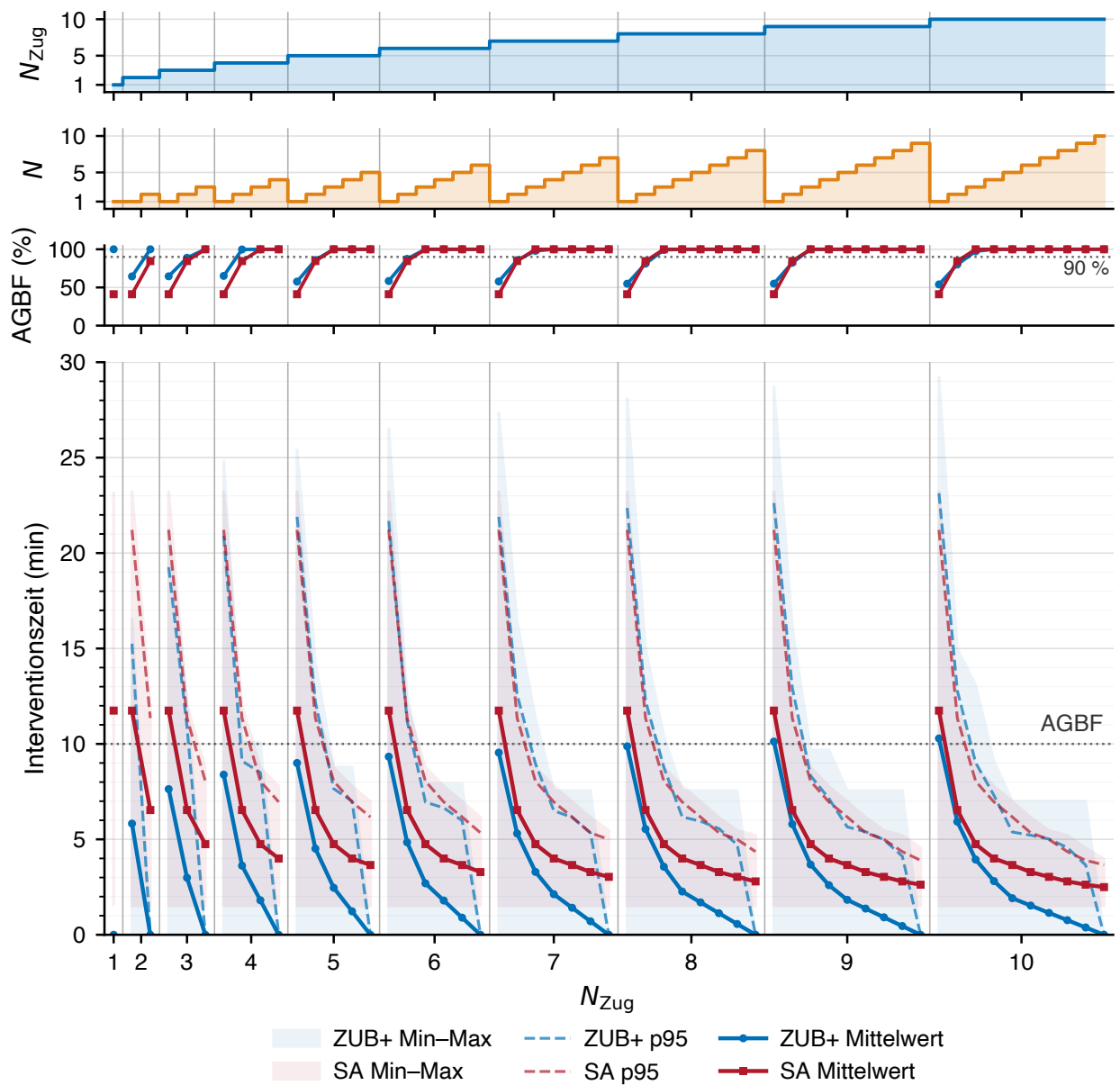


Abbildung 5.16: Nested Loop Plot mit SA-Overlay. Blau = zuggebundene Rückfallebene (ZUB+), rot = stationsgebundene Rückfallebene (SA). Obere Tracks: Parameter-Indikatoren und AGBF-Erfüllung. Hauptplot: Mittelwert, 95 %-Perzentil und 0-Max-Band pro Kombination. SA ist positionsbasiert und wiederholt sich in jedem N_{Zug} -Block für das passende N . Darstellungsform nach [53].

KAPITEL 6

DISKUSSION

Kapitel 5 hat die Interventionszeit beider Rückfallebenen quantitativ ausgewertet und gegenübergestellt. Das vorliegende Kapitel ordnet diese Ergebnisse ein und prüft, was sie für den Übergang nach GoA 4 bedeuten. Aus den Kennzahlen werden Eignungsprofile der stationsgebundenen und der zuggebundenen Rückfallebene abgeleitet und gegen die Anforderungen des GoA-Übergangs gestellt. Die in der Auswertung verwendete AGBF-Hilfsfrist wird als Bewertungsmaßstab kritisch reflektiert, da für den Bahnnotfall keine spezifische Norm eine Reaktionszeit definiert und die Übertragbarkeit der Brandschutz-Heuristik nicht selbsterklärend ist. Anschließend werden die Modellgrenzen diskutiert, die die Aussagekraft der gezeigten Kennzahlen einschränken und festhalten, in welche Richtung die jeweilige Vereinfachung wirkt. Es folgt die Einordnung des nicht simulierten Telebetriebs, der über eine ausschließlich physische Rückfallebene hinausweist und einen Teil der dispositiven Aufgaben dezentral übernehmen kann. Den Abschluss bildet ein Vergleich mit verwandten Studien, der die eigenen Ergebnisse gegen die in der Literatur dokumentierten Personal- und Recovery-Konzepte stellt. Konkrete Modellerweiterungen, alternative Konzepte und Praxisempfehlungen sind nicht Gegenstand dieses Kapitels und werden in Kapitel 7 behandelt.

6.1 Bewertung der Rückfallebenen

Die stationsgebundene Rückfallebene wirkt deterministisch und ortsgebunden. Ihr Maximum ist durch die maximale Gehstrecke innerhalb der Zuständigkeit eines Agenten begrenzt, ihre untere Schranke durch Reaktionszeit und Mindest-Gehzeit gesetzt. Die Personalstärke entlang der Strecke entscheidet über die Worst-Case-Interventionszeit unabhängig vom Fahrplantakt. Die Form entspricht einer ortsfest stationierten Rettungskette. Der abnehmende Grenznutzen ab dem dritten Agenten setzt der Skalierung über zusätzliches Personal eine wirtschaftliche Grenze.

Die zuggebundene Rückfallebene wirkt stochastisch und fahrplantakt-abhängig. Sie skaliert nicht über den Ort, sondern über den Umlauf-Gap zwischen ausfallendem und nächstem besetzten Zug. Der Trivialfall $\text{gap} = 0$ liefert eine mit $N_{\text{ZUB+}}/N_{\text{Zug}}$ wachsende Komponente von Ausfällen ohne Zeitbedarf und prägt damit das mittlere Verhalten. Das Maximum sinkt nicht monoton, sondern fällt zunächst stark ab, stagniert über mittlere Personalstärken bei einem residuellen Worst-Case-Gap von eins und entfernt erst bei Vollbesetzung den letzten Worst Case. Die Personalstärke pro Fahrplantakt entscheidet damit über die Erwartungswert-Performance, weniger über die Worst-Case-Interventionszeit.

Aus dem Vergleich in Abschnitt 5.3 ergeben sich zwei gegenläufige Eignungsprofile. Die stationsgebundene Ebene begrenzt das Worst-Case-Risiko auf jedem Streckenabschnitt durch eine deterministische obere Schranke und nimmt dafür eine prinzipbedingte untere Schranke aus Reaktionszeit und Mindest-Gehzeit in Kauf. Die zuggebundene Ebene minimiert über die Trivialfall-Komponente das mittlere Risiko über das Gesamtnetz und akzeptiert dafür ein dünner besetztes oberes Verteilungsende, das einzelne Ausfälle bei großen Umlauf-Gaps weit über die maximale Gehzeit der stationsgebundenen Ebene hinausschiebt. Beide Profile beantworten die Frage nach einer angemessenen Rückfallebene damit unterschiedlich, je nachdem ob das Worst-Case-Verhalten oder die Erwartungswert-Performance priorisiert wird. Die Eignungsprofile unterscheiden sich nicht in der Frage, ob eine vorgegebene Hilfsfrist erreichbar ist, sondern in der Struktur der residuellen Risiken.

Auf der reinen AGBF-Achse sind beide Rückfallebenen ab drei Personen gleichwertig, sodass die Hilfsfrist allein kein Unterscheidungsmerkmal zwischen den Ebenen liefert. Die Bewertung muss zusätzlich die Struktur der residuellen 10 % einbeziehen, die je nach Ebene andere Charakteristik trägt. Wie tragfähig die AGBF-Heuristik als Maßstab für den Bahnnotfall überhaupt ist und welche normative Quelle die Wahl der 10 min-Frist begründet, wird im weiteren Verlauf des Kapitels aufgegriffen. Die operative Frage, welche Ebene unter welchen Randbedingungen die angemessene Wahl darstellt, schließt sich daran an.

6.2 Implikationen für den GoA-Übergang

Aus den Eignungsprofilen ergibt sich für den GoA-Übergang ein konkreter Personalbedarf. Drei Stationsagenten oder drei ZUB+ stellen bei einem Fahrplantakt von zehn Zügen den Schwellenwert dar, ab dem die AGBF-Hilfsfrist auf der untersuchten Strecke eingehalten wird. Höhere Personalstärken sind aus AGBF-Sicht nicht erforderlich. Sie senken nur das mittlere Risiko und entfernen Ausreißer im oberen Verteilungsende. Aus wirtschaftlicher Sicht ist eine Personalstärke

jenseits dieses Schwellenwerts nur dann zu rechtfertigen, wenn die residuellen Worst-Case-Werte als nicht hinnehmbar bewertet werden.

Welche Ebene unter welchen Randbedingungen die angemessene Wahl darstellt, hängt vom priorisierten Risikomaß ab. Wo eine deterministische Worst-Case-Garantie auf jedem Streckenabschnitt gefordert ist, etwa bei stark frequentierten Stoßzeiten oder Strecken mit langen Tunnelabschnitten ohne Selbstrettungsmöglichkeit, sind Stationsagenten besser geeignet. Wo der Erwartungswert über das Gesamtnetz priorisiert wird und Schwankungen im oberen Verteilungsende akzeptabel sind, ist die zuggebundene Ebene effizienter. Reine Strategien werden in der Praxis bestehender UTO-Linien selten umgesetzt. Die meisten in Betrieb befindlichen UTO-Systeme werden mit einer Kombination aus ortsfestem Stationspersonal und mobilen Mitarbeitern betrieben, nicht mit artenreinen Rückfallebenen [19]. Eine Mischstrategie aus stationsgebundener und zuggebundener Ebene kann die Stärken beider Profile kombinieren und die Schwächen in den residuellen 10 % des jeweils anderen Profils kompensieren. Eine quantitative Bewertung einer solchen Mischstrategie ist nicht Gegenstand dieser Arbeit und wird in Kapitel 7 aufgegriffen und potenziell in Abbildung 5.15 bereits angedeutet.

Während der Übergangsphase mit parallel verkehrenden GoA 2- und GoA 4-Zügen (vgl. Unterabschnitt 4.1.3) liefert die Bestandsmannschaft der bemannten Züge eine zusätzliche, nicht im Modell abgebildete Rückfallschicht. Die hier abgeleiteten Personalstärken gelten für den Zielzustand vollständig automatisierter Linien und sind in der Übergangsphase als obere Schranke zu lesen.

6.3 Kritische Reflexion der AGBF-Anwendung

Die Bewertung in Abschnitt 6.1 hat die AGBF-Hilfsfrist von zehn Minuten bei einem Erreichungsgrad von 90 % als zentralen Bewertungsmaßstab herangezogen. Eine für den Bahnnotfall spezifisch normierte Reaktionszeit existiert nicht. Die AGBF-Hilfsfrist stammt aus dem kommunalen Brandschutz und wurde ursprünglich für die Erreichbarkeit von Wohnungsbränden mit dem Reanimationszeitfenster im Hintergrund definiert. Ihre Anwendung auf den Bahnnotfall ist damit eine Analogiebildung, deren Tragfähigkeit nicht selbsterklärend ist und im Folgenden geprüft wird.

Die Analogie greift dort, wo der Personenschutz im Vordergrund steht und das Eintreffen von Hilfspersonal in einem zeitkritischen Fenster über den Schadensverlauf entscheidet. Brandentwicklung und Reanimationszeitfenster liefern die ursprüngliche Schadensdynamik. Im Bahnnotfall ist das auslösende Ereignis ein technischer Ausfall. Dieser trägt anders als Brand oder medizinischer Notfall keine eigene biologische Zeitkonstante. Zeitkritik entsteht erst durch sekundäre

Faktoren wie eingesperrte Fahrgäste, Folgenotfälle im stehenden Zug oder eine Tunnelumgebung ohne Selbstrettungsmöglichkeit. Die AGBF-Frist liefert damit einen Bewertungsmaßstab in der Größenordnung des biologischen Reanimationsfensters, ohne dass sie aus den spezifischen Eskalationsmustern eines technischen Bahnausfalls hergeleitet wäre.

Die Heuristik hat zwei strukturelle Schwächen für die hier untersuchte Fragestellung. Der Zehn-Minuten-Wert ist nicht aus bahnbetrieblicher Empirie abgeleitet, sondern aus dem Brandschutz übernommen. Der Erreichungsgrad behandelt zudem die residuellen 10 % unabhängig davon, wie weit sie die Frist überschreiten. Lange Worst-Case-Ausreißer, wie sie für die zuggebundene Rückfallebene bei großen Umlauf-Gaps auftreten, werden in der Kennzahl mit kurzen Überschreitungen gleichgesetzt. Die Verteilungsstruktur jenseits der Frist bleibt im Erreichungsgrad-Maß unsichtbar.

Aus diesen Gründen wird die AGBF-Hilfsfrist in dieser Arbeit als Heuristik und nicht als normative Vorgabe verwendet. Sie liefert einen Größenordnungs-Anker für die Bewertung und ersetzt keine bahnotfall-spezifische Norm. Die in Abschnitt 6.1 ergänzte Diskussion der Worst-Case- und Erwartungswert-Charakteristik ist damit nicht optional, sondern ein erster Versuch einer Bewertung. Eine bahnotfall-spezifische Festlegung von Reaktionszeit-Anforderungen über die normgebenden Gremien wäre wünschenswert. Statt am biologischen Reanimationsfenster könnte sie an zwei bahnspezifischen Datenpunkten ansetzen. Erstens an der Zeitspanne bis zum Auftreten von Panikreaktionen unter den Fahrgästen im stehenden Zug. Zweitens am Erreichen betrieblich kritischer Kippunkte. Letzterer Datenpunkt ist zeitlich weiter zu fassen als die reine Eintreffzeit, da er die vollständige Störungsbeseitigung mit einschließt. Dazu zählen das Abschleppen des ausgefallenen Zuges oder andere problembeseitigende Maßnahmen, ohne deren Abschluss Folgewirkungen wie Rückstau im Streckenabschnitt oder eskalierende Netzeffekte fortbestehen. Diese Datenpunkte würden die Hilfsfrist im bahnbetrieblichen Schadensbild verankern und künftigen Vergleichsstudien eine belastbarere Grundlage geben.

6.4 Modellgrenzen und Sensitivität

Die in Kapitel 5 berichteten Kennzahlen entstehen unter mehreren modellseitigen Vereinfachungen. Im Folgenden werden die zentralen Vereinfachungen benannt und die Richtung angegeben, in der sie auf die Aussagekraft der berichteten Kennzahlen wirken.

Die Simulation modelliert eine Einheitsstörung und endet mit dem Eintreffen der Eingriffsperson am ausgefallenen Zug. Die nachgelagerte Wiederherstellung des Regelbetriebs ist nicht abgebildet. Vollständige Bewegungsausfälle, in denen der ausgefallene Zug auch nach Eintreffen der Rückfallebene nicht mehr fahrbereit wird, sind nicht modelliert. Beide Vereinfachungen wirken in dieselbe Richtung. Die berichteten Interventionszeiten sind als untere Schranke der in der Pra-

xis zu erwartenden Sperrzeiten zu lesen.

Die Routenwahl der zuggebundenen Rückfallebene unterstellt eine optimale Disposition mit zwei Vereinfachungen. Erstens wählt die Leitstelle zwischen einem Ausstieg in Fahrtrichtung und einem Cross-Platform-Wechsel auf die Gegenfahrbahn die zeitminimale Variante (vgl. Unterabschnitt 3.3.2). In der praktischen Umsetzung ist die Cross-Platform-Variante operativ aufwendiger, da sie eine Bewertung beider Optionen innerhalb der Reaktionszeit voraussetzt und einen koordinierten Bahnsteigwechsel erfordert. Eine konservative Disposition ohne diese Option würde die Interventionszeiten der zuggebundenen Rückfallebene anheben. Zweitens steigt der ZUB+ ausschließlich am nächsten regulären Halt aus. Ein vorzeitiger Ausstieg auf freier Strecke an Notausstiegen oder Rettungswegen ist im Modell nicht vorgesehen. Die Größenordnung beider Effekte ist nicht im Rahmen dieser Arbeit quantifiziert und bietet sich für eine vertiefende Sensitivitätsanalyse an.

Reaktionszeit und Gehgeschwindigkeit sind im Modell als konstante Parameter angesetzt. Die Reaktionszeit ist mit $t_R = 90$ s einheitlich angenommen, reale Werte streuen jedoch über Personen und Situationen. Die berichteten Verteilungen unterschätzen damit die tatsächliche Streuung der Interventionszeiten und sind als geglätteter Erwartungswert-Pfad zu lesen. Die Gehgeschwindigkeit ist mit $v_g = 3,33$ m/s nach dem Bundespolizei-Mindestanforderungstest über 2,4 km [8] angesetzt und stellt damit eine neue Anforderung an das eingesetzte Personal dar. Über längere Strecken ist diese Geschwindigkeit nicht realistisch aufrechtzuerhalten. Daraus folgt eine konkrete Auslegungs-Implikation für die stationsgebundene Rückfallebene. Bei Personalstärken, deren Worst-Case-Gehstrecke unterhalb von 2,4 km liegt, ist die Modell-Annahme im Bereich der nachgewiesenen Personenleistung. Bei kleineren Personalstärken wächst die Worst-Case-Gehstrecke über die Test-Distanz hinaus und die berichteten Interventionszeiten sind in der Praxis nach oben zu korrigieren. Eine robuste Auslegung fordert deshalb eine Personalstärke, bei der die Worst-Case-Gehstrecke unter 2,4 km bleibt. Diese personenleistungsbasierte Schwelle kann strenger ausfallen als die in Abschnitt 6.2 hergeleitete AGBF-Schwelle und sollte als zusätzliche Auslegungs-Randbedingung neben der Hilfsfrist mitgeführt werden. Die Step-Length der Simulation von 1 s erzeugt zusätzlich eine Quantisierung der Interventionszeit auf Sekunden-Auflösung, die gegenüber der Spannweite der Verteilungen vernachlässigbar ist.

Schließlich bildet die Simulation einen einzelnen Streckenabschnitt der U4 mit zehn Halten ab. Folgewirkungen im Gesamtnetz, etwa Rückstau auf benachbarten Linien oder kaskadierende Verspätungen über Knotenbahnhöfe, sind nicht modelliert. Die berichteten Kennzahlen gelten damit für den isolierten Störfall und sind als untere Schranke der in einem Netzkontext zu erwartenden Schadensdynamik zu lesen.

6.5 Einordnung des Telebetriebs

Der Telebetrieb wurde in dieser Arbeit nicht simuliert. Anders als die stationsgebundene und die zuggebundene Rückfallebene erfordert er keine physische Präsenz auf der Strecke, sodass eine streckenrealistische Abbildung in SUMO für seine Funktionalität keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn bringt. Im Flussdiagramm der Untersuchung (Abbildung 4.1) ist er deshalb gestrichelt mitgeführt und an dieser Stelle normativ einzuordnen.

Stationsagenten und Zugbegleiter-Plus können den ausgefallenen Zug nur durch eine Vor-Ort-Präsenz wieder bewegen und sind damit in ihrer Aufgabenmenge an den physischen Eingriff gebunden. Der Telebetrieb erweitert dieses Spektrum, weil er einen Teil der dispositiven Aufgaben dezentral aus einer Leitstelle übernimmt. Dazu zählen das Anfahren und Anhalten des Zuges, das Öffnen und Schließen von Türen, die Diagnose des Ausfallgrundes und die Kommunikation mit den Fahrgästen. Damit reduziert sich die Aufgabenmenge, die zwingend eine physische Präsenz auf der Strecke erfordert.

Wenn der Teleoperator dispositive Aufgaben dezentral übernimmt, sinkt der Reaktionsbedarf der physischen Rückfallebene. Vor-Ort-Einsätze konzentrieren sich auf nicht-dispositive Aufgaben wie Personenrettung, mechanische Eingriffe oder Brandbekämpfung, für die physische Präsenz unverzichtbar bleibt. Die in Abschnitt 6.2 hergeleiteten Personalstärken müssen entsprechend nicht für alle Notfallarten ausgelegt sein, sondern nur für diejenigen, die nicht dezentral lösbar sind. Der Telebetrieb verlagert das Sicherheitsrisiko auf die Datenübertragung und die Qualifikation des Operators. Bei Versagen der Telebetriebs-Schiene, etwa durch Ausfall der Übertragungsstrecke oder Überforderung des Operators in einer Mehrfachstörung, fällt die Last vollständig auf die physische Rückfallebene zurück. Training erhöht das Bewusstsein und Verständnis für das Fernsteuerungssystem signifikant, Vertrauen und Nutzungsbereitschaft bleiben jedoch gemischt [18]. Der Telebetrieb ist deshalb als Ergänzung der physischen Rückfallebenen zu verstehen, nicht als deren Ersatz. Eine quantitative Bewertung der Mischung ist nicht Gegenstand dieser Arbeit und wird in Kapitel 7 aufgegriffen.

6.6 Vergleich mit verwandten Studien

Die in dieser Arbeit untersuchten Rückfallebenen lassen sich gegen Konzepte und Befunde der bestehenden Literatur stellen, um den eigenen Ergebnissen einen Bezugsrahmen zu geben und die spezifischen Beiträge sichtbar zu machen.

Die beiden simulierten Personalkonzepte greifen bestehende UTO-Modelle auf. Vier Personalmodelle sind in der UTO-Praxis dokumentiert. Die häufigste Konfiguration kombiniert ortsfestes

Stationspersonal mit auf Zügen mitfahrendem Mehrqualifikationspersonal [19]. Die in dieser Arbeit als Stationsagenten und Zugbegleiter-Plus modellierten Ebenen entsprechen genau diesen beiden Bausteinen. Das ARTE-Konzept beschreibt den Zugbegleiter-Plus zusätzlich mit der Möglichkeit, den havarierten Zug bei niedriger Geschwindigkeit zur nächsten Station zu fahren [58]. Die hier verwendete Modellierung als ortsbewegliche Eingriffsebene mit anschließendem Fußweg zum havarierten Zug ist dazu konsistent und übersetzt das Konzept in eine quantifizierbare Eingriffslogik auf der U4. Vergleichbare betriebliche Daten zur Interventionszeit auf UTO-Linien sind in der Literatur als offene Frage benannt [19], da Eingriffsdauern bei Bedarf einer Vor-Ort-Reaktion bislang nicht systematisch erhoben sind.

Der Telebetrieb wird in der Literatur als zusätzliche dezentrale Eingriffsebene diskutiert. Das berichtete Aufgabenprofil umfasst Fehlerdiagnose, Tür- und Fahrsteuerung sowie Fahrgastkommunikation und legt für das Fernfahren auf Sicht eine Geschwindigkeitsobergrenze von 40 km/h fest [18]. Die in Abschnitt 6.5 vorgenommene Einordnung als dispositiv wirkende Ergänzung der physischen Ebenen ist mit diesem Aufgabenprofil konsistent. Strukturelle Einschränkungen der Fernsteuerung wie Kommunikationsinstabilität, Verlust direkt wahrnehmbarer Information und reduziertes Präsenzgefühl sind dokumentiert [48] und stützen die Einschätzung, dass nicht-dispositive Notfallaufgaben weiterhin physische Präsenz auf der Strecke erfordern.

Methodisch ordnet sich die Arbeit zwischen verteilungsbasierten Robustheitsstudien und Recovery-Optimierungen ein. Eine Stabilitätsanalyse für eine Pariser CBTC-Linie zeigt eine Schwelle von rund 45 s Störungsdauer, oberhalb derer Verspätungen nicht mehr eigenständig abgebaut werden [20]. Die hier betrachtete Einheitsstörung mit Interventionszeiten zwischen 90 s und mehreren tausend Sekunden liegt deutlich oberhalb dieser Schwelle und beschreibt ein anderes Störungsregime, in dem die Strecke nur durch einen physischen Eingriff wieder befahrbar wird. Die vorliegende Arbeit liefert mit der Quantifizierung der Interventionszeit eine Eingangsgröße, die in solchen Recovery-Modellen verwendet werden kann.

Aus dem Vergleich ergibt sich der spezifische Beitrag der Arbeit. Die in der UTO-Literatur etablierten Personalmodelle werden auf einer realen Bestandsstrecke quantitativ ausgewertet. Eine direkte Gegenüberstellung der ortsgebundenen und der zuggebundenen Variante über einen vollständigen Streckenumlauf ist in der hier gesichteten Literatur nicht dokumentiert. Die Arbeit schließt damit die genannte Datenlücke für die Eingriffsdauer und liefert eine Eingangsgröße für nachgelagerte Recovery-Modelle.

KAPITEL 7

FAZIT UND AUSBLICK

7.1 Fazit

Ziel dieser Arbeit war die simulationsbasierte Quantifizierung der Interventionszeit zweier physischer Rückfallebenen für den Übergang von GoA 2 nach GoA 4 auf einer realen Bestandsstrecke. Hierzu wurde ein Simulationsmodell der Frankfurter U4 in SUMO mit TraCI-Steuerung aufgebaut, parametrisiert und gegen den ungestörten Regelbetrieb validiert. Die stationsgebundene Rückfallebene mit Stationsagenten und die zuggebundene Rückfallebene mit Zugbegleiter-Plus wurden über jeweils zehn Personalkonfigurationen ausgewertet. Telebetrieb und Mischbetrieb GoA 2/GoA 4 wurden in das Konzeptbild aufgenommen, mangels physischer Abbildung im Streckenmodell jedoch nur normativ eingeordnet (Abschnitt 6.5, Unterabschnitt 4.1.3).

Die erste Forschungsfrage lautete: *Wie können Störungen im U-Bahn-Betrieb simuliert und quantifiziert werden?* Sie wurde mit einer Einheitsstörung als ungeplanter Halt eines Zuges an einer parametrisierten Position p beantwortet. Als Kennzahl wurde die Interventionszeit t_I eingeführt, also die Spanne von der Störungsmeldung bis zum Eintreffen einer Eingriffsperson am ausgefallenen Zug. Die systematische Variation erfolgte über die Achsen Personalstärke $N \in \{1, \dots, 10\}$ und Störungsposition auf einem nach KS-Kriterium konvergierten 50-m-Raster mit 304 Positionen. Für die zuggebundene Variante wurde die Achse Fahrplantakt N_{Zug} hinzugefügt. Die Umsetzung in SUMO über TraCI erlaubt die Manipulation einzelner Züge und Personen zur Laufzeit und damit die parallele Auswertung der vollständigen Szenariomatrix.

Die zweite Forschungsfrage lautete: *Wie können unterschiedliche Rückfallebenen in einer Simulation abgebildet werden?* Sie wurde durch zwei eigenständige Implementierungen im Simulationsmodell beantwortet. Die stationsgebundene Rückfallebene wurde als Minimax-Verteilung

ortsgebundener Stationsagenten umgesetzt, deren Eingriff aus Reaktionszeit und Fußweg zum Störungsort besteht. Die zuggebundene Rückfallebene wurde als Mitfahrt eines Zugbegleiter-Plus an Bord eines im Umlauf besetzten Zuges abgebildet, dessen Fahrt sich bei einer Streckensper- rung entweder hinter dem ausgefallenen Zug aufstaut oder durch einen Cross-Platform-Wechsel auf das Gegengleis verkürzt wird. Beide Implementierungen liefern eine eigene Verteilung von t_I über die Szenariomatrix. Reaktionszeit ($t_R = 90$ s) und Gehgeschwindigkeit ($v_g = 3,33$ m/s) wurden einheitlich nach AGBF-Analogie und Bundespolizei-Mindestanforderungstest angesetzt.

Auf dieser Modellbasis wurde der in der Zielsetzung angekündigte Vergleich der Rückfallebenen bei festem Fahrplantakt $N_{\text{Zug}} = 10$ und gemeinsamer Achse “Personen insgesamt” durchgeführt. Beide Rückfallebenen erreichen den AGBF-Erreichungsgrad von 90 % ab drei Personen, in der stationsgebundenen Ebene mit 100 % und in der zuggebundenen Ebene mit 97,3 % und erst ab vier Personen mit 100 %. Die beiden Ebenen unterscheiden sich in der Skalierungsachse. Die stationsgebundene Ebene skaliert über den Ort entlang der Strecke und liefert ein deterministisch begrenztes Maximum, das von 23,2 min bei einem Agenten auf 4,0 min bei zehn Agenten fällt. Reaktionszeit und Mindest-Gehzeit setzen ihr eine prinzipbedingte untere Schranke um 2,5 min. Die zuggebundene Ebene skaliert über den Umlauf-Gap im Zug-Index und liefert ein durch den Trivialfall $\text{gap} = 0$ getragenes Mittel, das von 10,3 min bei einem ZUB+ auf 0 min bei Vollbesetzung fällt. Ihr Worst Case stagniert über mittlere Personalstärken bei rund 7 min und verschwindet erst bei Vollbesetzung. Die Minimax-Verteilung erzeugt in beiden Ebenen Monotonie-Verletzungen mit einer Verletzungsrate von 28,7 % in der stationsgebundenen und 13,5 % in der zuggebundenen Ebene.

Der spezifische Beitrag der Arbeit liegt in der quantitativen Gegenüberstellung der beiden in der UTO-Praxis dokumentierten Personalkonzepte auf einer realen Bestandsstrecke (Abschnitt 6.6). Eine Worst-Case-zentrierte Auslegung wird durch die stationsgebundene Ebene besser bedient, eine erwartungswert-zentrierte durch die zuggebundene. Die mit dieser Arbeit bereitgestellten Interventionszeit-Verteilungen sind als Eingangsgröße für nachgelagerte Recovery- und Fahrgastmodelle nutzbar und schließen eine in der Literatur benannte Datenlücke für die Eingriffsdauer in UTO-Systemen [19].

7.2 Ausblick

Die in dieser Arbeit aufgebauten Modelle und Auswertungen lassen sich entlang mehrerer Achsen weiterentwickeln. Die folgenden Themen knüpfen an die in Kapitel 6 benannten Modellgrenzen an und erweitern den Untersuchungsraum in Richtung praktischer Auslegung, methodischer Vertiefung und normativer Anschlussfähigkeit.

Eine erste Erweiterung betrifft die Modellseite. Die berichtete Interventionszeit endet mit dem Eintreffen einer Eingriffsperson am ausgefallenen Zug und deckt die nachgelagerte Wiederherstellung des Regelbetriebs nicht ab. Vollständige Bewegungsausfälle, in denen der Zug auch nach Eintreffen der Rückfallebene nicht fahrbereit wird, sind im Modell nicht abgebildet (vgl. Abschnitt 6.4) und verlängern in der Praxis das Sperrintervall über die hier ausgewertete Interventionszeit hinaus. Reaktionszeit und Gehgeschwindigkeit sind aktuell als konstante Parameter angesetzt. Eine personenspezifische Streuung dieser Größen ließe sich über stochastische Verteilungen einbinden und liefert einen Anschluss an die Frage, wie weit die berichteten Mittelwerte unter realen Personalbedingungen tragen. Eine Fahrgastmodellierung ergänzt das Bild um fahrgastseitige Kennzahlen wie Wartezeit oder Verspätungsausbreitung im Anschluss an die Störung. Eine darauf aufbauende Klassifikation der Informationsverfügbarkeit liefert einen Rahmen für die Bewertung kommunikationsseitiger Anforderungen [41].

Die untersuchte Einheitsstörung entspricht einer Fahrzeugstörung der Kategorie A nach VDV 336 [64] (vgl. Tabelle 2.2). Die Tabelle benennt darüber hinaus vier Wirkungsdimensionen, in denen sich eine solche Störung auswirkt: Aussetzen des Zuges, Einsatz mobiles Personal, Auswirkungen auf Fahrgäste und Werkstattzuführung. Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf die Dimension “Einsatz mobiles Personal” und liefert für diese die Interventionszeit. Aus den übrigen Dimensionen ergeben sich eigenständige Untersuchungspunkte. Die Dimension “Auswirkungen auf Fahrgäste” fordert für Kategorie A die Evakuierung von freier Strecke. In den Tunnelabschnitten der U4 mit eingeschränkten Selbstrettungsmöglichkeiten ist die Evakuierung eigenständig zu modellieren und liefert zusätzlich zur Interventionszeit eine fahrgastseitige Zeitskala. Die Dimension “Werkstattzuführung” beschreibt das nachgelagerte Bergen des havarierten Zuges aus dem gestörten Streckenabschnitt. Sie setzt erst nach Eintreffen der Rückfallebene ein, ist im vorliegenden Modell nicht abgebildet und entscheidet zusammen mit der Interventionszeit über die Gesamtdauer der Streckensperrung. Auch die Dimension “Aussetzen des Zuges” verweist auf eine offene Frage. Die Abgrenzung zwischen Kategorie A und der leichteren Kategorie B mit Aussetzen am nächsten geeigneten Ort hängt davon ab, ob der havarierte Zug noch fahrbereit ist. Eine Erweiterung der Methodik um diese Übergangsbedingung würde abbilden, unter welchen Voraussetzungen ein Vorfall im Modell überhaupt zur freien Strecke eskaliert und welche Eingriffsform er dann erfordert.

Die in Abschnitt 6.2 angesprochene Mischstrategie aus stationsgebundener und zuggebundener

Ebene ist im vorliegenden Modell nicht quantifiziert. Eine entsprechende Studie würde die Personalkräfte beider Ebenen gemeinsam variieren und die kombinierte Verteilung der Interventionszeit gegen die jeweils reinen Strategien stellen. Eine vorgeschaltete Stationspriorisierung nach kritischen Knoten und Streckenabschnitten könnte den Personaleinsatz weiter zuspitzen. Eine fahrgastbezogene Klassifikation kritischer Stationen liefert dazu einen Ansatzpunkt [67], dessen Übertragung auf die Auslegung der Stationsagenten-Standorte einer eigenen Untersuchung bedarf.

Die in Abschnitt 6.4 benannten Modell-Vereinfachungen lassen sich gezielt sensitivitätsanalytisch prüfen. Die Auswirkung einer konservativen Disposition ohne Cross-Platform-Wechsel auf die zuggebundene Ebene sowie die Auswirkung eines vorzeitigen Ausstiegs an Notausstiegen oder Rettungswegen sind in ihrer Größenordnung abzuschätzen. Eine Variation des Fahrplanktaktes N_{Zug} unterhalb des dichtesten sinnvollen Taktes gibt Aufschluss über das Verhalten der zuggebundenen Ebene unter Schwachlast-Szenarien, die in der vorliegenden Auswertung nicht abgedeckt sind.

Drei weitere Erweiterungen betreffen die Eingriffslogistik der Rückfallebenen selbst. Stationsagenten sind im Modell ausschließlich an Bahnhöfen verortet. Wenn Tunnelleingänge oder Notausstiege als zusätzliche Zugangsstellen für Eingriffspersonal regulierbar sind, ergibt sich eine feinere räumliche Verteilung mit kürzeren Worst-Case-Gehstrecken im Tunnelabschnitt. Die mit $v_g = 3,33 \text{ m/s}$ angesetzte Gehgeschwindigkeit lässt sich durch motorisierte Fortbewegungsmittel wie E-Bikes oder E-Scooter anheben und würde die Personalschwellen aus Abschnitt 6.2 unter günstigeren Mobilitätsannahmen neu bestimmen. Schließlich unterstellt das Modell, dass Stationsagenten ihren Eingriffsweg zu Fuß zurücklegen und Zugbegleiter-Plus ausschließlich aus dem zugewiesenen Zug heraus eingreifen. In der Praxis können beide Personenklassen in einen näher gelegenen Zug einsteigen, um schneller an die Störung zu gelangen. Eine gemischte Eingriffskette aus stationsgebundenem und zuggebundenem Weg ist im aktuellen Modell ausgeschlossen und bietet sich als eigene Studie an.

Die Auswertung beruht auf einer einzelnen Linie. Die Übertragung der Methodik auf Strecken mit anderer Haltestellendichte, anderen Tunnelanteilen oder anderen Wendezeit-Strukturen testet die Tragfähigkeit der berichteten Personalschwellen jenseits der untersuchten Linie. An Knotenpunkten mit mehreren sich kreuzenden Linien deckt ein einzelner Stationsagent gleichzeitig mehrere Strecken ab. Eine linienübergreifende Auslegung der Stationsagenten-Standorte würde diese Doppelabdeckung nutzen und liegt außerhalb der hier auf eine einzelne Linie beschränkten Auswertung. Auf Netzebene öffnet sich eine zweite Stufe. Die in der Resilienzliteratur dokumentierten Vulnerabilitätsmuster zwischen zentral und dezentral organisierten Netzen [62] lassen offen, in welchem Verhältnis lokale Rückfallebenen und netzweite Recovery-Strategien stehen. Die hier ermittelten Interventionszeit-Verteilungen sind als Eingangsgröße in netzwei-

te Recovery-Modelle nutzbar, deren mittlere Eskalationsstufe in einer Drei-Stufen-Klassifikation ohne menschliche Intervention nicht bedient werden kann [36].

Die in Abschnitt 6.3 identifizierte Lücke einer bahnotfall-spezifischen Reaktionszeit-Norm bleibt bestehen. Eine systematische Erhebung bahnbetrieblicher Eskalationszeitskalen, etwa über Panik-Schwellen im stehenden Zug und betriebliche Kippunkte im Streckenabschnitt, liefert die empirische Grundlage für eine bahnspezifisch begründete Hilfsfrist. Sie würde die hier verwendete AGBF-Analogie ablösen und künftigen Vergleichsstudien einen belastbareren Bewertungsmaßstab geben. Eine ergänzende Definition fahrgastbezogener Regularitätskennzahlen erweitert die Bewertung neben der reaktiven Hilfsfrist um eine fahrgastseitige Zielgröße [44].

LITERATURVERZEICHNIS

- [1] *Global Metro Figures 2024.* <https://www.uitp.org/publications/global-metro-figures-2024/>
- [2] OFFICE OF RAIL AND ROAD (Hrsg.): *Goal-setting Principles for Railway Health and Safety: Additional factors to be considered for unattended passenger train operation (GOA4).* <https://www.orr.gov.uk/guidance-compliance/rail/health-safety/strategy/goal-setting-principles-unattended-train-operation>
- [3] *Nahverkehrsplan der Stadt Frankfurt am Main 2025+: Beschlussfassung Stand 20.12.2021.* https://www.traffiq.de/fileadmin/user_upload/Nahverkehrsplan_2025/Nahverkehrsplan_der_Stadt_Frankfurt_am_Main_2025_.pdf
- [4] ARBEITSGEMEINSCHAFT DER LEITER DER BERUFSFEUERWEHREN (Hrsg.): *Qualitätskriterien für die Bedarfsplanung von Feuerwehren in Städten.* <https://www.agbf.de/positionen/qualitaetskriterien>
- [5] DLR, INSTITUTE OF TRANSPORTATION SYSTEMS (Hrsg.): *Simulation/Railways — SUMO Documentation.* <https://sumo.dlr.de/docs/Simulation/Railways.html>
- [6] *"Digital Train Control System" for the Frankfurt metro.* <https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/digital-train-control-system-frankfurt-metro>. Version: 2021
- [7] *„U5“-Wagen: Fahrzeugdaten & Wissenswertes.* <https://www.vgf-ffm.de/de/die-vgf/fuhrpark/stadtbahnen/typ-u5>. Version: 2021

- [8] BUNDESPOLIZEI (Hrsg.): *Informationsblatt Sporttest*. <https://www.bundespolizei.de>. Version: 2023
- [9] *Optimally Connected, Faster, More Reliable: VGF and Siemens Mobility Present Milestone in Track Equipment with CBTC: Semi-automated test runs with metro prototype for the Digital Train Control System Frankfurt*. <https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/optimally-connected-faster-more-reliable-vgf-and-siemens-mobility-p>
Version: 2025
- [10] *Claude: Large Language Model*. Online. <https://www.anthropic.com/claude>.
Version: 2026
- [11] ABOUDINA, Aya ; ITANI, Alaa ; DIAB, Ehab ; SRIKUKENTHIRAN, Siva ; SHALABY, Amer: Evaluation of bus bridging scenarios for railway service disruption management: a users' delay modelling tool. In: *Public Transport* 13 (2021), Nr. 3, S. 457–481. <http://dx.doi.org/10.1007/s12469-020-00238-w>. – DOI 10.1007/s12469-020-00238-w. – ISSN 1866-749X
- [12] ALVAREZ LOPEZ, Pablo ; BEHRISCH, Michael ; BIEKER-WALZ, Laura ; ERDMANN, Jakob ; FLÖTTERÖD, Yun-Pang ; HILBRICH, Robert ; LÜCKEN, Leonhard ; RUMMEL, Johannes ; WAGNER, Peter ; WIESSNER, Evamarie: Microscopic Traffic Simulation using SUMO. In: *21st International Conference on Intelligent Transportation Systems*, IEEE, 2018, 2575–2582
- [13] BECKER, Matthias ; BÜKER, Thorsten ; HENNING, Eike ; KOGEL, Felix: Sound evaluation of simulation results. In: PETERSON, Anders (Hrsg.) ; JOBORN, Martin (Hrsg.) ; BOHLIN, Markus (Hrsg.): *RailNorrköping 2019. 8th International Conference on Railway Operations Modelling and Analysis (ICROMA)* Bd. 69. Linköping : Linköping University Electronic Press, 2019 (Linköping Electronic Conference Proceedings). – ISBN 978-91-7929-992-7, 99–115
- [14] BESINOVIC, Nikola ; WANG, Yihui ; ZHU, Songwei ; QUAGLIETTA, Egidio ; TANG, Tao ; GOVERDE, Rob M.: Integrated train and passenger disruption management for urban railway lines. In: *2019 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC)*, IEEE, 2019, S. 3182–3187
- [15] BOOCKMEYER, Arne ; FRIEDENBERGER, Dirk ; PIRL, Lukas: Using SUMO for Test Automation and Demonstration of Digitalized Railway Concepts — Integrating SUMO with the "Train Dispatcher in the Cloud". In: *SUMO Conference Proceedings*, TIB Open Publishing, 2024, 195–207

- [16] BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR: *Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen (Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung): BOStrab*. https://www.gesetze-im-internet.de/strabbo_1987/. Version: 11.12.1987
- [17] CELIK, Ishmail B. ; GHIA, Urmila ; ROACHE, Patrick J. ; FREITAS, Christopher J. ; COLEMAN, Hugh ; RAAD, Peter E.: Procedure for Estimation and Reporting of Uncertainty Due to Discretization in CFD Applications. In: *Journal of Fluids Engineering* 130 (2008), Nr. 7. <http://dx.doi.org/10.1115/1.2960953>. – DOI 10.1115/1.2960953
- [18] COGAN, Baris ; MILIUS, Birgit: Remote control concept for automated trains as a fallback system: needs and preferences of future operators. In: *Smart and Resilient Transportation* 5 (2023), Nr. 2, S. 50–69. <http://dx.doi.org/10.1108/SRT-11-2022-0018>. – DOI 10.1108/SRT-11-2022-0018. – ISSN 2632–0487
- [19] COHEN, Judith M. ; BARRON, Alexander S. ; ANDERSON, Richard J. ; GRAHAM, Daniel J.: Impacts of Unattended Train Operations on Productivity and Efficiency in Metropolitan Railways. In: *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board* (2015), S. 75–83. <http://dx.doi.org/10.3141/2534-10>. – DOI 10.3141/2534–10. – ISSN 0361–1981
- [20] CORNET, S ; BOUVAREL, P ; BUISSON, C ; RAMOND, F ; RODRIGUEZ, J: Simulation of Communication-Based Train Control for Robustness Assessment of a Mixed Traffic Management System. In: *12th International Conference on MOdeling, Optimization and SIMulation (MOSIM18)*, 2018
- [21] DASKIN, Mark S.: *Network and discrete location: Models, Algorithms, and Applications*. 2. Hoboken New Jersey : John Wiley & Sons Inc, 2013. <http://dx.doi.org/10.1002/9781118537015>. <http://dx.doi.org/10.1002/9781118537015>. – ISBN 978–0–470–90536–4
- [22] DB NETZ AG: *Digitale Schiene Deutschland und NVIDIA arbeiten an einem digitalen Zwilling des Schienennetzes*. <https://digitale-schiene-deutschland.de/de/aktuelles/2022/Digitaler-Zwilling>. Version: 2022
- [23] DEL BARRIO, Eustasio ; INOUZHE, Hristo ; MATRÁN, Carlos: On approximate validation of models: A Kolmogorov-Smirnov-based approach. (2019). <https://arxiv.org/abs/1903.08687>
- [24] DEUTSCHE KOMMISSION ELEKTROTECHNIK ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK: *Bahnanwendungen – Betriebsleit- und Zugsicherungssysteme für den städtischen schienen-*

- gebundenen Personennahverkehr: Teil 3: Systembezogene Anforderungsspezifikation*. Berlin, 2020-10
- [25] DKE DEUTSCHE KOMMISSION ELEKTROTECHNIK ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK: *Bahnanwendungen — Automatischer städtischer schienengebundener Personennahverkehr (AUGT) — Sicherheitsanforderungen*. Berlin, 2010-07
- [26] DKE DEUTSCHE KOMMISSION ELEKTROTECHNIK ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK IN DIN UND VDE: *Bahnanwendungen – Betriebsleit- und Zugsicherungssysteme für den städtischen schienengebundenen Personennahverkehr – Teil 1: Systemgrundsätze und grundlegende Konzepte*. Berlin, 2015-06
- [27] GEISCHBERGER, Jakob ; WEIK, Norman: Combining Operative Train Simulation with Logistics Simulation in SUMO. In: *SUMO Conference Proceedings 3* (2022), S. 145–157. <http://dx.doi.org/10.52825/scp.v3i.112>. – DOI 10.52825/scp.v3i.112
- [28] HAKIMI, S. L.: Optimum Locations of Switching Centers and the Absolute Centers and Medians of a Graph. 12 (1964), Nr. 3. <http://dx.doi.org/10.1287/opre.12.3.450>. – DOI 10.1287/opre.12.3.450
- [29] HAKIMI, S. L.: Optimum Distribution of Switching Centers in a Communication Network and Some Related Graph Theoretic Problems. In: *Operations Research* 13 (1965), Nr. 3. <http://dx.doi.org/10.1287/opre.13.3.462>. – DOI 10.1287/opre.13.3.462
- [30] HARROD, Steven S.: *Performance results of Communication Based Train Control (CBTC) on the Copenhagen suburban railways*. <https://ssrn.com/abstract=6411283>. Version: 2025
- [31] HASSANNAYEBI, Erfan ; SAJEDINEJAD, Arman ; KARDANNIA, Ali ; SHAKIBAYIFAR, Masoud ; JAFARI, Hossein ; MANSOURI, Ehsan: Simulation-optimization framework for train rescheduling in rapid rail transit. In: *Transportmetrica B: Transport Dynamics* 9 (2021), Nr. 1, S. 343–375. <http://dx.doi.org/10.1080/21680566.2020.1854896>. – DOI 10.1080/21680566.2020.1854896. – ISSN 2168–0566
- [32] HUI WANG ; JIALIN LIU ; FENG LI ; HAO JI ; BIN JIA ; ZIYOU GAO: Integrated optimization of train timetables rescheduling and response vehicles on a disrupted metro line. (2022)
- [33] IDROVO, Roger ; ZABALEGUI, Paul ; DIEZ DE ULZURRUN, Unai ; CIAURRIZ, Pablo ; ARANA, Sergio ; MENDIZABAL, Jaizki: Toward Automatic Train Operation for

- GoA3/4: Novel Architecture and Applicability Criteria of Speed Profile Optimization Strategies. In: *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems* 26 (2025), Nr. 11, S. 18358–18384. <http://dx.doi.org/10.1109/TITS.2025.3609378>. – DOI 10.1109/TITS.2025.3609378. – ISSN 1524–9050
- [34] INSELBERG, Alfred: The plane with parallel coordinates. In: *The Visual Computer* (1985). <http://dx.doi.org/10.1007/BF01898350>. – DOI 10.1007/BF01898350
- [35] INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS: *IEEE Standard for Communications-Based Train Control (CBTC) Performance and Functional Requirements*. Revision of IEEE Std 1474.1-2004. New York, 2025
- [36] JIANG, Zhibin ; XIE, Chao: Multi-agent Delay Simulation Model in Mass Rail Transit System. In: *2009 International Conference on Measuring Technology and Mechatronics Automation (ICMTMA)*, IEEE, 2009, S. 717–720
- [37] JÜRGENSEN, Simon: *Remote Control for Rail Vehicles*. Kiel, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Bachelorarbeit, 2025
- [38] KEIJI, Kariyazaki ; NAOHIKO, Hibino ; SHIGERU, Morichi: Simulation analysis of train operation to recover knock-on delay under high-frequency intervals. In: *Case Studies on Transport Policy* 3 (2015), Nr. 1, S. 92–98. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cstp.2014.07.007>. – DOI 10.1016/j.cstp.2014.07.007. – ISSN 2213624X
- [39] LAND HESSEN: *Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG): HRDG*. <https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-RettDGHE2011rahmen>. Version: 16.12.2010
- [40] LAW, Averill M.: *Simulation Modeling and Analysis*. 5. New York : McGraw-Hill Education, 2015 (McGraw-Hill series in industrial engineering and management science). – ISBN 978-0-07-340132-4
- [41] LENG, Nuannuan ; CORMAN, Francesco: The role of information availability to passengers in public transport disruptions: An agent-based simulation approach. In: *Transportation Research Part A: Policy and Practice* 133 (2020), S. 214–236. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tra.2020.01.007>. – DOI 10.1016/j.tra.2020.01.007. – ISSN 09658564
- [42] LIU, Tianyou ; MA, Zhenliang ; KOUTSOPOULOS, Haris N.: Unplanned Disruption Analysis in Urban Railway Systems Using Smart Card Data. In: *Urban Rail Transit* 7 (2021), Nr. 3, S. 177–190. <http://dx.doi.org/10.1007/s40864-021-00150-x>. – DOI 10.1007/s40864-021-00150-x. – ISSN 2199–6687

- [43] LU, Kai ; ZHANG, Lei ; LI, Shen ; HUANG, Yunping ; DING, Xiang ; HAO, Jingnan ; HUANG, Siqi ; LI, Xiaojuan ; LU, Fang ; ZHANG, Hongwei: Urban Rail Transit in China: Progress Report and Analysis (2015–2023). In: *Urban Rail Transit* (2025), S. 1–27. <http://dx.doi.org/10.1007/s40864-024-00231-7>. – DOI 10.1007/s40864-024-00231-7. – ISSN 2199-6687
- [44] MALUCELLI, Federico ; TRESOLDI, Emanuele: Delay and disruption management in local public transportation via real-time vehicle and crew re-scheduling: a case study. In: *Public Transport* 11 (2019), Nr. 1, S. 1–25. <http://dx.doi.org/10.1007/s12469-019-00196-y>. – DOI 10.1007/s12469-019-00196-y. – ISSN 1866-749X
- [45] MASSEY, Frank J. J.: The Kolmogorov-Smirnov Test for Goodness of Fit. In: *Journal of the American Statistical Association* 46 (1951), Nr. 253, S. 68–78. <http://dx.doi.org/10.1080/01621459.1951.10500769>. – DOI 10.1080/01621459.1951.10500769
- [46] MOOIJ, Nico A. K.: *How to optimize train performance during delays with the use of intelligent automation*. Eindhoven, Eindhoven University of Technology, Masterarbeit, 2018
- [47] NOLD, Michael: *System analysis of technological and operational improvements for the future railway system*, ETH, Dissertation, 2025. <http://dx.doi.org/10.3929/ETHZ-B-000725615>. – DOI 10.3929/ETHZ-B-000725615
- [48] PACAUX-LEMOINE, Marie-Pierre ; GADMER, Quentin ; RICHARD, Philippe: Train remote driving: A Human-Machine Cooperation point of view. In: *2020 IEEE International Conference on Human-Machine Systems (ICHMS)*, IEEE, 2020, S. 1–4
- [49] PACHL, Jörn: *Systemtechnik des Schienenverkehrs: Bahnbetrieb planen, steuern und sichern*. 12. Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden, 2025. <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-45732-7>. <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-45732-7>. – ISBN 978-3-658-45732-7
- [50] POWELL, Jonathan P. ; FRASZCZYK, Anna ; CHEONG, Chun N. ; YEUNG, Ho K.: Potential Benefits and Obstacles of Implementing Driverless Train Operation on the Tyne and Wear Metro: A Simulation Exercise. In: *Urban Rail Transit* 2 (2016), Nr. 3-4, S. 114–127. <http://dx.doi.org/10.1007/s40864-016-0046-9>. – DOI 10.1007/s40864-016-0046-9. – ISSN 2199-6687
- [51] ROACHE, P. J.: Quantification of Uncertainty in Computational Fluid Dynamics. In: *Annual Review of Fluid Mechanics* 29 (1997). <http://dx.doi.org/10.1146/annurev.fluid.29.1.123>. – DOI 10.1146/annurev.fluid.29.1.123

- [52] ROACHE, Patrick J.: Perspective: A Method for Uniform Reporting of Grid Refinement Studies. In: *Journal of Fluids Engineering* 116 (1994), Nr. 3, S. 405–413. <http://dx.doi.org/10.1115/1.2910291>. – DOI 10.1115/1.2910291
- [53] RÜCKER, Gerta ; SCHWARZER, Guido: Presenting simulation results in a nested loop plot. In: *Medical Research Methodology* (2014). <http://dx.doi.org/10.1186/1471-2288-14-129>. – DOI 10.1186/1471-2288-14-129
- [54] SCHACKMANN, David: *Remote Operation in Teleoperated Railways: Impact of a Supplementary Task, Attention-Guiding Take-Over Requests and Work Experience on Situational Awareness and Workload*. Berlin, Technische Universität Berlin, Masterarbeit, 2025
- [55] SCHLESINGER, S. ; CROSBIE, Roy E. ; GAGNÉ, Roland E. ; INNIS, George S. ; LALWANI, C. S. ; LOCH, Joseph ; SYLVESTER, R. J. ; WRIGHT, Richard D. ; KHEIR, Naim ; BARTOS, Dale: Terminology for model credibility. In: *SIMULATION* 32 (1979), Nr. 3. <http://dx.doi.org/10.1177/003754977903200304>. – DOI 10.1177/003754977903200304. – ISSN 0037-5497
- [56] SCHMÖKER, Jan-Dirk ; COOPER, Shoshana ; ADENEY, William: Metro Service Delay Recovery: Comparison of Strategies and Constraints Across Systems. In: *Journal of the Transportation Research Board* (2005), Nr. 1930, 30–37. <http://dx.doi.org/10.3141/1930-04>. – DOI 10.3141/1930-04
- [57] SCHNIEDER, Lars: *Communications-Based Train Control (CBTC): Komponenten, Funktionen und Betrieb*. 4. Auflage. Berlin and Heidelberg : Springer Vieweg, 2024. <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-68952-3>. <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-68952-3>. – ISBN 9783662689516
- [58] SCHÖNE, Stefanie ; ADAM, Justin ; MROSKO, Paul: Betriebliche Auswirkungen der Automatisierung: Erkenntnisse für Betrieb und Aufgabenverteilung aus dem Projekt ARTE. In: *EI – Der Eisenbahningenieur* (2024), S. 40–43
- [59] SHAHABI, Ali ; RAISSI, Sadigh ; KHALILI-DAMGHANI, Kaveh ; RAFEI, Meysam: An event-driven simulation-optimisation approach to improve the resiliency of operation in a double-track urban rail line. In: *Journal of Simulation* 16 (2022), Nr. 5, S. 526–545. <http://dx.doi.org/10.1080/17477778.2021.1876535>. – DOI 10.1080/17477778.2021.1876535. – ISSN 1747-7778
- [60] SHEN, Su: *Integrated Real-Time Disruption Recovery Strategies: A Model for Rail Transit Systems*, Massachusetts Institute of Technology, Master's Thesis, 2000

- [61] SU, Guanghui ; SI, Bingfeng ; ZHI, Kun ; ZHAO, Ben ; ZHENG, Xuanchuan: Simulation-Based Method for the Calculation of Passenger Flow Distribution in an Urban Rail Transit Network Under Interruption. In: *Urban Rail Transit* 9 (2023), Nr. 2, S. 110–126. <http://dx.doi.org/10.1007/s40864-023-00188-z>. – DOI 10.1007/s40864-023-00188-z. – ISSN 2199-6687
- [62] TANG, Junqing ; XU, Lei ; LUO, Chunling ; NG, Tsan Sheng A.: Multi-disruption resilience assessment of rail transit systems with optimized commuter flows. In: *Reliability Engineering & System Safety* (2021). <http://dx.doi.org/10.1016/j.res.2021.107715>. – DOI 10.1016/j.res.2021.107715
- [63] TIONG, Kah Y. ; PALMQVIST, Carl-William: Quantitative methods for train delay propagation research. In: *Transportation Research Procedia* 72 (2023), S. 80–86. <http://dx.doi.org/10.1016/j.trpro.2023.11.326>. – DOI 10.1016/j.trpro.2023.11.326. – ISSN 23521465
- [64] VERBAND DEUTSCHER VERKEHRSUNTERNEHMEN: *Funktionale Anforderungen für Signal- und Zugsicherungsanlagen sowie Betriebsleitsysteme des städtischen schienengebundenen Personennahverkehrs: Teil 2: Zugsicherungsanlagen*. Köln, 2014
- [65] WANG, Lebing ; JIN, Jian G. ; SUN, Lijun ; LEE, Der-Horng: Urban rail transit disruption management: Research progress and future directions. In: *Frontiers of Engineering Management* 11 (2024), Nr. 1, S. 79–91. <http://dx.doi.org/10.1007/s42524-023-0291-z>. – DOI 10.1007/s42524-023-0291-z. – ISSN 2095-7513
- [66] WANG, Yihui ; ZHANG, Miao ; MA, Jiaqi ; ZHOU, Xuesong: Survey on Driverless Train Operation for Urban Rail Transit Systems. In: *Urban Rail Transit* 2 (2016), Nr. 3-4, S. 106–113. <http://dx.doi.org/10.1007/s40864-016-0047-8>. – DOI 10.1007/s40864-016-0047-8. – ISSN 2199-6687
- [67] YANG, Xin ; YIN, Haodong ; WU, Jianjun ; QU, Yunchao ; GAO, Ziyou ; TANG, Tao: Recognizing the Critical Stations in Urban Rail Networks: An Analysis Method Based on the Smart-Card Data. In: *IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine* 11 (2019), Nr. 1, S. 29–35. <http://dx.doi.org/10.1109/MITS.2018.2884492>. – DOI 10.1109/MITS.2018.2884492. – ISSN 1939-1390
- [68] ZHANG, Jiefei ; REN, Gang ; SONG, Jianhua: Resilience-based optimization model for emergency bus bridging and dispatching in response to metro operational disruptions. In: *PloS one* 18 (2023), Nr. 3, S. e0277577. <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0277577>. – DOI 10.1371/journal.pone.0277577

- [69] ZHANG, Shuyang ; LO, Hong K.: Metro disruption management: Contracting substitute bus service under uncertain system recovery time. In: *Transportation Research Part C: Emerging Technologies* 110 (2020), S. 98–122. <http://dx.doi.org/10.1016/j.trc.2019.11.010>. – DOI 10.1016/j.trc.2019.11.010. – ISSN 0968090X
- [70] ZHANG, Shuyang ; LO, Hong K. ; NG, Ka F. ; CHEN, Guojun: Metro system disruption management and substitute bus service: a systematic review and future directions. In: *Transport Reviews* 41 (2021), Nr. 2, S. 230–251. <http://dx.doi.org/10.1080/01441647.2020.1834468>. – DOI 10.1080/01441647.2020.1834468. – ISSN 0144–1647
- [71] ZHAO, Bobo ; TANG, Tao ; NING, Bin: Applying Hybrid Decision-Making Method Based on Fuzzy AHP-WOWA Operator for Emergency Alternative Evaluation of Unattended Train Operation Metro System. In: *Mathematical Problems in Engineering* 2016 (2016), S. 1–12. <http://dx.doi.org/10.1155/2016/4105079>. – DOI 10.1155/2016/4105079. – ISSN 1024–123X